量子信息与量子计算

从量子算法到纠错、通信与资源理论

MIT OpenCourseWare 18.435J / MAS.865J 中文主题重编

2026 年 10 月 12 日

量子算法处理的是可控制的概率振幅, 而不是把所有经典答案同时读出. 量子信息的任务是说明哪些相干与纠缠资源能提高计算、通信或保护信息的能力, 并把测量和噪声也纳入同一数学模型. 读者应熟悉线性代数、量子态、算符、复合系统与基本测量; 这些先修见本仓库量子力学卷. 本卷从量子电路的计算语义开始, 沿算法、信道、编码到多体资源与通信, 在新增定义处给可复算的例子.

课程与联列去重. 核心版本为 Peter W. Shor 的18.435J / 2.111, Fall 2003及 Isaac Chuang、Peter Shor 的MAS.865J, Spring 2006. 后者原件联列 6.443J / 8.371J / 18.409 / MAS.865, 只计一门同课, 不以四编号重复统计. 2006 的 8.371J 与 2018 的 8.371x 不能仅凭编号视为同一份资料. 2018 的 8.370x 与 8.371x 的 OCW 入口和 Open Learning Library 公开入口已核查, 其网页并无可直接等同本卷题库的本地作业 PDF; 不把课程介绍页计为已译整门课程.

资料层级. 18.435J 公开的是部分课笔记和考核, 不是 23 次课各有完整笔记. MAS.865J 有 20 次理论课学生笔记, 后六次为项目会面或展示, 不是缺失理论章. 笔记者为 Kayla Jacobs、Jennifer Novosad、Saikat Guha、Igor Sylvester(原件有 Sylvestor 拼写)、Danial Lashkari、Salman Abolfathe、Edward Platt、Isaac Kim、Stephen Jordan. 笔记由 OCW 经许可发布, 仍可能含排印与推导错误; 本卷在使用处独立复核, 不以“官方托管”代替数学检查.

题目与解答身份. 官方公开题面译写保留所有可用条件. 有官方解答的题目注明参考官方解答重编, 更正与补推导另标; 其余为编者解答. 商业教材只有题号引用或直接转载的段落不自动取得本项目再出版许可, 只留书目定位与缺项, 不补造题面. 已撤回的问题保持撤回, 开放研究问题不虚称已找到最优. 数值与电路检查支持具体实例, 不替代一般证明.

许可与署名. OCW 及以上原作者保留权利. 对可改编 OCW 内容, 本卷翻译、重排、推导补写与自绘图采用CC BY-NC-SA 4.0, 非商业使用、保留署名并相同方式共享. 单项第三方例外不由默认许可覆盖. 本项目不表示 MIT、教师或笔记者认可. 逐文件 URL 与哈希见来源清单, 使用条款见https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/.

目录

1 量子电路与信息可读出性 **1**

1.1 输入、计算与成功标准 . . . 1

1.2 不可逆函数的可逆嵌入 . . . 1

1.3 相位反冲怎样产生可干涉的标签 . . . 2

1.4 Simon 问题: 从量子样本到经典方程 . . . 2

1.5 门的普适性与精度成本 . . . 3

1.6 从电路模型回到物理实现 . . . 3

2 Fourier 变换、相位估计与分解 **4**

2.1 有限 Fourier 变换为何能识别周期 . . . 4

2.2 QFT 的张量分解与门电路 . . . 4

2.3 相位估计的状态与概率分布 . . . 5

2.4 单辅助位与半经典读出 . . . 5

2.5 模乘本征态与阶 . . . 5

2.6 连分数恢复与因子提取 . . . 6

3 振幅放大、量子行走与元素互异 **6**

3.1 Grover 的二维闭合空间 . . . 6

3.2 未知目标数、计数与查询下界 . . . 7

3.3 连续搜索与图上行走 . . . 7

3.4 元素互异: 为什么缓存子集 . . . 8

3.5 五维不变空间及行走相位 . . . 8

3.6 从行走相位到搜索次数 . . . 9

3.7 查询预算与最优子集尺度 . . . 9

4 纠缠、传态与非局域关联 **10**

4.1 系数矩阵、约化谱与 Schmidt 分解 . . . 10

4.2 局部混合与整体相关 . . . 10

4.3 超密编码: 四个局部操作与四个整体标签 . . . 10

4.4 传态的每个分支怎样恢复 . . . 11

4.5 把门放进传态资源 . . . 11

4.6 CHSH 上界与量子策略 . . . 12

4.7 GHZ 的确定性矛盾与混合纠缠诊断 . . . 12

5 量子信道、完全正性与可区分性 **12**

5.1 同一个密度矩阵可以有不同制备 . . . 12

5.2 从环境幺正推导 Kraus 表示 . . . 13

5.3 测量分支与未条件演化 . . . 13

5.4 正映射为何不够, Choi 怎样检验 . . . 13

5.5 常见噪声的 Bloch 作用 . . . 14

5.6 迹距离是一项最优判别实验 . . . 14

5.7 根保真度、平方对照与纯化 . . . 14

5.8 保单位信道并不总是随机幺正 . . . 15

6 量子纠错条件与 CSS 编码 **15**

6.1 先纠 bit 错, 不测逻辑态 . . . 15

6.2 连续错误为何可化成有限条件 . . . 16

6.3 Knill–Laflamme 条件的充分与必要 . . . 16

6.4 Shor 码怎样分别定位两类错 . . . 17

6.5 经典码与 CSS 的两个正交条件 . . . 17

6.6 Steane 码的一次完整定位 . . . 17

7 稳定子、Clifford 与拓扑码 **18**

7.1 Pauli 串的二进制辛结构 . . . 18

7.2 逻辑算符与简并错误的判别 . . . 18

7.3 Pauli 测量为何只需要更新表 . . . 19

7.4 Clifford 门与 Gottesman–Knill 模拟 . . . 19

7.5 横向门怎样防传播 . . . 19

7.6 环面码的检查、维数与逻辑环 . . . 20

7.7 曲面、边界与任意子解释 . . . 20

8 容错、辅助态验证与级联阈值 **20**

8.1 纠错单元所需的两个性质 . . . 20

8.2 验证猫态而非假定猫态可靠 . . . 21

8.3 重复完整综合征与停机规则 . . . 21

8.4 逻辑 S 注入的测量与补门 . . . 21

8.5 级联递推为何给阈值 . . . 22

9 测量式与绝热量子计算 **23**

9.1 一步传态与适应性测量 . . . 23
9.2 图态与可重现的计算模式 . . . 23
9.3 绝热条件与搜索的二能级隙 . . . 24
9.4 历史态 Hamiltonian 的具体构造 . . . 24
9.5 能量保护的范围 . . . 25

10 隐藏子群、表示与相位筛法 25
10.1 Abel 陪集采样的振幅与恢复 . . . 25
10.2 离散对数的显式隐藏函数 . . . 25
10.3 Pell 方程为何变成实数周期 . . . 26
10.4 非 AbelFourier 变换的矩阵指标 . . . 26
10.5 二面体相位态与筛法的局部步骤 . . . 27
10.6 Heisenberg 群的可计算例子 . . . 27

11 典型子空间、压缩与纠缠集中 28
11.1 熵、条件熵与二元对称信道 . . . 28
11.2 弱典型与强典型不能混用 . . . 28
11.3 量子典型投影与 CPTP 压缩器 . . . 29
11.4 纠缠集中中的概率与条件维数 . . . 30
11.5 主序的定义、方向与一份转换 . . . 30

12 测量、信道容量与资源互换 31
12.1 平方根测量与 Gram 矩阵 . . . 31
12.2 相对熵、数据处理与 Holevo 界 . . . 31
12.3 随机编码为什么出现典型投影 . . . 32
12.4 相干信息与擦除信道的完整计算 . . . 32
12.5 父协议、母协议与系统归属 . . . 33
12.6 混态纠缠、PPT 与 Bell 噪声阈值 . . . 34
12.7 非局域 CNOT 与 SWAP 的通信账 . . . 34

13 通信复杂度、量子博弈与密钥安全 35
13.1 相等判定与经典多项式指纹 . . . 35
13.2 编码距离、量子指纹与 SWAP 检测 . . . 35
13.3 一次性量子数字签名的完整任务链 . . . 36
13.4 策略集与 Nash 均衡的定义 . . . 36

13.5 量子囚徒困境的算符与收益表 . . . 37
13.6 公共品的经典激励与 GHZ 机制 . . . 37
13.7 信息不扰动的内积论证与 EPR 检验 . . . 38
13.8 纯化的高保真如何限制 Eve 信息 . . . 38
13.9 CSS 纯化变成经典后处理 . . . 38
13.10 去掉量子存储、密钥率与认证条件 . . . 39
13.11 一次一密与认证的分工 . . . 39

14 18.435J 五份主作业 **39**
14.1 作业一: 可读教材任务的独立数学重述 . . . 39
14.2 作业一: GHZ 论证 . . . 40
14.3 作业二: 守恒门与 Fourier 乘积 . . . 40
14.4 作业三: 阶、周期与精确搜索 . . . 41
14.5 作业四: 传态与图态 . . . 42
14.6 作业五: 信道 . . . 43

15 MAS.865J 作业一与二 **43**
15.1 作业一: 信道与 Steane . . . 43
15.2 作业二: 测量与拓扑 . . . 46

16 MAS.865J 作业三与四 **48**
16.1 作业三: 子系统码与门模拟 . . . 48
16.2 作业四: 相位反馈、搜索与典型性 . . . 51

17 补充题与两次测验 **52**
17.1 附加 PS1、PS2: 可逆门与 Pauli . . . 52
17.2 附加 PS3、PS4: 关联与查询 . . . 53
17.3 附加 PS5、PS6: 变换与多控制 . . . 54
17.4 附加 PS7–PS10: 模拟、回波与纠错 . . . 55
17.5 Quiz 1 . . . 56
17.6 Quiz 2 . . . 57

18 数值复核与测量记录 **57**
18.1 幅度阻尼恢复 . . . 57
18.2 相位后验与反馈 . . . 58
18.3 有限矩阵检查 . . . 59

19 来源、版本与未覆盖项 **59**

19.1 逐讲内容与原件可得性 60

参考文献 **61**

1 量子电路与信息可读出性

本章衔接 18.435J 第 4、5、13 讲的计算模型, 并使用第 2 讲所需的有限维量子记号. 先修是量子力学卷中的复合态与测量. 这里的问题是: 怎样把一个经典任务写成合法的量子程序, 又怎样判断程序确实节省了资源? 一个含许多振幅的态本身还不是算法; 必须给出可实现的操作和可读的输出.

1.1 输入、计算与成功标准

n 位寄存器的计算基为 $|x\rangle$, $x\in\{0,1\}^n$. 任意纯态写成 $\sum_x \alpha_x|x\rangle$, 满足 $\sum_x|\alpha_x|^2=1$. 一次计算基测量只产生一个标签 x, 概率为 $|\alpha_x|^2$. 因此, 想求 $f(x)$ 时, 不能把 $\sum_x|x\rangle|f(x)\rangle$ 理解成已经免费读到了整张函数表. 算法要把所需性质转成少数测量结果的统计规律.

固定输入长度 n 时, 电路是门的有限序列. 随 n 变化的一族电路还须是**一致的**: 有经典程序能在所声称的资源范围内输出第 n 个电路的门序列. 否则, 把一个难问题的答案藏进 “为每个 n 预先给定的门” 并没有构成算法. 课程把经典控制视为可用资源, 但它读取的只能是输入的经典描述和已经得到的测量结果, 不能直接查看未知振幅.

判定任务常允许有界误差: 对每个合法输入, 正确答案概率至少 $2/3$. 这个常数不特殊. 把整个程序从头独立运行 k 次, 对经典结果取多数, 二项分布的尾可使失败率指数下降. 这里重新制备程序的已知输入, 不是克隆计算中某个未知态. 搜索或估计任务则需明确输出是什么、怎样验证、误差容限是多少.

1.2 不可逆函数的可逆嵌入

幺正门必须是一一映射, 所以普通 AND 门不能直接把四个输入映到两个输出. 解决方法是保留输入, 把答案异或进目标寄存器:

$$U_f|x\rangle|y\rangle=|x\rangle|y\oplus f(x)\rangle.$$

再作用一次 U_f 恢复原态, 因 $f(x)\oplus f(x)=0$. 因而 U_f 是计算基的置换, 合法且自逆. 若 f 有多位输出, 异或按位进行. 这一构造把计算问题与量子力学的可逆要求接上, 不要求原来的经典函数本身可逆.

例题 1.1 用 Toffoli 门计算 AND. 给输入 a,b 和初始工作位 0, Toffoli 的作用为 $|a,b,0\rangle\mapsto|a,b,ab\rangle$. 输入仍保留, 所以不存在四对二的冲突. 把工作位初值改为 c 时, 正确规则是 $c\mapsto c\oplus ab$, 不是不论初值都覆写成 ab.

真实可逆电路还会产生中间垃圾. 设经典计算可逆化后得到

$$V:|x\rangle|0\rangle_W\longmapsto|x\rangle|g(x)\rangle_W,$$

其中某些工作位含 $f(x)$. 引入新的答案寄存器 A 并按计算基复制答案, 然后逆转 V:

$$|x\rangle|0\rangle_W|0\rangle_A\xrightarrow{V}|x\rangle|g(x)\rangle_W|0\rangle_A\longrightarrow|x\rangle|g(x)\rangle_W|f(x)\rangle_A\xrightarrow{V^\dagger}|x\rangle|0\rangle_W|f(x)\rangle_A.$$

每一步作用在叠加态上也成立, 因为电路线性. 清洗垃圾尤其关键: 若只测或丢弃 W, 不同 x 留下可分辨的 $g(x)$, 取迹会抑制它们之间的相干, 后续干涉可能完全失效. 清洗增加的计算成本通常只是正向与反向各一次及若干复制门, 但必须实际计入.

“复制计算基标签”与克隆未知态不同. CNOT 作用 $|\psi\rangle|0\rangle$, $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, 得 $a|00\rangle + b|11\rangle$; 克隆要求的却是 $a^2|00\rangle + ab|01\rangle + ab|10\rangle + b^2|11\rangle$. 两式一般不同. 可逆计算的复制步骤只使用同一预定正交基上的信息.

1.3 相位反冲怎样产生可干涉的标签

对一位 f, 目标寄存器置 $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. 因 $X|-\rangle = -|-\rangle$,

$$U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle.$$

目标最终与 x 无纠缠, 可以不再参与运算; 函数值变成输入寄存器的相位. 相位本身不能直接在计算基读出, 因 $|(-1)^{f(x)}|^2 = 1$. 必须再把相位差转成振幅差. Hadamard 正是一个最简单的干涉器.

单比特 $H = (X + Z)/\sqrt{2}$, 多位公式为

$$H^{\otimes n}|x\rangle = 2^{-n/2}\sum_z (-1)^{x\cdot z}|z\rangle, \qquad x\cdot z = \sum_j x_j z_j \pmod 2.$$

推导只需对每一位用 $H|x_j\rangle = (|0\rangle + (-1)^{x_j}|1\rangle)/\sqrt{2}$, 再展开张量积. 指数中的内积因此按模 2 计算.

例题 1.2 Deutsch–Jozsa 承诺问题. f 被承诺为恒定或恰有一半输入值 1. 从 $|0^n\rangle|-\rangle$ 出发, 对输入施 H、调用一次 U_f、再施 H. 最后标签 z 的振幅为 $2^{-n}\sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot z}$. 对 $z = 0$, 恒定函数给振幅 ± 1, 平衡函数给 0. 所以测到全 0 当且仅当恒定. 这个结论依赖承诺, 不适用于任意略不平衡的函数. 量子程序一次查询解决的是一个全局性质, 没有恢复所有 $f(x)$.

另一可迁移例子是 $f(x) = s\cdot x$ 的 Bernstein–Vazirani 问题. 最后 z 的振幅为 $2^{-n}\sum_x (-1)^{(s+z)\cdot x}$. 若 $z = s$, 每项 1; 否则选择使 $s_j \neq z_j$ 的一位, 两个仅在该位不同的 x 相消. 因而输出 s 确定. 这种“对一位配对求和”的方法稍后成为有限群角色正交性的初步版本.

1.4 Simon 问题: 从量子样本到经典方程

Simon 承诺 $f(x) = f(y)$ 当且仅当 $y = x$ 或 $x \oplus s$, 其中未知 $s \neq 0$. 查询均匀态并测函数寄存器, 得一个均匀的二元素陪集态

$$|\psi_x\rangle = (|x\rangle + |x\oplus s\rangle)/\sqrt{2}.$$

再施 H 后, z 振幅为 $2^{-(n+1)/2}(-1)^{x\cdot z}[1 + (-1)^{s\cdot z}]$. 所以 $s\cdot z = 1$ 的结果完全相消, $s\cdot z = 0$ 的 2^{n-1} 个结果等概率. 未知代表 x 只给整体相位, 不影响分布.

一次测量因此给一个关于 s 的齐次线性方程. 收集 $n-1$ 个独立方程, 在 $\mathbb{F}_2$ 中高斯消元, 零空间维 1, 两候选为 0 和 s, 再由承诺取非零者. 新样本若落进已有 d 维行空间, 概率 $2^{d-(n-1)}$; 在还没满秩时至多 $1/2$. 因而期望 $O(n)$ 个样本足以满秩, 不是等到“正好收集 $n-1$ 次”就必然成功.

例题 1.3 若 $n = 3$, 真正的 $s = 101$, 合法样本满足 $z_1 = z_3$, 即 $000, 010, 101, 111$. 得到 010 和 101 后, 方程为 $s_2 = 0, s_1 + s_3 = 0$. 非零解正是 101. 样本 000 没有增加秩, 101 重复也没有增加信息; 实现时应维护独立方程的秩.

这个例子体现算法的两层分工: 量子步骤消去不合法频率, 经典步骤把合法频率组合成结构信息. 它还说明函数标签寄存器测不测并不改变最后频率分布: 不测时取迹, 仍是陪集态的混合, 每个分量都给同一约束.

1.5 门的普适性与精度成本

任意两位幺正门一般不是一个 CNOT. “CNOT 加任意单位门普适”的意思是它们能合成有限维幺正矩阵. 一条构造路线是先用 Givens 消元把 $d \times d$ 幺正分解为只作用于两个计算基标签的二维旋转和相位门. 每次消掉一列下方的一个元, 总计 $O(d^2)$ 个二维操作. 若两个标签只差一位, 这是其他位共同控制的单位旋转; 一般标签用 Gray 路径的相邻位翻转把它们搬到这种情形, 做旋转后再逆搬运. 多控制门可借辅助位递归分解. 对 n 量子比特 $d = 2^n$, 一般合成是指数成本, 普适性不表示任意问题都高效.

单位 $SU(2)$ 可写为 $R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$. 用

$$R_z(\theta) = \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}), \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

相乘, 可分别控制对角元相位、非对角元相位和模长, 覆盖所有形如 $\left(\begin{smallmatrix} a & -b^* \\ b & a^* \end{smallmatrix}\right)$ 的单位矩阵. 课程讨论有限门库时, 还需近似综合; 有限门不能恰好产生不可数的所有转角. H、T 和 CNOT 是常用近似普适门库, 但近似精度要进入资源计数.

设理想电路 $U_L \cdots U_1$, 实现门 V_j 满足 $\|V_j - U_j\| \le \epsilon_j$. 将两个乘积之差逐门望远镜展开, 中间乘积均幺正, 得

$$\|V_L \cdots V_1 - U_L \cdots U_1\| \le \sum_j \epsilon_j.$$

这给最直接的安全预算: 若总误差需 ϵ, 每门应做到约 ϵ/L. 具体综合算法决定为此多加多少门. 黑盒调用次数、综合门数、连通性导致的 SWAP、初始化、测量及误差预算都是不同资源, 应分别报告.

1.6 从电路模型回到物理实现

18.435J 第 19 讲将抽象计算联系到可识别、可初始化的量子比特、足够的受控门和测量. 实验中能级泄漏不是计算空间内的一次 Pauli 错; 必须在噪声模型中区分. T_1 描述布居弛豫, T_2 描述横向相干, 对常见 Markov 两态模型有 $1/T_2 = 1/(2T_1) + 1/T_\phi$, 而不是无条件 $T_1 > T_2$. 原子和离子平台的具体 Hamiltonian 见原子光物理卷; 本卷后续用信道与编码说明抽象误差如何被处理.

本章方法的使用顺序是: 先写输入和可读输出, 再给可逆嵌入并清垃圾, 判断测量分布是否含所需性质, 最后核算得到一个有用样本及经典后处理的成本. 只写出均匀叠加或一条幺正矩阵, 尚未完成这四项工作.

2 Fourier 变换、相位估计与分解

从上一章的 Hadamard 角色和 Simon 约束出发, 现在把模 2 的相位换成一般周期相位. 本章承接 18.435J 的阶与周期算法及 MAS.865J PS4 的逐次相位估计. 关键是把一个幺正算符的本征相位变成可测的二进制数, 再借数论把这个数解释成整数周期. 每次使用相位估计, 都要回答三个问题: 怎样实现大幂次、制备的态含哪些本征分量、需要多高的精度才能恢复目标量?

2.1 有限 Fourier 变换为何能识别周期

在 N 维空间定义

$$F_N|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} xy/N}|y\rangle.$$

对整数 k, 等比数列给 $\sum_y \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} ky/N} = N$ 当 $N \mid k$, 否则为 0. 因此不同列正交, $F_N^\dagger F_N = I$. 这个正交性不是形式检查: 它说明两个不同角色的相位会在整个周期内相消, 与某个角色匹配的周期振幅则同相叠加.

若 $r \mid N$, 一个周期梳态为 $\sqrt{r/N}\sum_{j=0}^{N/r-1}|x_0 + jr\rangle$. Fourier 后 y 振幅含 $\sum_j \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} jry/N}$, 只在 $y = kN/r$ 非零. 代表 x_0 给相位 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} x_0 y/N}$, 不改变概率. 因而测到的不是原函数值, 而是其周期的整数倍频. 当 $r \nmid N$ 时, 梳峰展宽, 需要控制逼近误差; 不能把整除情形的精确零直接沿用.

2.2 QFT 的张量分解与门电路

令 $N = 2^n$, 输入 $x = x_1 \cdots x_n$ 为二进制, x_1 最高位. 输出 $y = \sum_{j=1}^n y_j 2^{n-j}$, 指数按位分开:

$$F_{2^n}|x\rangle = \bigotimes_{j=1}^{n} \frac{|0\rangle + \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} x/2^j}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

这里输出从高位到低位时, 第一个因子相位是 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} x/2} = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} 0.x_n}$, 最后是 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} 0.x_1 \cdots x_n}$. 因子顺序与输入顺序相反, 这就是电路最后需要位反转 SWAP 的原因.

在输入最高位先作 H, 得 $|0\rangle + \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} 0.x_1}|1\rangle$. 后续第 k 位控制相位 $\mathrm{diag}(1, \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/2^k})$, 就把二进制小数 $x_2/4, x_3/8, \ldots$ 累加到该目标相位. 再对第二位重复, 直到最后一位. 共 n 个 H、$n(n-1)/2$ 个受控相位及 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个 SWAP, 门数 $O(n^2)$. 线性展开证明它不仅对基态, 也对任意叠加成立.

例题 2.1 输入 $|101\rangle$, 即 $x = 5$, $F_8|5\rangle$ 的三个输出因子相位依次为 $-1, \mathrm{i}, \mathrm{e}^{5\pi \mathrm{i}/4}$. 把这三个因子展开, y 项系数为 $2^{-3/2}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} 5y/8}$. 这是检查端序和受控相位符号的直接方法; 只对着电路图数门容易遗漏最终反转.

为近似 QFT, 可以丢弃非常小的转角. 受控相位角 θ 的算符误差至多 $|\theta|$. 每条线只保留最近 b 个控制位, 被丢转角的总和为 $O(n2^{-b})$. 上一章的望远镜界因而给电路误差同样上界. 选 $b = \lceil \log_2(n/\epsilon) \rceil + O(1)$, 门数 $O(n \log(n/\epsilon))$. 这才是 “小角可以忽略” 的定量条件.

2.3 相位估计的状态与概率分布

设 $U|u\rangle = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\phi}|u\rangle$, $0 \le \phi < 1$. t 个辅助位均匀化, 第 j 位控制 U^{2^j}. 对辅助标签 k, 累积的相位为 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}k\phi}$, 所以测量前态是

$$2^{-t/2}\sum_{k=0}^{2^t-1}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}k\phi}|k\rangle|u\rangle.$$

施逆 QFT 后, 测到 m 的振幅

$$A_m = 2^{-t}\sum_{k}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}k(\phi - m/2^t)} = \frac{1-\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}2^t\delta}}{2^t(1-\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\delta})}, \qquad \delta = \phi - m/2^t.$$

因此

$$p(m) = \frac{\sin^2(\pi 2^t\delta)}{2^{2t}\sin^2(\pi\delta)},$$

在可消极限 $\delta = 0$ 取 $p = 1$. 若 ϕ 能用 t 位精确表示, 相应 m 确定. 一般选最近网格点, $|\delta| \le 2^{-t-1}$; 用 $\sin x \ge 2x/\pi$ 在 $[0, \pi/2]$ 及 $|\sin x| \le |x|$, 得该点概率至少 $4/\pi^2$. 多加保护位后把近邻结果合并, 或重复运行, 可提高成功概率.

若输入 $|\psi\rangle = \sum_s a_s|u_s\rangle$, 电路只线性地产生 $\sum_s a_s \sum_m A_m^{(s)}|m\rangle|u_s\rangle$. 测辅助会按 $|a_s|^2$ 抽取本征相位, 并使系统条件化到相应本征态或分辨率内的子空间. 不需要事先知道全部本征向量, 但态制备的谱权重决定哪些相位能被抽到.

2.4 单辅助位与半经典读出

先用最简单的一辅助位看相位信息从何而来. 初态 $|0\rangle|u\rangle$, H、控制 U、H 给

$$\frac{1+\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\phi}}{2}|0\rangle|u\rangle + \frac{1-\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\phi}}{2}|1\rangle|u\rangle, \qquad p(0) = \cos^2(\pi\phi).$$

本征态不变, 所以辅助位可以重置再用. 但这个概率不能区别 ϕ 与 $1-\phi$. 在最后一个 H 前施一个已知相位 $-2\pi\theta$, 概率变成 $\cos^2[\pi(\phi-\theta)]$, 可主动选不同参考相位来消除歧义.

标准逆 QFT 也能半经典化: 从相应末端位开始测, 原来以已经测出的位控制其他位的相位门, 改为按这个经典结果施条件相位. 原控制位测量与控制相位对角于同一基, 因而两个操作可交换次序; 逐位归纳可证明联合测量分布与完整逆 QFT 相同. 如配合 U^{2^j} 与复用辅助位, 得到迭代相位估计. 这节约辅助量子存储, 不减少所需受控大幂次的成本. PS4 的 Bayes 反馈另在题解中逐次计算后验, 不把一个模拟样本称全局最优滤波.

2.5 模乘本征态与阶

取整数 N 和 $\gcd(y, N) = 1$. 模乘 $U_y|x\rangle = |yx \bmod N\rangle$ 在 $0 \le x < N$ 为置换. 额外二进制空间中 $x \ge N$ 的标签可定义为不动, 扩充成完整幺正. 设 r 为 y 模 N 的阶, 则循环 $1, y, \ldots, y^{r-1}$ 有正交 Fourier 本征态

$$|u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{k=0}^{r-1}\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}sk/r}|y^k \bmod N\rangle, \qquad U_y|u_s\rangle = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}s/r}|u_s\rangle.$$

移指标 $k \mapsto k+1$ 即证明本征值; 首尾一致来自 $y^r = 1$. 而 $|1\rangle = r^{-1/2}\sum_s|u_s\rangle$, 所以从易制备的 $|1\rangle$ 开始, 相位估计等概率抽一个 s/r.

受控 $U_y^{2^j}$ 不是把同一模乘重复 2^j 次. 先经典反复平方求 $a_j = y^{2^j} \bmod N$, 再可逆实现一次乘以 a_j. 模加、模乘及垃圾清洗都可用输入位长 $\log N$ 的多项式门数完成. 如果改成对一个实验 Hamiltonian 等待 2^j 倍时间, 那个物理模型的成本不会因此自动变成多项式.

2.6 连分数恢复与因子提取

测量给估计 $\widetilde{\phi} = m/2^t$. 若它与某个既约 s/r 相差小于 $1/(2r^2)$, 该有理数会出现在 $\widetilde{\phi}$ 的连分数收敛分数中. 因 $r < N$, 取 t 约 $2\log_2 N$ 加保护位便达到所需网格尺度. 算法列候选分母并检验 $y^r \bmod N = 1$, 不能把测得的 m 本身当周期. 若 s, r 有公因子, 得到的是 r 的约数; 重复采样并结合分母、检验其最小性可弥补.

找到偶数 r 后,

$$(y^{r/2} - 1)(y^{r/2} + 1) \equiv 0 \pmod{N}.$$

若 $y^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$, 两个 $\gcd(y^{r/2} \pm 1, N)$ 可给非平凡因子. r 最小保证 $y^{r/2} \neq 1$. 奇阶或中点为 -1 时这一分解步骤失败, 要换 y. 此前先算 $\gcd(y, N)$; 非互素时已经得到因子, 也不能再把全空间模乘当幺正. 偶数和完美素数幂先经典处理.

例题 2.2 分解 $N = 15$, 取 $y = 2$. 循环为 $1, 2, 4, 8$, $r = 4$, 相位为 $0, 1/4, 1/2, 3/4$. 测到 $1/2$ 时连分数只给分母 2, 而 $2^2 = 4 \neq 1$, 不能立刻宣布 $r = 2$; 测到 $1/4$ 或 $3/4$ 给 4. 验证后取 $2^{r/2} = 4$, 两 gcd 为 3 与 5. 测到 0 本次没有周期信息, 并不否定算法.

对含多个不同奇素因子的 N, 各素数幂因素中随机单位的阶之 2 进部分不总相同, 因而有常数概率产生一个在不同因素上符号不同的非平凡平方根 1. 具体成功比例随 N 的因素结构变化; 主作业对 15 与 63 给精确枚举. 本章的核心并非一个神奇 Fourier 矩阵, 而是可逆模算术、相位精度、连分数检验及随机换底数这条完整链.

3 振幅放大、量子行走与元素互异

本章以 18.435J 第 11 讲和 MAS.865J 第 11 讲为主. Grover 证明“两个反射构成旋转”; 量子行走进一步利用候选之间的邻接结构, 避免每次从头构造候选. 元素互异是这一思想的具体应用: 缓存一个子集的函数值, 只查询被替换的一个元素, 把初始化成本与搜索成本一起优化.

3.1 Grover 的二维闭合空间

N 个标签中有 M 个目标. 定义目标均匀态 $|G\rangle$、非目标均匀态 $|B\rangle$, 初态

$$|s\rangle = \sin\theta|G\rangle + \cos\theta|B\rangle, \qquad \sin^2\theta = M/N.$$

相位 oracle $O = I - 2|G\rangle\langle G|$ 在这个二维空间翻转目标分量, 扩散 $D = 2|s\rangle\langle s| - I$ 关于初态轴反射. 在 G, B 基下相乘得

$$DO = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

因此 k 轮后 $|\psi_k\rangle = \sin[(2k+1)\theta]|G\rangle + \cos[(2k+1)\theta]|B\rangle$, 成功率为其第一项的模平方. 所有非目标标签始终等幅, 所有目标也等幅, 所以整个指数维态真正闭合在二维空间; 这是可分析性的来源.

当 $M \ll N$, $\theta \simeq \sqrt{M/N}$, 第一峰在 $k \simeq \pi/(4\theta) - 1/2$, 查询 $O(\sqrt{N/M})$. 继续迭代会越过目标轴, 概率下降; 因而 "把迭代做更多次总有帮助" 不成立. 最后得到的候选还须调用一次验证 oracle. 在一般可逆验证程序中, 目标相位门的实现包含计算判据、相位反冲及清垃圾, 其门成本不能忽略.

例题 3.1 $N = 4, M = 1, \theta = \pi/6$, 一轮后的角为 $\pi/2$, 成功概率 1. 从四个幅度 $1/2$ 直接检查: 目标翻成 $-1/2$, 平均幅度 $1/4$, 关于均值的反射 $a \mapsto 2\bar{a} - a$ 使目标为 1, 其余为 0. 这是二维旋转公式和 "关于均值反演" 的同一个计算.

3.2 未知目标数、计数与查询下界

若 M 未知, 固定按 $M = 1$ 选迭代数可能反复越峰. 可取 k 在 $0, \dots, m-1$ 随机, 均成功率

$$\frac{1}{m}\sum_{k=0}^{m-1} \sin^2[(2k+1)\theta] = \frac{1}{2} - \frac{\sin 4m\theta}{4m \sin 2\theta}.$$

当 m 达到 $\Theta(1/\sin 2\theta)$ 时, 第二项的绝对值有常数上界小于 $1/2$. 将 m 按固定比例逐步增大, 每阶段试验并验证候选, 可在 $O(\sqrt{N/M})$ 期望查询找到目标. 这条平均式解释了随机步数为何避免一个错误步数反复给零成功率.

反过来, Grover 迭代的本征值为 $\mathrm{e}^{\pm 2\mathrm{i}\theta}$. 对它作相位估计即可估 θ, 再由 $M = N\sin^2\theta$ 计数. 若相位误差 $\delta\theta$, 一阶误差 $\delta M \simeq N \sin 2\theta\, \delta\theta$. 对稀疏目标, 相对误差为 $O(\sqrt{N/M}\,\delta\theta)$. 相位估计用了 K 次受控迭代时分辨率 $O(1/K)$, 因而相对精度 ϵ 需要约 $\sqrt{N/M}/\epsilon$ 查询. 输出近似计数和找到一个目标是不同任务.

为什么无结构搜索不能再取得指数查询加速? 比较一个目标 x 的 oracle 与恒等 oracle. 在无目标的第 t 次查询前, 令 x 幅度为 $a_{x,t}$. 一次替换只改变该分量, 差向量范数至多 $2|a_{x,t}|$. 逐次替换 oracle 并用幺正保持范数, 得末态距离

$$D_x \le 2\sum_{t=1}^{q} |a_{x,t}|, \qquad \sum_x D_x^2 \le 4q \sum_t \sum_x |a_{x,t}|^2 = 4q^2.$$

后一式使用 Cauchy–Schwarz. 如果算法对所有 x 都以常数概率输出 x, 对至少一半 x, 无目标程序输出 x 的概率仅 $O(1/N)$, 两种输出分布必须相差常数, 因而 D_x 至少常数. 左端于是 $\Omega(N)$, 得 $q = \Omega(\sqrt{N})$. 下界属于黑盒查询模型; 有额外函数结构时应重新分析, 不能一概用它限制所有算法.

3.3 连续搜索与图上行走

令 $\alpha = 1/\sqrt{N}$, $|x\rangle$ 为目标, $|s\rangle = \alpha|x\rangle + \sqrt{1-\alpha^2}|y\rangle$. 连续搜索 Hamiltonian $H = E(|x\rangle\langle x| + |s\rangle\langle s|)$ 在 x, y 基去掉 EI 后为 $E\alpha[\alpha Z + \sqrt{1-\alpha^2}X]$. 中括号是单位方向 Pauli, 平方 I, 所以指数可直接写为 cos 与 sin. 时间 $t = \pi\hbar/(2E\alpha)$ 时态转到目标, 只差整体相位. 这恢复 $\Theta(\sqrt{N})$ 尺度. 将两项按短时间交替演化是 Trotter 近似, 每步误差由它们的对易子控制; 两个投影的相位各为 π 时则回到反射模型.

图上量子行走把 Hamiltonian 取为邻接矩阵或图 Laplacian. 振幅沿边传播并相干相加, 不同于经典随机概率递推. 在无限一维均匀链, $H = -\gamma\sum_j(|j+1\rangle\langle j| + \text{h.c.})$, Fourier 波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kj}$ 有色散 $-2\gamma\cos k$, 群速度 $2\gamma\sin k/\hbar$. 波包

尺度可线性随时间扩展, 而经典无偏随机游走的均方位移随时间线性, 宽度仅 $\sqrt{t}$. 但命中某目标的概率还依赖边界、初态及测量方式, 不能由传播速度直接宣布任意图搜索都快.

3.4 元素互异: 为什么缓存子集

给 $f:[N]\to[\mathcal{M}]$, 判断是否有 $i\neq j$ 使 $f(i)=f(j)$. MAS 第 11 讲为解释算法, 先假定恰有一对冲突, 把该对固定叫 1、2. 原始经典算法读全部 N 个值, 之后排序比较, 查询 $O(N)$、一般比较时间 $O(N\log N)$. 如果量子程序每次挑一个 r 元子集从头读 r 个值, 单次检查就花 r 查询, 搜索优势会被浪费.

取所有 r 元集合 S, 并缓存 $\{f(i):i\in S\}$. 标记规则是 **S 内**已经有冲突. 一个随机 S 包含 1、2 的概率

$$\varepsilon=\frac{\binom{N-2}{r-2}}{\binom{N}{r}}=\frac{r(r-1)}{N(N-1)}.$$

标记的振幅尺度 $\alpha=\sqrt{\varepsilon}\simeq r/N$. 如果能用廉价步子在子集间移动, 就有机会花 $O(1/\alpha)$ 个搜索宏步, 每宏步再付行走混合成本.

为具体描述行走, 使用有向包含边 $|S,y\rangle$, $|S|=r, y\notin S$, 连同 S 与 y 的函数缓存. 同一 S 有 $N-r$ 个可加元素; 同一个 $T=S\cup\{y\}$ 有 $r+1$ 种指定 “外来元素 y” 的方法. 两个反射定义为

$$A:\text{固定 S, 关于}(N-r)^{-1/2}\sum_{y\notin S}|S,y\rangle\ \text{反射},$$

$$B:\text{固定 T, 关于}(r+1)^{-1/2}\sum_{y\in T}|T\setminus y,y\rangle\ \text{反射}.$$

B 只把已知的 $r+1$ 个缓存值重新标记为哪一个在外部, 不需新查询. A 更换外部元素时, 可逆擦除旧 $f(y)$ 并查询新 $f(y)$, 只需常数次 oracle. 数据结构的排序与相位判据需要额外门; 本节先证明查询复杂度, 不把这些门都称一次查询.

3.5 五维不变空间及行走相位

虽然边空间巨大, 在唯一冲突假设下, 可按 $i=|S\cap\{1,2\}|$ 和 $b=\mathbf{1}_{y\in\{1,2\}}$ 分类. 仅有

$$(i,b)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1),(2,0).$$

令 $|i,b\rangle$ 为每类所有边的归一均匀和. A、B 及标记相位对 1、2 互换和其余标签置换对称, 所以把类内等幅态映到类内等幅态, 这五个向量的空间严格不变. 标记向量就是 $|g\rangle=|2,0\rangle$.

各块矩阵可完全由组合计数复现. 固定 i 时, A 在 $b=0,1$ 块为 $2u_iu_i^T-I$, 其中

$$u_i=\begin{pmatrix}\sqrt{(N-r-2+i)/(N-r)}\\ \sqrt{(2-i)/(N-r)}\end{pmatrix},\quad i=0,1;\qquad A|2,0\rangle=|2,0\rangle.$$

固定 $m=i+b$ 时, B 在 $|m,0\rangle,|m-1,1\rangle$ 块为 $2v_mv_m^T-I$,

$$v_m=\begin{pmatrix}\sqrt{(r+1-m)/(r+1)}\\ \sqrt{m/(r+1)}\end{pmatrix},\quad m=1,2;\qquad B|0,0\rangle=|0,0\rangle.$$

这给出了实际可乘的两个五维矩阵, 而不只是声称“五维”. 初始所有边均匀态 $|s\rangle$ 被两反射固定. 每类边数是 $\binom{2}{i}\binom{N-2}{r-i}$ 再乘相应外部元素数, 除总数 $\binom{N}{r}(N-r)$ 就给初态每类概率; 目标概率仍为上式 ε.

直接相乘并因式分解特征多项式, $W=BA$ 的五个本征值为 $1, \mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\theta_1}, \mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\theta_2}$, 满足

$$\cos\theta_j = 1 - \frac{2j(N+1-j)}{(r+1)(N-r)}, \qquad j=1,2.$$

当 $1 \ll r \ll N$, $\theta_1 \simeq 2/\sqrt{r}$, $\theta_2 \simeq 2\sqrt{2/r}$. 因而要把这些很小的行走相位变成常数角, 需 $t=\Theta(\sqrt{r})$ 个微步. 例如选接近 $\sqrt{r}/2$ 的整数 t, 两相位在渐近区间接近 1 与 $\sqrt{2}$, 均远离 0 模 2π; 这不是每次从头检查 r 个值的成本.

3.6 从行走相位到搜索次数

现在令 $U=W^t$, $R_g = I - 2|g\rangle\langle g|$, 反复作用 UR_g. U 固定 $|s\rangle$, 在其余四维有离开 0 的成对相位. 为看出次数为何是 $\Theta(1/\alpha)$, 把 $|g\rangle$ 在这些本征向量中展开. 实矩阵和实 $|g\rangle$ 保证共轭对上的权重相等; 写 $\alpha=\langle g|s\rangle$, 一对的总权重为 β_j^2, $\alpha^2+\sum_j \beta_j^2 = 1$. 一个特征相位 λ 满足反射秩一更新的世俗方程

$$\alpha^2 \cot\frac{\lambda}{2} + \sum_{j=1}^{2} \frac{\beta_j^2}{2}\left[\cot\frac{\lambda-\vartheta_j}{2} + \cot\frac{\lambda+\vartheta_j}{2}\right] = 0, \quad \vartheta_j = t\theta_j \pmod{2\pi}.$$

这条式子由 $(U-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda})|v\rangle = 2U|g\rangle\langle g|v\rangle$ 逐本征分量求解并代回 $\langle g|v\rangle$ 得到. 对小 λ, 第一项约 $2\alpha^2/\lambda$, 每一成对 cot 括号约 $-\lambda\csc^2(\vartheta_j/2)$, 外面仍乘 $\beta_j^2/2$. 因此靠近 0 的两根满足

$$\lambda \simeq \pm \frac{2\alpha}{\sqrt{\sum_j \beta_j^2 \csc^2(\vartheta_j/2)}} = \Theta(\alpha).$$

分母有与 N 无关的上下界, 正因为所有 ϑ_j 离 0 有常数距离. 两根的特征向量在初态与目标上均有常数尺度的有效重叠; 它们的相对相位在 $O(1/\alpha)$ 轮积累到常数, 给常数命中概率. 这与 Grover 的二维旋转是同一机制, 但在这里允许目标态还有其他本征分量, 所以只保证常数成功率, 不保证第一峰必为 1. 独立重复并验证即可放大.

3.7 查询预算与最优子集尺度

初始缓存需要 $O(r)$ 查询. 搜索宏步数 $O(N/r)$, 每宏步行走 $O(\sqrt{r})$ 个微步、每微步常数查询, 标记 S 只用现存数据. 总查询

$$Q(r) = O\left(r + \frac{N}{r}\sqrt{r}\right) = O\left(r + \frac{N}{\sqrt{r}}\right).$$

平衡两项 $r \asymp N/\sqrt{r}$ 给 $r \asymp N^{2/3}$, 总 $O(N^{2/3})$. 对连续成本 $r + Nr^{-1/2}$ 求导, 最优常数满足 $r^{3/2} = N/2$; 复杂度只保留阶. r 太小, 初始化便宜却标记概率太低; r 太大, 搜索轮数少却先读太多数据. 优化必须同时含这两项.

原课用唯一冲突对来证明五维闭合, 本卷亦明确这一假设. 一般多冲突实例的完整 Ambainis 算法与最优下界在原课列为更广结果; 不把上述五类直接冒用到任意冲突结构. 可迁移的设计方法是: 选择候选数据结构, 缓存局部信息, 证明更新廉价, 找到对称不变空间或谱隙, 最后同时优化准备与搜索成本. 单独写一个“N 的三分之二次方”并不能说明算法为何成立.

4 纠缠、传态与非局域关联

18.435J 第 12 讲从 Bell 对引出超密编码和传态, MAS.865J 第 17 讲进一步把纠缠看作可消耗的物理资源. 本章先建立两端共同态与局部可读信息的区别, 再逐步算出协议的测量分支. 这里的 “非局域” 指相关性不能用指定的局域预定值模型解释, 不指局部测量可超光速传信.

4.1 系数矩阵、约化谱与 Schmidt 分解

在两端正交基中写 $|\psi\rangle = \sum_{ij} A_{ij}|i\rangle_A|j\rangle_B$. 对 B 取迹给 $\rho_A = AA^\dagger$; 对 A 取迹给 $\rho_B = A^TA^*$. 用奇异值分解 $A = U\,\mathrm{diag}(\sqrt{p_k})V^\dagger$, 把 U 列与 V 共轭列作为局部基, 得

$$|\psi\rangle = \sum_k \sqrt{p_k}|u_k\rangle|v_k\rangle, \qquad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1.$$

两约化态有相同非零谱 p_k. 若只有一个非零奇异值, A 为列向量与行向量的外积, 态为直积; 若有两个以上, 不可能写成直积. 因而 Schmidt 秩判别**纯态**是否纠缠. 对混合态要问是否存在直积态的凸组合, 不能直接对某一种分解中的每个纯态下结论.

例题 4.1 $|\psi\rangle = \sqrt{1-\epsilon}|00\rangle + \sqrt{\epsilon}|11\rangle$ 在 $0 < \epsilon < 1$ 时秩始终 2. 但当 $\epsilon \to 0$, 态趋于直积, 所以秩不是连续的纠缠强度. 取 $S(\rho) = -\operatorname{Tr}\rho\log_2\rho$, 纯态纠缠熵为 $h_2(\epsilon)$, 它确随 $\epsilon \to 0$ 趋零. Bell 对的两概率各 1/2, 熵为 1, 定义为一个 ebit.

局部幺正作用使 $A \mapsto U_A A U_B^T$, 不改变奇异值. 局部测量的一个分支却把 A 左乘一个一般 Kraus 矩阵, 可以降低秩; 完整 LOCC 包含测量、经典通信和条件局部门, 因而不能说全部 LOCC 保持秩. 对已知纯态, Schmidt 概率的 majorization 判据刻画确定性单副本转化; 多副本的可用率将在第 11 章通过具体浓缩构造说明.

4.2 局部混合与整体相关

Bell 态 $|\Phi_+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 的任一局部态为 $I/2$. 经典混合 $\rho_c = (|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)/2$ 也有相同局部态, 但它没有纠缠. 两者在 Z 基都完美相关; 在 X 基, Bell 态仍同号确定, 而经典混合的两结果独立. 区别藏在整体非对角项, 不是局部熵是否大.

更一般地, 若 Alice 作任意局部保迹信道 $\sum_m K_m(\cdot)K_m^\dagger$, Bob 的未条件态不变. 对 Bob 任意算符 B,

$$\operatorname{Tr}[(I\otimes B)\rho'] = \sum_m \operatorname{Tr}[(K_m^\dagger K_m \otimes B)\rho] = \operatorname{Tr}[(I\otimes B)\rho].$$

所以 Alice 可以改变**按其测量结果筛选后的** Bob 态, 却不能在不发送结果时改变 Bob 可见统计. 协议中的经典消息正是用来告诉 Bob 处在哪个条件分支.

4.3 超密编码: 四个局部操作与四个整体标签

Alice 与 Bob 先共享 Φ_+. Alice 要发送 $(a,b) \in \{0,1\}^2$, 在其半边施 X^bZ^a. 得到

$$|\Phi_{ab}\rangle = (X^bZ^a \otimes I)|\Phi_+\rangle.$$

它们是 $(00\pm11)/\sqrt{2}$ 和 $(01\pm10)/\sqrt{2}$, 两两正交. Alice 把其量子比特实际送给 Bob 后, Bob 持有两位, 可以联合 Bell 测量辨四态, 读出两经典位. 一种解码是 CNOT（第一位控制第二位）, 再 H 第一位: 四 Bell 态变成四计算基态. 分支相位不影响读出.

资源账是一个预共享 ebit 加一次量子比特传输得到两经典比特. 若 Bob 还只有其半个 Bell 对, 四种消息下局部态都 $I/2$, 可读信息为零. 所以这不违背一条裸量子比特信道可传最多一经典比特的 Holevo 限制: 协议额外使用了预先分布的纠缠.

d 维推广中, $X|j\rangle=|j+1 \bmod d\rangle$, $Z|j\rangle=\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}j/d}|j\rangle$, 对最大纠缠态施 d^2 种 Z^aX^b 即可. 两种整体态的内积为 $d^{-1}\operatorname{Tr}[(Z^aX^b)^\dagger Z^{a'}X^{b'}]$. 非零移位没有对角元, 零移位的非平凡相位和为 0, 所以它们正交. 这一步复用上一章的有限角色求和.

4.4 传态的每个分支怎样恢复

Alice 有未知输入 $|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$, 另与 Bob 共享 Φ_+, 依次标三位为输入 1、Alice 资源 2、Bob 资源 3. Alice 施 $\mathrm{CNOT}_{1\to2}$ 及 H_1, 直接展开得到

$$\frac{1}{2}\left[|00\rangle|\psi\rangle+|01\rangle X|\psi\rangle+|10\rangle Z|\psi\rangle+|11\rangle XZ|\psi\rangle\right].$$

四分支范数均 $1/2$, 因而两测量位各联合结果概率 $1/4$, 与 α,β 无关. 若结果为 (a,b), Bob 态为 $X^bZ^a|\psi\rangle$ 至整体相位, 按相反次序施 Z^aX^b 恢复. Alice 发送两**经典**位, 不是未知态的全部连续参数. Bob 的纠正程序依测量标签而定, 连续振幅已通过共享纠缠和联合测量进入其条件态.

例题 4.2 输入 $|+\mathrm{i}\rangle=(|0\rangle+\mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$, Alice 测得 10. Bob 得到 $(|0\rangle-\mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$, 是 $Z|+\mathrm{i}\rangle$. 施 Z 恢复. 在四标签尚未知时, 平均态是 $\frac{1}{4}\sum_{a,b}X^bZ^a|\psi\rangle\langle\psi|Z^aX^b=I/2$, Bob 不能由它读出输入.

传态消耗一个 Bell 对与两经典位. Alice 原输入在测量后不再存在, 所以没有克隆. 线性恒等式对与第三方纠缠的输入也成立: 将 α,β 换成第三方的未归一向量, 每分支仍执行同一 Pauli, 纠正后保持输入与第三方的相关. 这比只检验若干单态更强, 是后面把传态用作门操作组件的依据.

4.5 把门放进传态资源

如果离线资源为 $(I\otimes U)|\Phi_+\rangle$, 传态后 Bob 得到 $UP|\psi\rangle$, $P=X^bZ^a$. 想恢复 $U|\psi\rangle$, 需补 $UP^\dagger U^\dagger$. 当 U 是 Clifford 门, 这个补门仍为 Pauli, 可只更新经典框架. 若 U 为一般门, 补门可能与 U 同样难实现. 因而 “把门放在纠缠资源中” 能把在线成本转到离线制备, 不自动使任意门免费.

两位 CZ 资源和 Fredkin 传态作业正是这个公式的例子: 必须分别核算所有 Bell 测量标签, 不能把三次 Bell 测量的六经典位只数成八个完整分支. 非 Clifford 注入需说明补门族及资源态验证; 第 8、9 章再从容错和测量模型处理这些条件.

4.6 CHSH 上界与量子策略

Alice 任选 $x = 0, 1$, Bob 任选 $y = 0, 1$, 各输出 ± 1. 局部预定值 A_0, A_1, B_0, B_1 满足

$$C = A_0(B_0 + B_1) + A_1(B_0 - B_1) = \pm 2,$$

因为 B_0, B_1 同号时第二括号 0, 异号时第一括号 0. 对共享随机隐变量平均仍有 $|\langle C\rangle| \le 2$. 这里假定双方不通信且输入选择与共享变量独立.

量子策略用 Φ_+, $A_0 = Z, A_1 = X, B_0 = (Z + X)/\sqrt{2}, B_1 = (Z - X)/\sqrt{2}$. Bell 态的 ZZ, XX 期望均 1, 交叉 ZX, XZ 均 0, 所以 $\langle C\rangle = 2\sqrt{2}$. 这是可逐项复算的测量角度方案. 对任意平方为 I 的四个 Hermitian 测量, CHSH 算符平方为 $4I - [A_0, A_1] \otimes [B_0, B_1]$, 两对易子范数至多 2, 因而 $\|C\| \le 2\sqrt{2}$, 此方案达量子上界.

若写成输入均匀的游戏, 输出比特满足 $a \oplus b = xy$ 才胜, 胜率 $1/2 + \langle C\rangle/8$. 经典最多 $3/4$, 上述量子方案为 $(2 + \sqrt{2})/4 = \cos^2(\pi/8)$. 游戏优势依赖明确的规则与通信限制; 随意改变允许的策略集合就可能改变比较.

4.7 GHZ 的确定性矛盾与混合纠缠诊断

GHZ 态 $(000 + 111)/\sqrt{2}$ 满足 $XXX = +1$ 及 $XYY = YXY = YYX = -1$. 例如 $Y|0\rangle = \mathrm{i}|1\rangle, Y|1\rangle = -\mathrm{i}|0\rangle$, 两 Y 给一个负号, 直接验证即可. 局部预定 X、Y 值中, 后三乘积等于第一, 因每个 Y 值出现两次. 量子四个确定符号的乘积却为 -1. 这是一个全确定的局域模型矛盾, 主作业再列出各联合结果及概率.

对混合态, 一个可用的必要判据是部分转置: 分离态 $\sum_i p_i \rho_i \otimes \sigma_i$ 在 B 上转置后仍为正, 因每个 σ_i^T 为正. 所以部分转置若有负谱, 态必纠缠. Φ_+ 的部分转置是 SWAP/2, 在对称子空间有三个 $+1/2$, 在反对称单态上为 $-1/2$, 直接给纠缠见证. 一般高维中 PPT 并不保证可分; 本卷不把这个必要判据当所有维度的充分判据.

本章三条连接应同时保留: Schmidt 谱刻画纯态资源; 联合测量和经典标签使资源可用于协议; Bell 或 GHZ 关联检验指定的局域模型. 它们有共同数学对象, 却回答不同的实验和计算问题.

5 量子信道、完全正性与可区分性

MAS.865J 第 1 讲从部分迹建立算符和表示, 第 14 讲又把它用于有噪声的通信. 本章连接这两端: 忽略环境为何产生混合态, 什么矩阵映射才可用于任意纠缠输入, 又怎样用可操作的距离比较噪声前后的信息. 全部系统取有限维; 连续变量和 Markov 主方程的物理推导见原子光物理卷.

5.1 同一个密度矩阵可以有不同制备

$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ 描述一个没有保留制备标签的系综. 对任何测量 M_m, 概率为 $\mathrm{Tr}\,\rho M_m^\dagger M_m$, 因此两个制备若给同一 ρ, 所有只作用在本系统的测量都无法区别它们. 例如等概率 $0, 1$ 和等概率 $+, -$ 都为 $I/2$. 不能把某一种系综分解当系统必然“实际处在”的唯一隐状态.

复合纯态也可给局部混合. $a|00\rangle + b|11\rangle$ 对环境取迹得到 $|a|^2|0\rangle\langle 0| + |b|^2|1\rangle\langle 1|$. 两个环境标签正交消去交叉项. 如果两个环境态只有重叠 η, 相干项则乘 η 而非必为零; 退相干的强度来自环境可分辨度.

5.2 从环境幺正推导 Kraus 表示

设环境初态已知为 $|0\rangle_E$, 系统环境做幺正 U. 在环境基 $|\mu\rangle$ 插入单位分解:

$$\mathcal{E}(\rho) = \mathrm{Tr}_E\, U(\rho \otimes |0\rangle\langle 0|)U^\dagger = \sum_\mu K_\mu \rho K_\mu^\dagger, \qquad K_\mu = {}_E\langle \mu|U|0\rangle_E.$$

U 保内积给 $\sum_\mu K_\mu^\dagger K_\mu = I$, 因而输出迹等于输入迹. 每项正, 所以输出正. 同一公式对系统再附任意参考 R 也成立: 使用 $K_\mu \otimes I_R$. 这解释了为什么物理信道必须**完全正**, 而不只在单独系统上正.

反过来, 若给一组满足完备关系的 K_μ, 定义 $V|\psi\rangle = \sum_\mu K_\mu|\psi\rangle|\mu\rangle$. 有 $V^\dagger V = I$, 是等距嵌入. 把它的正交列补成完整环境大空间的一组正交基, 即可扩成幺正 U. 所以算符和不是一个猜测的经验表达, 它与 “加入环境、幺正演化、忘记环境” 在有限维中等价.

环境若初始混合, 把它先纯化到更大环境即可沿用. 系统与环境初始已相关时, 却不能无条件用一个只依系统 ρ 的统一信道描述所有制备; 两个有相同局部态但不同相关的初态可能给不同输出. 每次建信道模型都要说明初始环境及相关假设.

5.3 测量分支与未条件演化

一个记录测量结果 m 的分支为 $\mathcal{E}_m(\rho) = K_m \rho K_m^\dagger$, 迹 p_m 就是结果概率. 条件态除以 p_m. 这一步归一是非线性的, 但整体未条件映射 $\sum_m \mathcal{E}_m$ 仍线性且保迹. 若事后只保留成功事件, 必须同时报告成功概率, 不能仅看到成功态完美就宣称确定性纠错.

例题 5.1 幅度阻尼取

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \qquad K_1 = \sqrt{\gamma}|0\rangle\langle 1|.$$

环境未观测时,

$$\rho \longmapsto \begin{pmatrix} \rho_{00} + \gamma\rho_{11} & \sqrt{1-\gamma}\,\rho_{01} \\ \sqrt{1-\gamma}\,\rho_{10} & (1-\gamma)\rho_{11} \end{pmatrix}.$$

K_1 表示能量落到环境的分支. 无跳跃的 K_0 也改变两个分量的相对模长, 因为 “没有看到跳跃” 本身提供信息. 对双轨一激发编码, 无跳跃才恰好只乘共同因子, 这是 PS1 P3 后选择恢复的依据.

Kraus 列表不唯一. 若 $L_a = \sum_b u_{ab} K_b$ 且 u 在原 Kraus 列空间上等距, 则 $\sum_a L_a \rho L_a^\dagger = \sum_b K_b \rho K_b^\dagger$. 不同环境基产生这种混合. 因而不能把一个 Kraus 列表中的单项都当唯一真实噪声事件; 只有指定环境测量后, 那些分支才对应指定记录.

5.4 正映射为何不够, Choi 怎样检验

矩阵转置 T 把单系统正矩阵映到正矩阵且保迹, 但它不是完全正. 对 Φ_+ 的一端转置, 第 4 章已得到 SWAP/2, 存在 $-1/2$ 本征值. 若物理设备能够对任意输入实现转置, 这个纠缠输入就会给负概率, 矛盾.

使用未归一 $|\Omega\rangle=\sum_{i=1}^{d}|i\rangle|i\rangle$, 定义

$$J(\mathcal{E})=(\mathcal{E}\otimes I)(|\Omega\rangle\langle\Omega|)=\sum_{ij}\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)\otimes|i\rangle\langle j|.$$

Kraus 表示给 $J=\sum_a|K_a\rangle\!\rangle\langle\!\langle K_a|$, 其中向量化 $|K\rangle\!\rangle=\sum_i K|i\rangle\otimes|i\rangle$, 所以 J 正. 反过来, 对正 J 作谱分解, 把每个 $\sqrt{\lambda_a}|v_a\rangle$ 按同样顺序重排成矩阵 K_a. 各 ij 块一致就重建 $\mathcal{E}(X)=\sum_a K_aXK_a^\dagger$, 因而完全正. 保迹条件为 $\mathrm{Tr}_{\text{output}}\,J=I_{\text{input}}$. 最小 Kraus 数等于 $\operatorname{rank}J$, 至多 $d_{\text{out}}d_{\text{in}}$.

这是实际验证任意候选信道的方法: 固定输入输出端序, 求每个矩阵单位 $\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$, 排出 J, 检查正谱和输出偏迹. 用归一 Bell 态时 J 整体除以 d, 偏迹也相应为 I/d; 混用这两约定会造成假的不保迹结论.

5.5 常见噪声的 Bloch 作用

写 $\rho=(I+xX+yY+zZ)/2$. 幅度阻尼给 $x,y\mapsto\sqrt{1-\gamma}(x,y)$ 及 $z\mapsto(1-\gamma)z+\gamma$, 球被平移并压缩, 基态 $z=1$ 为固定点. 相位翻转 $\mathcal{P}_p(\rho)=(1-p)\rho+pZ\rho Z$ 给 $x,y\mapsto(1-2p)(x,y)$, z 不变. bit 翻转则保 x 而缩 y,z. 这些都是由 Pauli 共轭逐分量计算, 不需另背三种公式.

去极化的参数尤需区别. 如果定义 $\mathcal{D}_p(\rho)=(1-p)\rho+(p/3)(X\rho X+Y\rho Y+Z\rho Z)$, 则 Bloch 缩放 $1-4p/3$, 完全混合发生在 $p=3/4$, 不是 $p=1$. 利用 $\sum_{X,Y,Z}a\rho a=2I-\rho$, 可改写成 $(1-q)\rho+qI/2$ 且 $q=4p/3$. 比较两个文献或答案前应先转换参数.

令 $\gamma=1-\mathrm{e}^{-t/T_1}$, 幅度阻尼相干衰减率为 $1/(2T_1)$. 若另有独立纯相位噪声 e^{-t/T_ϕ}, 两相干因子相乘, 得 $1/T_2=1/(2T_1)+1/T_\phi$. 一个固定单环境碰撞不一定产生指数律; 原子卷详细讨论重置与连续极限, 不把 Markov 时间常数泛用于任意有限环境.

5.6 迹距离是一项最优判别实验

等先验的两态 ρ,σ 用二元 POVM$M,I-M$ 判别. 成功率为

$$p_{\text{succ}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}[M(\rho-\sigma)].$$

把 $\Delta=\rho-\sigma$ 按正负谱分解. $0\le M\le I$ 下最大值是所有正特征值之和; 因 $\mathrm{Tr}\,\Delta=0$, 它等于 $\|\Delta\|_1/2$. 定义 $D(\rho,\sigma)=\|\rho-\sigma\|_1/2$, 则 $p_{\text{succ}}^{\max}=(1+D)/2$. 最优 M 是正谱投影. 对 0,1 有 D=1, 对同态 D=0.

信道不能增加 D: 输出判别 POVM 反拉到输入为 $\mathcal{E}^\dagger(M)$, 仍在 0 和 I 之间, 所以输出的每个判别策略都是某个合法输入策略. 这个证明给出了数据处理的操作意义, 也说明为什么一个 “噪声映射” 若增加了某些输入的可区分性, 至少需要重新检查是否在事后选择或引入了额外标签.

5.7 根保真度、平方对照与纯化

本卷采用与 MAS PS1 P3 题面一致的**根保真度**

$$F(\rho,\sigma)=\mathrm{Tr}\sqrt{\sqrt{\rho}\,\sigma\sqrt{\rho}},\qquad F(|\psi\rangle,\rho)=\sqrt{\langle\psi|\rho|\psi\rangle}.$$

另记 $G = F^2$ 为平方对照量. 两纯态根保真度 $|\langle\psi|\phi\rangle|$, 所以不能把 G 的衰减指数直接当 F. 数值图若画 G, 图注明确声明.

根保真度也等于两态纯化最大重叠. 用固定基上的标准纯化 $|\Psi_\rho\rangle = (\sqrt{\rho}\otimes I)|\Omega\rangle$, 改另一纯化的环境基为幺正 W, 重叠是 $\mathrm{Tr}(\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}W)$. 对矩阵作奇异值分解, 选择 W 补齐左右奇异向量, 最大模为奇异值之和, 即上述 F. 这一步是有限维 Uhlmann 公式的构造证明. 将信道共同实现为环境幺正再取迹, 取迹允许更多纯化环境选择, 因而 F 在保迹信道下不减.

对接近某纯态的输出, 若 $F^2 \geq 1-\epsilon$, 则 “在目标态投影上失败” 的概率至多 ϵ. 但一个目标上的高 F 不等于信道对所有输入可靠; 还应看最坏输入、参考系统相关和成功概率. 双轨后选择、Shor 幅度阻尼曲线与量子密钥安全的熵界分别使用这些不同层级, 后文会逐项标明.

5.8 保单位信道并不总是随机幺正

第 14 讲问: $\mathcal{N}(I/d) = I/d$ 是否意味着 $\mathcal{N}(\rho) = \sum_j p_j U_j \rho U_j^\dagger$? 对单 qubit 答案为是, 但高维不能照搬. 一个三维反例用

$$A_{ij} = \frac{|i\rangle\langle j| - |j\rangle\langle i|}{\sqrt{2}}, \qquad 0 \leq i < j \leq 2.$$

有 $\sum A_{ij}^\dagger A_{ij} = I = \sum A_{ij} A_{ij}^\dagger$, 且逐矩阵元计算

$$\mathcal{N}(\rho) = \sum_{i<j} A_{ij}\rho A_{ij}^\dagger = \frac{I\,\mathrm{Tr}\,\rho - \rho^T}{2}.$$

这是 CPTP 和保单位, 尽管单独转置不是完全正. 假设它是随机幺正混合. 对任何纯输入 ψ,

$$\langle\psi^*|\mathcal{N}(|\psi\rangle\langle\psi|)|\psi^*\rangle = 0.$$

各混合项为非负 $p_j|\psi^T U_j \psi|^2$, 所以每个正概率 U_j 对所有 ψ 都满足 $\psi^T U_j \psi = 0$. 先取基向量、再取两基向量和, 得 $U_j^T = -U_j$. 奇维反对称矩阵行列式为零, 不可能幺正, 矛盾. 这个例子把 “保持最大混合态” “CP 信道” 和 “随机幺正” 三个条件明确分开.

6 量子纠错条件与 CSS 编码

MAS.865J 第 2、3 讲及 18.435J 第 16 讲的主线是: 把未知量子态冗余编码, 只测错误综合征, 使纠错过程不获知逻辑振幅. 本章从三位重复码开始, 先看它能纠什么、不能纠什么, 再证明一般条件, 最后把经典线性码变成量子码. 容错要求一次纠错电路本身也能可靠, 将在第 8 章处理.

6.1 先纠 bit 错, 不测逻辑态

编码 $|0\rangle \mapsto |000\rangle, |1\rangle \mapsto |111\rangle$ 把未知 $\alpha 0 + \beta 1$ 变成 $\alpha 000 + \beta 111$. 它不是三个独立拷贝. 测 Z_1Z_2, Z_2Z_3 时, 两

逻辑码字都是 $+,+$, 所以码空间中的任意叠加都不变. 单 X 错对应

错误	I	X_1	X_2	X_3
(Z_1Z_2, Z_2Z_3)	$(+,+)$	$(-,+)$	$(-,-)$	$(+,-)$

测到哪个标签后施相同 X 即可恢复. 对码字的两个振幅, 综合征相同, 所以测量不会把它们分开.

实际测奇偶可用一个初始 0 辅助位, 数据 1、2 分别 CNOT 到它, 再测辅助 Z. 这给 $x_1 \oplus x_2$, 不直接读取某个数据位. 第二个辅助同理. 但是同一辅助的错误可能经门传播到数据; 此电路证明理想综合征功能, 不自动证明容错.

该码不能纠 Z: $Z_1(\alpha 000 + \beta 111) = \alpha 000 - \beta 111$ 仍在码空间, 两奇偶标签都 $+,+$. 纠错过程若不知道 α, β, 无法区分“输入原本有负号”与“后来发生 phase 错”. 这是一般纠错条件中的逻辑依赖问题.

6.2 连续错误为何可化成有限条件

单位置的任意 2×2 算符都在 I, X, Y, Z 的线性张成中. 例如小转角 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta X/2} = \cos(\theta/2)I - \mathrm{i}\sin(\theta/2)X$. 若理想综合征把 I 与 X 码像映到正交标签, 测量使这个连续叠加条件化到两个可纠分支, 纠正后两者恢复相同未知逻辑态. 丢弃综合征时也恢复同态, 不需要知道 θ.

更一般的环境作用为 $\sum_a E_a|\psi\rangle|a\rangle_E$. 纠一组 E_a 及其**全部交叉乘积**意味着可以纠它们的线性组合. 只分别验证每个误差单独不丢范数, 并不足够; 两错误的相对叠加可能把逻辑信息泄给环境.

6.3 Knill–Laflamme 条件的充分与必要

令 P 投影到码空间. 误差集合 $\{E_a\}$ 可被同一个恢复过程完全纠正, 当且仅当

$$PE_a^\dagger E_b P = c_{ab} P.$$

矩阵 C 正半定: 对任意系数 z_a, $P(\sum z_a E_a)^\dagger(\sum z_b E_b)P \ge 0$, 因此 $z^\dagger C z \ge 0$. 条件的内容是任意两错误码像的重叠与**哪个逻辑态**无关.

证明充分性. 将 C 幺正对角化, 同时线性重组误差为 F_a, 得 $PF_a^\dagger F_b P = d_a\delta_{ab}P$. 对 $d_a > 0$, $F_aP/\sqrt{d_a}$ 是码空间等距嵌入; 不同 a 的像空间正交. 测这些像空间的投影, 标签 a 概率仅由 d_a 决定, 与 α, β 无关. 在 a 分支用对应嵌入的逆部分等距恢复码空间. $d_a = 0$ 的误差在码上为零, 不需恢复. 给其余正交补空间补任意保迹操作, 得完整恢复信道.

必要性可用恢复的环境解释. 将恢复实现为大空间幺正并保留所有综合征. 对码基 $|i_L\rangle$, 完全恢复且保持任意叠加意味着

$$W_R E_a|i_L\rangle|0\rangle = |i_L\rangle|s_a\rangle,$$

右侧环境标签不能依 i, 否则叠加逻辑态会再与环境纠缠而失去相干. 内积保持给 $\langle i_L|E_a^\dagger E_b|j_L\rangle = \delta_{ij}\langle s_a|s_b\rangle$, 即原式. 若只检验基态而不检验叠加, 就无法排除环境带走 i 信息, 所以“所有逻辑基态都能恢复”不是单独充分条件.

重复码的 Z 失败现在变成 $PZ_1P = Z_L$, 不是常数乘 P. 不同位置 Z 若在某个码上作用完全相同, 却可能满足同一 C, 是**简并纠错**, 不要求把它们的物理位置区分开.

6.4 Shor 码怎样分别定位两类错

采用常见逻辑基

$$|0_L\rangle = \frac{(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3}}{\sqrt{8}}, \qquad |1_L\rangle = \frac{(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3}}{\sqrt{8}}.$$

每组三位内测 Z_1Z_2, Z_2Z_3 等六个检查, 定位该组三位的一次 X. 三组之间再测 $X_1\cdots X_6$ 和 $X_4\cdots X_9$, 定位哪一组相位翻转. 在某组中任一位置 Z 都会把其 GHZ+ 变 − 或反之, 在码上的作用相同, 所以只需在该组任一位补 Z. Y 含 X 和 Z, 两类综合征合起来便纠正一次任意 Pauli.

八个独立对易检查留下 $2^{9-8} = 2$ 维码空间. 一个逻辑 X 可取 $Z_1Z_4Z_7$, 一个逻辑 Z 可取 $X_1X_2X_3$; 两者反对易且均与八检查对易. 二者最小重量 3 显示码距为 3. 各物理单 Pauli 的线性张成包含任意一次单位置噪声, KL 条件使它们都可纠. 这不表示任意两个位置错误可纠: 两 X 可能把一次错误综合征伪装成第三位, 恢复后成为逻辑操作.

例题 6.1 第一组三位发生 X_2Z_2. 六个组内 Z 检查只有第一组给 $-,-$, 指明 X2. 两组间 X 检查给第一组 phase 标签 $-,+$, 指明该组有 Z. 按标签补 X2 及 Z1; Z_2 与 Z_1 在该组三位重复子空间等效, 因而仅留下无关整体相位.

幅度阻尼不是简单“以概率 γ 施 X”. 它的 Kraus 含非幺正无跳跃项. PS1 P3(f) 用完整 Kraus 和及指定 256 综合征恢复计算曲线, 而此章的码距保证的是小噪声展开中一次位置项被纠正, 不是所有强阻尼参数都完美恢复.

6.5 经典码与 CSS 的两个正交条件

在 $\mathbb{F}_2^n$ 取线性码 $C_2 \subset C_1$, 维数 k_2, k_1. 对 C_1/C_2 各陪集代表 x, 定义

$$|x + C_2\rangle = |C_2|^{-1/2} \sum_{y\in C_2} |x + y\rangle.$$

不同陪集不交, 所以有 $2^{k_1-k_2}$ 个正交码字. 对 $v \in C_2$, X^v 只重排求和, 固定每个码字. 对 $u \in C_1^\perp$, 所有 $x + y \in C_1$ 均满足 $u \cdot (x + y) = 0$, 所以 Z^u 也固定. 两检查对易来自 $u \cdot v = 0$.

bit 错 X^e 用 C_1 的经典校验定位. phase 错 Z^f 在 Hadamard 后变 bit 错, 但应使用 $C_2^\perp$ 的校验, 不能误用 C_2 的经典距离. 对码字作 H, 振幅含 $\sum_{y\in C_2}(-1)^{y\cdot z}$; 这个和仅在 $z \in C_2^\perp$ 非零, 所以 Fourier 支持恰为 $C_2^\perp$. 第 5 章用过的特征求和再次决定纠错结构.

一条充分的 t 错保证是 $d(C_1), d(C_2^\perp) \geq 2t+1$. 码的精确量子距离只数不属于稳定子的逻辑串: X 类来自 $C_1 \backslash C_2$, Z 类来自 $C_2^\perp \setminus C_1^\perp$. 简并时它可以比一个单独经典距离判据更有利. 本卷题解中的射影平面码与 Bacon–Shor 码需要使用这一“物理错误与逻辑作用有别”的思想.

6.6 Steane 码的一次完整定位

取三行校验 H 为 $0001111, 0110011, 1010101$. 第 j 列就是 j 的三位二进制. $C = \ker H$ 有 16 个串, $C^\perp$ 为 H 行空间, 有 8 个串. 两行重叠数为偶, 所以 $HH^T = 0$, $C^\perp \subset C$. 全 1 在 C 不在 $C^\perp$, 两陪集给

$$|0_L\rangle = 8^{-1/2} \sum_{x\in C^\perp} |x\rangle, \qquad |1_L\rangle = 8^{-1/2} \sum_{x\in C^\perp + \mathbf{1}} |x\rangle.$$

六检查为三行的 X 串与三行的 Z 串. 比如第四位 X 的 Z 综合征为 100, 第六位 Z 的 X 综合征为 110, 可分别定位

并补错. 同一位置 Y 同时给两类标签. 原课作业额外讨论一个 bit 错和一个 phase 错在不同位置的特殊可纠集合, 不意味着所有任意两位噪声都可纠.

横向 H 交换 X、Z 检查, 在逻辑基上也为 H. 由角色和,

$$H^{\otimes 7}|0_L\rangle = \frac{1}{4}\sum_{z\in C}|z\rangle = \frac{|0_L\rangle + |1_L\rangle}{\sqrt{2}}.$$

对全 1 陪集多一个 $(-1)^{w(z)}$ 因子, 两陪集的奇偶不同, 得 $(|0_L\rangle - |1_L\rangle)/\sqrt{2}$. 这同时证明门保码与门的逻辑语义; 仅说“稳定子交换”尚不足以决定逻辑门.

自学时检查一个候选码, 可按此顺序做: 证明码字正交归一, 写检查并验证对易, 算每种错误的综合征, 检查相同标签的两错误是否只差稳定子, 最后验证恢复不依逻辑态. 第 7 章把这些检查变成二进制线性代数, 第 8 章再让测量电路本身容错.

7 稳定子、Clifford 与拓扑码

MAS.865J 第 4—6 讲把纠错从逐码字计算改成 Pauli 代数. 其优势不是省略量子态, 而是发现某些态和门的全部可观测性质可以由一个多项式大小的对易表描述. 本章先证明维数与测量更新, 再从同一语言构造表面码, 说明简并错误为何不必逐个分辨.

7.1 Pauli 串的二进制辛结构

忽略整体相位, n 位 Pauli 串可写 X^xZ^z, $x, z \in \mathbb{F}_2^n$. 对任一位置 $XZ = -ZX$, 两串交换产生的符号为

$$(-1)^{x\cdot z' + z\cdot x'}.$$

所以对易当且仅当这个辛内积为 0. 相位不能永久丢掉: 稳定子要求本征值 $+1$, 若两个生成元乘起来为 $-I$, 它们的共同 $+1$ 空间就是零. 二进制表还应保存符号位, 在乘法或 Clifford 共轭时按实际 Pauli 乘积更新.

稳定子群 S 取 r 个独立、两两对易的 Hermitian Pauli 生成元 g_j, 不含 $-I$. 共同 $+1$ 投影

$$P = \prod_{j=1}^{r}\frac{I+g_j}{2} = 2^{-r}\sum_{g\in S} g.$$

非恒等 Pauli 迹为 0, 独立性使 S 中只有一项 I, 因此 $\operatorname{Tr} P = 2^{n-r}$. 这既证明码空间维数, 也说明完整稳定子态 $r = n$ 唯一. 减少一个独立检查会多留一个逻辑量子比特, 不能把重复生成元也计入 r.

例题 7.1 Bell 态由 XX, ZZ 稳定, 两生成元独立, 维数 $2^{2-2} = 1$. 它们的乘积是 $-YY$, 不是 $+YY$. 三位重复码由 ZZI, IZZ 稳定, 维数 2. 多加 XXX 会选出 GHZ+, 多加 $-XXX$ 选出 GHZ−; 不加它则保留未知逻辑态.

7.2 逻辑算符与简并错误的判别

在 Pauli 群内, 与所有 S 对易的串构成中心化子. 由于 Pauli 共轭只会把一个稳定子变为 $\pm g$, 而 S 不含 $-I$, 群正规化子在这里也就是中心化子. 其中属于 S 的串在码上恒等; 不属于 S 的串则可能为非平凡逻辑 Pauli.

用二进制矩阵看, r 个独立辛约束留下 $2n-r$ 维中心化子, 再除 r 维稳定子, 得 $2(n-r)=2k$ 维逻辑 Pauli 空间. 可选 k 对辛反对易基 $\overline{X}_j, \overline{Z}_j$, 各对像普通量子比特, 不同逻辑位的串对易. 选逻辑基必须在保存符号的实际 Pauli 表上核对, 不能只给一个无相位的二进制向量.

两错误 E_a, E_b 同综合征, 当且仅当 $E_a^\dagger E_b$ 与 S 对易. 若乘积属于 S 至相位, 两者在码上相同, 同一个恢复即可, 是简并. 若乘积为非平凡逻辑串, 恢复无法知道哪种逻辑变化发生, KL 条件失败. 若它与某个稳定子反对易, 两错误码像正交, 综合征能够区分. 因而量子距离是中心化子中不属于 S 的最小非零权重, 而不是所有稳定子的最小权重.

7.3 Pauli 测量为何只需要更新表

测 Hermitian Pauli M, 投影为 $P_m=(I+(-1)^m M)/2$. 若 M 与全部 g 对易, 对一个完整稳定子**纯态**, M 或 $-$M 必在群中, 结果确定. 对只定义码空间的表, M 还可能是一个逻辑测量, 会揭示逻辑信息; 这两情形不能混同.

若 M 与某个 g_1 反对易, 原态有 $\langle M\rangle=\langle g_1 M g_1\rangle=-\langle M\rangle=0$, 所以两结果等概率. 把其余与 M 反对易的 g 先乘 g_1, 它们就与 M 对易; 再将 g_1 换成 $(-1)^m M$. 这些新检查固定投影后的态, 且仍独立, 因而完整描述后态. 测量成本就是 Pauli 乘法与符号更新, 无需存 2^n 个振幅.

例题 7.2 对 Bell 表 XX, ZZ 测第二位 Y. 两生成元都反对易 IY. 留 $g_2 g_1=-YY$, 换第一为 ϵIY, $\epsilon=\pm1$. 新表指明第二位 Y 本征值为 ϵ, 第一为 $-\epsilon$, 后态是两个相反 Y 本征态的直积. 局部测量消耗了 Bell 纠缠, 而表计算保留了所有条件相关.

7.4 Clifford 门与 Gottesman–Knill 模拟

Clifford 门把 Pauli 共轭成 Pauli. 单位 H 给 $X\leftrightarrow Z, Y\mapsto -Y$; S 给 $X\mapsto Y, Y\mapsto -X, Z\mapsto Z$. CNOT 控制 c 目标 t 给

$$X_c\mapsto X_cX_t,\quad Z_c\mapsto Z_c,\quad X_t\mapsto X_t,\quad Z_t\mapsto Z_cZ_t.$$

对每个生成元逐位置应用规则即可. H、S 的有向轴置换及符号旋转生成单比特 24 种 Clifford, 只差整体相位; 多位用 CNOT 把串支持消去, 可把一般 Clifford 分解为 $O(n^2)$ 个 H、S、CNOT, PS2 P4 给实际归纳块分解.

若初态是稳定子态, 电路只有 Clifford 和 Pauli 测量及按结果选 Clifford, 就可维护 $O(n^2)$ 大小的表. 每个门和测量更新多项式, 抽随机测量标签后继续更新, 精确模拟整个分布. 这是 Gottesman–Knill 的构造证明, 不是声称“有纠缠也完全没用”. Bell、GHZ 甚至大量纠缠态在这个受限门族中都可模拟. T 门把 X 变成 $(X+Y)/\sqrt{2}$, 超出单 Pauli 表, 是普适门库中破坏这一闭合的一项.

7.5 横向门怎样防传播

编码门横向连接不同块的同一物理位置, 一个两位门故障至多在每块产生一个位置错误. CNOT 的共轭表也给传播方向: X 从控制传目标, Z 从目标传控制. 在同一块内让一个辅助依次连许多数据, 就可能把一错传播成高权重错误. 这解释为何“逻辑门保码”与“逻辑门容错”是两条不同证明.

Steane 横向 H 通过第 6 章的码字 Fourier 计算确为逻辑 H. 横向 CNOT 可在两个 CSS 陪集和上逐基计算: 目标标签 x_2+y_2 异或控制 x_1+y_1, y 的线性空间重排不变, 实现逻辑异或. 对 S 则要检查码字重量相位, 对一般码没

有统一横向结论; Bacon–Shor 的 S 注入与验证将在第 8 章实际构造.

7.6 环面码的检查、维数与逻辑环

在周期 $L \times L$ 方格每条边放一个量子比特, 共 $E = 2L^2$ 位. 每个顶点星 A_v 为相邻四边 X 积, 每个面 B_f 为边界四边 Z 积. 星与面相交 0 或 2 边, 辛内积偶, 故全部对易. 全部星的乘积 I, 因每边出现两次; 全部面的乘积也 I. 除这两关系没有额外关系, 独立检查 $(V-1)+(F-1) = 2L^2-2$, 所以编码 2 位.

Z 错误串的端点会使相应星的本征值翻转. 闭合 Z 环没有端点, 不改变综合征. 若环可收缩, 它是所包围面的 B_f 乘积, 对码态恒等; 若绕环面一周不可收缩, 它是逻辑 Z. 对偶图的 X 串同理给逻辑 X. 一条 X 逻辑环与对应 Z 逻辑环交一边时反对易, 不同方向的适当环可对易, 因而产生两对逻辑 Pauli. 最短非平凡环有 L 边, 码距 L.

从综合征恢复时, 可以任选路径连接相同端点. 两条恢复路径相差一个闭环; 只要闭环可收缩, 两恢复只差稳定子, 都成功. 这就是大量物理路径不必分别定位的简并纠错. 若真实错误与恢复相差不可收缩环, 会发生未被检测的逻辑错, 所以解码的统计权重与拓扑类很重要.

7.7 曲面、边界与任意子解释

一般封闭曲面仍有 $V+F-2$ 个独立检查, 编码 $E-V-F+2$. 环面 Euler 数 0 给 k=2; 射影平面 Euler 数 1 在模 2 胞腔结构下给 k=1. 对有重复边的面界, 必须按模 2 出现次数计数: 边出现两次抵消. 原作业只用直觉图规则声称重复无效并不普遍正确, 题解给具体 CW 反例与合法细分.

将星或面 -1 的激发叫电、磁任意子, 是二维模型中的标签. 用 Z 串搬运一类激发, X 串搬运另一类; 两串交一次时 XZ 反对易, 相应绕行过程相差 -1 相位. 这给互统计相位, 不能据此把普通三维粒子的任意交换都叫任意子. 非 Abel 任意子的融合空间可以承载量子信息, 但本章建立的是 Abel 表面码及其检查语言, 不把非 Abel 通用容错方案当已证明.

8 容错、辅助态验证与级联阈值

18.435J 第 23 讲和 MAS.865J 第 7 讲区分“理想纠错码存在”与“带噪设备能实施纠错”. 若纠错电路自己的一个故障把错误扩散到同块多个位置, 码距 3 并不能保护它. 本章采用有限位置局部噪声模型: 每个单、两位门及准备/测量位置可发生一次故障, 一次门故障只作用于它所触及的位; 先证明单故障的传播界, 再作独立小概率的级联估计. 泄漏、长程相关或不可靠经典控制需要额外模型, 不由这些结论自动覆盖.

8.1 纠错单元所需的两个性质

对距离 3 码, 一个合格纠错单元至少须满足: 无内部故障时能纠正输入的一个错误; 输入理想而内部至多一故障时, 输出至多带一个可纠位置错误. 因而把未知输入先送进一个“测量全部数据再重新准备”的过程不合格: 它毁了逻辑相干. 把一个辅助依次控制整块也可能不合格: 一个辅助 X 可传到许多数据.

横向 CNOT 提供安全传播范例. 一对物理位耦合, X 控制向目标、Z 目标向控制传播, 仍只影响每个块的同一位置. 横向门后接容错纠错, 可以把一次位置故障封在每块可纠集合内. 但若一个块内的 SWAP 链或门先把这一错

铺开, 后接理想纠错也不能逆转不可分辨的逻辑错.

8.2 验证猫态而非假定猫态可靠

测权重 w 的 Pauli 串 $P=\bigotimes_{j=1}^{w}P_j$, 准备猫态 $(0^w+1^w)/\sqrt{2}$. 第 j 个辅助只控制一**个**数据位上的 P_j, 最后测每个辅助 X 并乘结果. 理想联合态为 $(|0^w\rangle|\psi\rangle+|1^w\rangle P|\psi\rangle)/\sqrt{2}$, 各 X 结果乘积正是 P 本征值, 所以实现 P 的 Lüders 投影.

猫态不能直接用未经验证的扇出. 若第一辅助 H 后依次 CNOT 到其余辅助, 早期控制 X 故障可成为许多猫分量 X, 又向许多数据传错. 验证方法是用**新** 0 验证位测猫的相邻 Z_jZ_{j+1}, 各次以两猫位为控制、验证位为目标, 验证后测 Z. 只接受全部偶奇偶, 否则丢弃重制. 单故障发生在准备时, 后续验证无故障: 非均匀 X 图样被奇偶检测; 全体 X 在猫子空间恒等, 不危险. 单故障发生在验证时, 准备原本完美, 一次门至多把 X 送到一个猫位, 且目标验证位 X 不向其他控制猫传播, 因而接受猫至多有一个危险 X 位置. 验证位 Z 可能反传猫 phase 错, 它改变最终综合征记录, 而不把多个 X 传播到数据. 这种记录错误由后面的重复轮处理.

每个 Pauli 检查使用新验证猫; 不重复使用已经触过数据的猫态. 这使一次测量单元故障至多触及一个数据位置, 还可能损坏该次综合征位. 验证是对给定单故障模型的证明, 不意味着任意相关多故障猫态都被完全检出.

8.3 重复完整综合征与停机规则

以 Bacon–Shor 的行列综合征为例, 两 Z 检查给 X 错误的列标签, 两 X 检查给 Z 错误的行标签. 用 1 表示检查 −1, 查表为

$$00\to I,\quad 10\to\text{第 1 列 X 或第 1 行 Z},\quad 11\to\text{第 2 列 X 或第 2 行 Z},\quad 01\to\text{第 3 列 X 或第 3 行 Z}.$$

相同列中的 X 位置只差规范操作, 选该列一个标准位置补 X; Z 行同理. 这条规则依本码的规范结构, 不能把它套到每个码的同号综合征.

完整四位综合征测完才构成一轮. 单故障时可连续取至多四轮, 当两**相邻完整轮**一致则停止, 使用其标签恢复. 无故障输入一错, 所有轮一致, 得正确恢复. 理想输入中发生一次故障: 若故障在某轮中途, 该轮可给混合时序或坏记录, 之后无故障轮给最终数据错的真实标签; 两后续轮一致即可. 若两前轮已经相同而故障发生在第二轮的最后相关检查之后, 未看到的新数据错至多一个, 本次恢复仍留下一个可纠残错. 它不会因用一个任意坏标签立即补另一位置而变成多错. 最坏前一无故障轮、故障轮、两后续无故障轮的相邻标签都要比较, 因而四轮足够; 不能固定三轮并仍要求相邻一致; 对多故障运行应设失败/重试条件, 不能宣称固定有限轮能纠任意噪声.

恢复 Pauli 本身逐物理位执行, 一次恢复门故障不会传播到别位. 综合征轮次、停机、查表与残错条件共同构成纠错单元, 不是只画一个猫态就足够.

8.4 逻辑 S 注入的测量与补门

Bacon–Shor 并不一般由横向物理 S 实现逻辑 S. 可以制备已验证编码 $|Y_+\rangle_L=(|0_L\rangle+\mathrm{i}|1_L\rangle)/\sqrt{2}$, 数据为控制、

辅助为目标作横向逻辑 CNOT, 测辅助逻辑 Z 得到 m, 再在数据补 Z_L^m. 在逻辑层逐项展开:

$$\alpha 0|Y_+\rangle + \beta 1X|Y_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|0\rangle_A S|\psi\rangle_D + \mathrm{i}|1\rangle_A S^\dagger|\psi\rangle_D\right].$$

$m=0$ 给 $S\psi$, $m=1$ 给 $iS^\dagger\psi$, 因 $ZS^\dagger = S$, 补 Z 后仅差整体 i. 两概率各 1/2. 这给了完整测量顺序与补门规则.

辅助 Y 不能由 “授予 QEC 黑盒” 直接假定安全. 一个可实现的准备/验证是选固定规范的纯稳定子态: 用四码稳定子、题给四个对易规范 Z 及 $Y_L = Y^{\otimes 9}$ 共九个独立对易检查选共同 +1 态. 从 0^9 开始, 用验证猫投影这些检查并后选择全部 +1, 理想接受概率非零; 丢弃失败样本. 再用一**整组新验证猫**复核这九检查, 任意 −1 则丢弃. 若唯一故障在准备阶段, 后一阶段无故障, 接受态被投影到唯一所需态, 高权重错误或错误逻辑 Y 标签均被拒绝或投影消除. 若故障在验证阶段, 准备态理想, 验证单元的传播证明给至多一个物理错误. 因而接受的 Y 辅助理想或带一个可纠物理错, 不是未验证的逻辑错误. 各规范值只选资源的一个规范态, 不额外编码未知逻辑信息.

横向 CNOT 中辅助目标上的 Z 会向数据控制同一位置传播, 仍至多一位; 辅助 X 不向控制传播. 逻辑 Z 读出不能简单把九个测量位原始奇偶当可靠结果. 令九个物理 Z 读出按 3 乘 3 格, 三列各取列奇偶 c_1, c_2, c_3. 两 Z 稳定子保证理想列奇偶相等, $Z_L = Z^{\otimes 9}$ 的位标签就是它们的共同值; 单读出翻转只破坏一列, 取三个列奇偶的多数恢复 m. 因而不会把一个辅助读出错放大成错误的逻辑 Z 补门. 最后逻辑 Z 补门可取一列三个物理 Z, 与 $Z^{\otimes 9}$ 只差稳定子.

8.5 级联递推为何给阈值

考虑一个逻辑门的容错扩展单元, 包括门前后纠错. 若一次位置故障可容忍, 失败至少需要一对恶性位置. 在独立故障率 p 且单元中恶性对数至多 A 的粗界下,$p_1 \le Ap^2 + O(p^3)$. 把每物理位再编码一层, 每个低层单元当一个有效位置, 递推 $p_{\ell+1} \le Ap_\ell^2$. 忽略高阶的教学模型解为

$$p_\ell \le \frac{(Ap)^{2^\ell}}{A}.$$

若 $Ap < 1$, 增层双指数下降. 长度 L 算法总失败概率以并合界至多 Lp_ℓ, 要低于 ϵ, 层数仅 $O(\log\log(L/\epsilon))$. 每层空间时间乘固定因子, 总开销是 L 乘 $\log(L/\epsilon)$ 的某个固定幂.

例如 PS3 的四个六体检查, 若简化每辅助准备、耦合、测量各计一位置, 一轮约 72 位置、示意取三轮为 216, 所有二故障对粗上界 $\binom{216}{2} = 23220$, 估计尺度 $1/A \simeq 4.3 \times 10^{-5}$. 这三轮数字没有实施前述最坏四轮停机规则, 又未含猫验证、Y 态验证、存储及所有门扩展位置, 不能据此声称真实设备阈值. 严格阈值证明还要控制相邻扩展单元的重叠故障和局部随机噪声条件; 本章提供可复算的单故障机制与递推, 不替代一个完整硬件的恶性集合枚举.

9 测量式与绝热量子计算

电路把计算写成时间上的门序列. 本章换两个视角: 先制备空间中的纠缠图, 再以局部测量推进计算; 或把答案编码成基态, 缓慢改变 Hamiltonian. 必须分别追踪测量的随机副产物和绝热路径的谱隙, 才能判断这两种表示是否真的实现同一个任务. 本章以 MAS 第 8–10 讲的公开笔记与 18.435 第 14 讲可得笔记为依据.

9.1 一步传态与适应性测量

设输入 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, 邻点为 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. CZ 后

$$|\Psi\rangle = a|0\rangle|+\rangle + b|1\rangle|-\rangle, \qquad |\pm_\theta\rangle = \frac{|0\rangle \pm \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

在第一点测上述基, 记录 $m = 0, 1$, 第二点未归一态为

$$\frac{a|+\rangle + (-1)^m b\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}|-\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}}{\sqrt{2}} X^m H R_z(-\theta)|\psi\rangle.$$

两个结果概率各 $1/2$. 测量消耗了第一点, 把信息和一个已知 Pauli 随机量移到第二点; 测量结果本身没有泄露 a, b. 特别地 $\theta = 0$ 实现 $X^m H$, 不是简单的恒等传态.

若第一步后有 X^m, 下一步遇到 $R_z(\alpha)$ 就用 $R_z(\alpha)X = XR_z(-\alpha)$ 翻转角度. 用 $HX = ZH$ 把副产物向输出推, 最终只需依已知结果作 Pauli 校正. 两个这样的步骤实现 $R_x(\beta)R_z(\alpha)$, 三次旋转可组成一般 Euler 单比特门. 对非 Clifford 角, 前一步的结果会改变后一步的角; 因而经典前馈是计算的一部分.

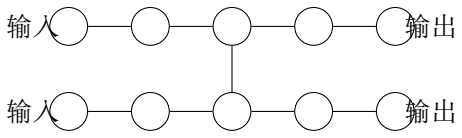
例题 9.1 输入 $|0\rangle$, 测 $\theta = \pi/4$. 输出为 $X^m|+\rangle$, 两结果实际上给同一物理态. 输入 $|+\rangle$ 时输出变成 $X^m H R_z(-\pi/4)|+\rangle$, 这个副产物必须保留. 检查这两个输入可以避免把全局相位与随机 Pauli 混为一谈.

9.2 图态与可重现的计算模式

图 $G = (V, E)$ 的资源态为 $|G\rangle = \prod_{(u,v)\in E} CZ_{uv}|+\rangle^{\otimes|V|}$. 由 $CZ(X_v)CZ = X_v Z_u$ 可得稳定子

$$K_v = X_v \prod_{u\sim v} Z_u.$$

所有 K_v 对易, 且独立, 唯一确定 $|G\rangle$. 链上逐点测量就是上述一步传态的重复. 测 Z 会删除该点并给邻点已知 Z 副产物; 所以大资源图中可选出需要的线和连接.



链测量角依前序结果更新; 竖边提供 CZ 连接

图是资源连接的示意, 不是宣称五列便是任意门的最短模式. 一个可复现的模式应列出输入点、图边、测量顺序、角度、前馈规则及输出 Pauli. 普适构造把电路先分解成单比特 Euler 旋转和 CZ, 每段旋转用链式传态替换, 两条线的 CZ 连接在传播之前加入. 因 CZ 属于 Clifford, 推过它的 Pauli 只会更新两线上的 Pauli 框架. 原电路若有多项式个门, 这一逐门替换使用多项式个图点与测量; 这才是测量模型模拟电路的资源论证.

9.3 绝热条件与搜索的二能级隙

设 $H(s)$ 有非简并基态 $|0(s)\rangle$, 隙 $\Delta_m(s)=E_m-E_0>0$, $s=t/T$. 微分本征方程并左乘 $\langle m|$ 得

$$\langle m|\partial_s 0\rangle=-\frac{\langle m|\partial_s H|0\rangle}{\Delta_m}.$$

把这一非绝热耦合代入含快速相位 $\exp(\mathrm{i}T\int\Delta_m\,\mathrm{d}s/\hbar)$ 的跃迁积分, 一次分部积分出现 $\hbar\langle m|\partial_s H|0\rangle/(T\Delta_m^2)$. 完整误差界还含端点、导数、整个路径的积分和简并条件; 只背 $T\sim\Delta_{\min}^{-2}$ 并不构成任意路径的定理. 以下搜索模型可以直接算清这些量.

取 $|s\rangle=N^{-1/2}\sum_x|x\rangle$, 唯一标记 $|w\rangle$, $H_0=I-|s\rangle\langle s|$, $H_1=I-|w\rangle\langle w|$. 在 $|w\rangle,|w_\perp\rangle$ 基下

$$H(s)=\begin{pmatrix}(1-s)(1-1/N) & -(1-s)\sqrt{N-1}/N\\ -(1-s)\sqrt{N-1}/N & s+(1-s)/N\end{pmatrix},$$

其迹为 1, 两本征值相差

$$\Delta(s)=\sqrt{1-4(1-1/N)s(1-s)},\qquad \Delta(1/2)=N^{-1/2}.$$

若均匀扫 $s=t/T$, 中点的局部小跃迁条件需要 T 达到 N 量级才能保持给定小误差. 改用局域调度 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t=\varepsilon\Delta(s)^2/\hbar$（以 Hamiltonian 能量尺度为 1）, 则

$$T=\frac{\hbar}{\varepsilon}\int_0^1\frac{\mathrm{d}s}{\Delta(s)^2}=\frac{\hbar N}{\varepsilon\sqrt{N-1}}\arctan\sqrt{N-1}=O(\sqrt{N}/\varepsilon).$$

这个式子解释了 “在小隙附近减速” , 并与 Grover 尺度一致; 精确误差常数需对该二能级演化或相应绝热界核对. 一般 SAT 可把每个违背子句的布尔态投影作为 H_1 罚项, 但沿途最小隙可能指数小, 不能据此宣称多项式解 NP 难题.

9.4 历史态 Hamiltonian 的具体构造

给电路 $U_1,\dots,U_L$, 定义 $|\psi_t\rangle=U_t\cdots U_1|\psi_0\rangle$ 与

$$|\eta\rangle=\frac{1}{\sqrt{L+1}}\sum_{t=0}^{L}|\psi_t\rangle|t\rangle.$$

钟寄存器把不同时刻正交地记下来. 传播项

$$\begin{aligned}H_t=\frac{1}{2}\big[&I\otimes(|t\rangle\langle t|+|t-1\rangle\langle t-1|)\\&-U_t\otimes|t\rangle\langle t-1|-U_t^\dagger\otimes|t-1\rangle\langle t|\big]\end{aligned}$$

为正半定, 因对一段振幅 $a|\psi_{t-1},t-1\rangle+b|\psi_t,t\rangle$ 的期望等于 $|a-b|^2/2$. 故 $H_{\mathrm{prop}}=\sum_t H_t$ 湮灭等幅历史态. 还需 H_{input} 在 $t=0$ 惩罚错误的输入和辅助位, 以及 H_{clock} 排除非法钟态; 只写传播项会留下所有输入的简并历史态.

用 $W=\sum_t(U_t\cdots U_1)\otimes|t\rangle\langle t|$ 作换基, 有 $W^\dagger H_{\mathrm{prop}}W=I\otimes L_{\mathrm{path}}/2$. 路径图拉普拉斯的本征值为 $1-\cos[k\pi/(L+1)]$, $k=0,\dots,L$, 最小非零隙为 $\Theta(L^{-2})$. 这一步把电路的复杂门序列从传播谱中消去了. 输入罚项与传播项合并后的隙仍需额外的子空间夹角估计, 不能把上面单项隙直接当全 Hamiltonian 隙. 公开第 10 讲所述电路–绝热多项式等价在这里作为已有完整证明的结果引用.

二进制钟虽省位, 转移 $|t\rangle\langle t-1|$ 可能作用于许多位. 改用合法一元钟 $|1^t0^{L-t}\rangle$, 加罚非法 01 相邻模式, 每次合

法转移只改变局部钟位. 一个双比特电路门连同附近三个钟位构成最多 5 局部项. 要读到最终输出, 可以在末尾附加 L 个恒等门, 使测钟落在“计算已完成”的区间概率至少约 1/2. 这说明模拟的输出也需要处理, 不是只制备一个难以读出的基态.

9.5 能量保护的范围

纠错码稳定子可加入 $H_{\mathrm{pen}} = -\Delta \sum_j g_j$. 若每个单比特 Pauli 都反对易至少一个 g_j, 单误差把态送到能量高于码空间的扇区, 因而低频弱耦合噪声的直接跃迁受抑制. 例如四比特 $g_1 = XXXX, g_2 = ZZZZ$ 码中 $PE_iP = 0$ 对每个非平凡单比特 Pauli 成立, 是一阶误差检测条件. 但二阶虚跃迁、有限温度、退相位谱与执行逻辑门时的隙仍须分析. 惩罚能量和主动容错解决的是相关但不同的问题, 不可用这个例子替代上一章的阈值论证.

10 隐藏子群、表示与相位筛法

本章把 Simon、阶查找和离散对数放进一个共同结构: 查询把函数值相同的群元素相干地保留, Fourier 变换把这种平移对称性变成测量约束. MAS 第 12、13 讲随后讨论实数周期和非 Abel 群; 这些推广需要额外的数论表示与测量设计, 不能只把“做一次 QFT”当成算法.

10.1 Abel 陪集采样的振幅与恢复

有限 Abel 群 G 用加法记, f 在未知子群 H 的陪集内恒定, 在不同陪集取不同值. 均匀输入查询并测函数寄存器, 得

$$|g + H\rangle = |H|^{-1/2} \sum_{h \in H} |g + h\rangle.$$

群角色是同态 $\chi : G \to U(1)$, QFT 把 $|g\rangle$ 映为 $|G|^{-1/2} \sum_\chi \chi(g)|\chi\rangle$. 一个角色的振幅为

$$\frac{\chi(g)}{\sqrt{|G||H|}} \sum_{h \in H} \chi(h).$$

若存在 h_0 使 $\chi(h_0) \neq 1$, 平移求和给 $S = \chi(h_0)S$, 所以 $S = 0$. 若对所有 h 角色皆为 1, 则 $S = |H|$. 因而样本均匀落在

$$H^\perp = \{\chi : \chi(h) = 1 \text{ 对所有} h \in H\}, \qquad |H^\perp| = |G|/|H|.$$

随机样本逐步生成 $H^\perp$. 若已生成真子群, 下一次落在它外的概率至少 1/2; 生成子群每扩展一次规模至少倍增, 所以 $O(\log|G| + \log(1/\epsilon))$ 样本足够以高概率生成. 再求湮没子群恢复 H. 这需要可用的群分解与经典模线性代数, 以及高效的群表示、运算、查询和 QFT; 不能把抽象存在性直接等同任意输入编码下的高效运行.

10.2 离散对数的显式隐藏函数

已知循环群生成元 g, 阶 q, 以及 $h = g^s$, 要求 $s \pmod q$. 取 $G = \mathbb{Z}_q^2$,

$$f(a, b) = g^a h^b = g^{a+sb}, \qquad H = \{(-sb, b) : b \in \mathbb{Z}_q\}.$$

一次函数计算用可逆模乘和重复平方完成. 角色 $\chi_{u,v}(a,b)=\exp[2\pi\mathrm{i}(ua+vb)/q]$ 在 H 上恒定 1 当且仅当

$$v=us \pmod q.$$

故 QFT 样本为均匀 u 及 $v=us$. 若 u 可逆, $s=vu^{-1} \pmod q$. 若 q 为素数, 只有 $u=0$ 失败. 合数 q 时, 一个不可逆 u 仅给模 $q/\gcd(u,q)$ 约束; 可重复采样并合并约束, 或对 q 的素数幂因子分别恢复. 求逆前必须检查最大公因数, 最终用 $g^s=h$ 检验答案.

例题 10.1 $p=7$, $g=3$ 的阶为 6, $h=2=3^2 \bmod 7$. 采到 $(u,v)=(5,4)$, $5^{-1}=5 \bmod 6$, 得 $s=20=2 \bmod 6$. 若只采 $(2,4)$, 则 $2s=4 \bmod 6$ 仅给 $s=2 \bmod 3$, 候选 2 或 5; 再查询检验可排除 5.

10.3 Pell 方程为何变成实数周期

对非平方正整数 d, $x^2-dy^2=1$ 的正解满足 $x+y\sqrt{d}=(x_1+y_1\sqrt{d})^k$. 定义基本解的对数

$$R=\log(x_1+y_1\sqrt{d}).$$

这里 R 采用范数 $+1$ 单位的对数; $d=2$ 时基本解 $(3,2)$, $R=\log(3+2\sqrt{2})$. 难点是基本整数解可能有指数多位, 所以 “多项式算法” 应说明输出为 R 的所需精度或紧凑表示, 不能许诺总能在输入长度的多项式时间打印所有整数位.

MAS 第 12 讲的 Hallgren 路线把实二次域中的约化主理想排成循环, 给每个理想配上沿循环的对数距离. 循环的基本单位周期记 R_0. 数论基本单位可能范数为 -1, 此时 Pell 范数 $+1$ 的 $R=2R_0$; 若基本单位范数 $+1$, 则 $R=R_0$. 对 $d=2$, $R_0=\log(1+\sqrt{2})$ 而前述 $R=2R_0$. 对实数 x 计算距离不超过 x 的相邻约化理想及剩余距离, 得到周期为 R_0 的函数. 约化理想和距离可借连分数、整数运算及有限精度对数计算, 无需先写出巨大基本解. 于是流程为

$$\text{可逆理想/距离计算} \longrightarrow \text{等函数值的距离叠加} \longrightarrow \text{Fourier 峰近} k/R_0 \longrightarrow \text{多样本恢复} R_0.$$

这里 R_0 通常不是整数, 函数还分段变化. 实现须在足够长的区间细网格采样, 控制边界舍入与函数平台的误差; 这不是把 Shor 整数周期代码原封不动换一个名字. 精确精度选择、稳健 Fourier 估计及主理想判定的多项式时间定理引用 Hallgren 原论文, 本卷建立问题、周期对象和计算链, 不把未重证的代数数论误差界标成初等推导. 补充原始研究链接为https://www.cse.psu.edu/~sjh26/pell.pdf; 只引用结果, 不打包非 OCW 论文.

10.4 非 AbelFourier 变换的矩阵指标

表示是满足 $\rho(gh)=\rho(g)\rho(h)$ 的幺正矩阵映射. 不存在同时不变真子空间的叫不可约表示, 维数记 d_ρ. Schur 正交关系为

$$\sum_{g\in G}\rho(g)_{ij}\sigma(g)^*_{kl}=\frac{|G|}{d_\rho}\delta_{\rho\sigma}\delta_{ik}\delta_{jl},\qquad \sum_\rho d_\rho^2=|G|.$$

因此下面确为幺正换基:

$$F_G|g\rangle=\sum_\rho\sqrt{\frac{d_\rho}{|G|}}\sum_{i,j=1}^{d_\rho}\rho(g)_{ij}|\rho,i,j\rangle.$$

Abel 情形 $d_\rho = 1$, 才退化成上一节的角色. 对左陪集 gH, 求和矩阵为

$$\sum_{h\in H} \rho(gh) = |H|\rho(g)P_H^\rho, \qquad P_H^\rho = \frac{1}{|H|}\sum_{h\in H}\rho(h).$$

由群封闭与幺正性可验 $P^2 = P = P^\dagger$, 即投影到 H 不变子空间. 只测表示名的概率为

$$p(\rho) = \frac{d_\rho |H|}{|G|}\operatorname{rank} P_H^\rho.$$

这只看到不变空间的维数, 看不到它的方向; 行列指标或多陪集联合测量可能正携带被抹掉的信息. 查询复杂度很低仍可能需要指数长的解码, 两种成本必须分开.

10.5 二面体相位态与筛法的局部步骤

写 D_N 元素为 (x, b), 乘法 $(x, b)(y, c) = (x + (-1)^b y, b + c)$; 隐藏反射为 $H_r = \{(0, 0), (r, 1)\}$. 选 $b = 0$ 的陪集代表, 陪集态为

$$\frac{|x, 0\rangle + |x + r, 1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

仅对 x 作循环 Fourier 变换并测得均匀 k, 去掉共同相位后留下

$$|\phi_k\rangle = \frac{|0\rangle + \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kr/N}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

已知标签 k, 未知相位由 r 编码. 两态 ϕ_k, ϕ_l 施第一位控制的 CNOT, 测第二位, 结果 0 给 ϕ_{k+l}, 结果 1 给 ϕ_{k-l}, 每个概率 1/2. 这是直接把四项振幅分组的计算, 无需知道 r.

当 $N = 2^n$, 把标签低 b 位相同的态配对并保留差支路, 新标签就被 2^b 整除. 多层配对逐步消掉低位, 最后 $k = 2^{n-1}$ 的态为 $(|0\rangle + (-1)^r|1\rangle)/\sqrt{2}$, X 测量读出 r 的最低位. 再更新问题逐位恢复. 每层有测量淘汰和匹配消耗, 选择 b 与层数在 $\sqrt{n}$ 量级平衡, 原筛法的整体资源定理为 $2^{O(\sqrt{\log N})}$, 不是多项式. 本卷推导相位态及合成步骤, 完整分桶成功率与存储分析引用 Kuperberg 原工作https://arxiv.org/abs/quant-ph/0302112. 图同构对应的对称群还没有从这些局部操作直接得到通用快速算法.

10.6 Heisenberg 群的可计算例子

取奇素数 p, 元素 $(x, y, z) \in \mathbb{F}_p^3$, 乘法

$$(x, y, z)(x', y', z') = (x + x', y + y', z + z' + yx').$$

令 $\omega = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/p}$. 有 p^2 个一维表示 $\chi_{a,b} = \omega^{ax+by}$ 及 $p - 1$ 个 p 维表示

$$\rho_k(x, y, z)|t\rangle = \omega^{k(z+yt)}|t + x\rangle, \qquad k \neq 0.$$

代入乘法可逐项验证相位中的 yx'; 移位与相位两算符生成全矩阵代数, 故后者不可约. 维数平方和为 $p^2 + (p-1)p^2 = p^3$, 恰好完备.

考虑特定子群 $H_s=\{(x,0,sx):x\in\mathbb{F}_p\}$. 令 $|\widetilde{m}\rangle=p^{-1/2}\sum_t\omega^{mt}|t\rangle$, 移位 T_x 的本征值为 ω^{-mx}. 因而

$$P_{H_s}^{\rho_k}=\frac{1}{p}\sum_x\omega^{ksx}T_x=|\widetilde{ks}\rangle\langle\widetilde{ks}|.$$

弱采样只看到秩 1, 无法区分 s. 在 p 维表示的右指标用相应共轭 Fourier 基测量, 却读到 $m=ks$, 随即得到 $s=m/k$. 右指标在原矩阵振幅中是复共轭向量, 基的共轭须与前述 F_G 约定匹配. 例如 $p=5,k=2,s=3$, 得 $m=1$. 这展示矩阵方向如何携带隐藏信息; 它是此子群族的完整例子, 不声称解决一切非 AbelHSP.

11 典型子空间、压缩与纠缠集中

信息论把“多数情况”变成可控误差和资源率. MAS 第 14 讲从经典源、噪声信道转向量子压缩, 第 17 讲再把相同类型计数用于纠缠. 本章所有对数取底 2, 熵以 bit 计; 量子通信维数 2^m 对应 $m$qubit, 纠缠以 Bell 对的 ebit 计.

11.1 熵、条件熵与二元对称信道

有限分布 p 的熵为 $H(X)=-\sum_x p_x\log p_x$, $0\log 0=0$. 联合分布给 $H(X,Y)$, 条件熵 $H(Y|X)=\sum_x p_xH(Y|X=x)$, 展开联合概率得链式法则 $H(X,Y)=H(X)+H(Y|X)$. 互信息

$$I(X:Y)=H(Y)-H(Y|X)=H(X)+H(Y)-H(X,Y)$$

衡量输出消除了多少输入不确定性, 不是输出字母总位数. 一个总发同一符号的信道可以有随机输出, 却不传输入信息.

二元对称信道 BSC 把输入以概率 q 翻转, 写 $Y=X\oplus Z$, Z 独立 Bernoulli(q). 不论输入分布如何, $H(Y|X)=h_2(q)$, 其中 $h_2(q)=-q\log q-(1-q)\log(1-q)$. 又 $H(Y)\le 1$, 故

$$C=\max_{p_X}I(X:Y)=1-h_2(q),$$

等概率输入使输出均匀, 达到上界. $q=0$ 给 1bit, $q=1/2$ 给 0; $q>1/2$ 可先把输出翻转, 容量与 $1-q$ 相同. Shannon 编码定理说明无记忆条件下任意 $R<C$ 有长度 n 的纠错码使块错误趋 0, $R>C$ 则不能如此; 其随机码打包思想将在量子信道中重现. 这个定理不表示逐位直接判决也达到容量.

11.2 弱典型与强典型不能混用

独立源的序列概率 $p(x^n)=\prod_j p_{x_j}$. 弱典型集合为

$$T_{n,\delta}^{\mathrm{w}}=\left\{x^n:\left|-\frac{1}{n}\log p(x^n)-H(p)\right|\le\delta\right\}.$$

随机量 $-\log p(X)$ 平均为 $H(p)$, 大数定律给 $P(T^{\mathrm{w}})=1-\epsilon_n\to 1$. 典型串各自满足

$$2^{-n(H+\delta)}\le p(x^n)\le 2^{-n(H-\delta)},$$

于是

$$(1-\epsilon_n)2^{n(H-\delta)} \le |T^{\mathrm{w}}| \le 2^{n(H+\delta)}.$$

压缩既需高概率也需数量上界; 只有“大多数典型”还不知道要几位来编号.

强典型要求每个频率 N_i/n 接近 p_i, 且 $p_i=0$ 的字母绝不出现. 有限字母且支持概率为正时, 由

$$-\frac{1}{n}\log p(x^n) - H(p) = -\sum_i (N_i/n - p_i)\log p_i$$

可见强典型蕴含适当参数的弱典型. 反向一般不成立: 对均匀源所有串弱典型, 其中却可有全为同一字母的串. 第 14 讲的逐频率定义属于强典型; 作业中的对数概率定义属于弱典型. 零概率字母和参数换算也必须随定义注明.

固定类型 $\nu_i = N_i/n$ 含有

$$D_\nu = \frac{n!}{\prod_i N_i!}$$

条串. Stirling 公式给 $\log D_\nu = nH(\nu) + O(\log n)$（字母数固定）, 类型总数至多 $(n+1)^d$. 这是把频率估计转为指数维数的桥梁; 多项式类型数在每份资源率中消失.

11.3 量子典型投影与 CPTP 压缩器

源以 p_a 输出可能不正交的纯态 $|\phi_a\rangle$, 平均态 $\rho = \sum_a p_a|\phi_a\rangle\langle\phi_a|$. 对谱分解 $\rho = \sum_i r_i|i\rangle\langle i|$, $\rho^{\otimes n}$ 本征值为 $\prod_j r_{i_j}$. 定义由谱标签弱典型串张成的投影 Π,

$$\mathrm{Tr}(\rho^{\otimes n}\Pi) = p_{\mathrm{typ}} \ge 1-\epsilon_n, \qquad d_T = \mathrm{Tr}\,\Pi \le 2^{n(S(\rho)+\delta)},$$

其中 $S(\rho) = -\mathrm{Tr}\,\rho\log\rho = H(r)$. 这是谱标签的概率论构造, 不意味着原始非正交信号本身可逐个测出.

取等距映射 $V : \Pi\mathcal{H} \to \mathcal{C}_T$, 再加一个正交失败旗 $|f\rangle$ 到压缩空间. 对 atypical 基 $|q_j\rangle$, 编码器 Kraus 算符为

$$E_0 = V\Pi, \qquad E_j = |f\rangle\langle q_j|, \qquad \sum_\alpha E_\alpha^\dagger E_\alpha = I.$$

解码器在 $\mathcal{C}_T$ 用 $V^\dagger$, 在旗上输出固定 $|\phi_0\rangle$. 完整编码–解码是 CPTP, 其一个 Kraus 算符为 Π, 其他为 $|\phi_0\rangle\langle q_j|$. 失败旗避免把“投影成功后的归一态”误当确定性信道. 内部典型标签不测量, 所以叠加仍保留.

若 R 净化输入 $\rho^{\otimes n}$, 纠缠保真度的平方定义为

$$F_e = \langle\Psi|(I_R\otimes\mathcal{D}\mathcal{E})(|\Psi\rangle\langle\Psi|)|\Psi\rangle = \sum_\alpha |\,\mathrm{Tr}(\rho^{\otimes n}K_\alpha)|^2 \ge p_{\mathrm{typ}}^2 \ge (1-\epsilon_n)^2.$$

根保真度则是 $\sqrt{F_e}$. 同一公式也由 Cauchy–Schwarz 给源的平均纯态保真度平方不小于 p_{typ}^2. 需 $m = \lceil \log(d_T+1)\rceil$qubit, 所以每份率趋 $S(\rho)$.

例题 11.1 等概率输出 $|0\rangle, |+\rangle$, 两态重叠 $1/\sqrt{2}$. 平均态谱为 $(1\pm 1/\sqrt{2})/2$, 熵约 0.601bit. 原字母标签熵为 1bit, 但量子源可渐近压到约 0.601qubit/份, 因任务是保存信号的量子态及其参考相关, 不是辨出原字母.

对任意秩 M 投影 P, 谱典型界给

$$\mathrm{Tr}(\rho^{\otimes n}P) \le \epsilon_n + M2^{-n(S-\delta)}.$$

所以 $M=2^{nR}$ 且 $R<S-\delta$ 时, 任何这样的接收子空间不能捕获高概率. Schumacher 一般编码器的反向定理还需把维数瓶颈与保真度严格连接; 本卷将其作为第 14 讲引用的完整编码定理, 上式展示它的谱计数核心.

11.4 纠缠集中中的概率与条件维数

已知纯双边态 $|\psi\rangle=\sum_i\sqrt{p_i}|i\rangle_A|i\rangle_B$. n 份展开为

$$|\psi\rangle^{\otimes n}=\sum_{i^n}\sqrt{\prod_j p_{i_j}}|i^n\rangle_A|i^n\rangle_B.$$

Alice 测 "类型" $\boldsymbol{N}$, 不测每个序列, Bob 自动在相同类型空间. 该结果概率及归一条件态分别为

$$P(\boldsymbol{N})=D_{\boldsymbol{N}}\prod_i p_i^{N_i},\qquad |\Phi_{\boldsymbol{N}}\rangle=\frac{1}{\sqrt{D_{\boldsymbol{N}}}}\sum_{\mathrm{type}(i^n)=\boldsymbol{N}}|i^n\rangle_A|i^n\rangle_B.$$

同类型各振幅相等, 所以条件态是 $D_{\boldsymbol{N}}$ 维最大纠缠. 局域排序把标签改为 $1,\dots,D_{\boldsymbol{N}}$, 然后 LOCC 可确定性降到 $2^{\lfloor\log D_{\boldsymbol{N}}\rfloor}$ 维 Bell 态; 不必把不整齐的余数硬说成完整 Bell 对. 强典型类型概率趋 1, 且 $\log D_{\boldsymbol{N}}/n\to H(p)$, 得渐近 $H(p)$ebit/份.

例题 11.2 二项 Schmidt 概率 $(0.8,0.2)$, $n=10$, 出现第二标签两次的类型维数为 $\binom{10}{2}=45$, 概率 $45(0.8)^8(0.2)^2=0.301989888$. 该分支可得 5 个 Bell 对; 它不是所有分支平均产量. 大样本极限每份产量为 $h_2(0.2)\simeq 0.722$.

逆向纠缠稀释用约 $nH(p)$Bell 对制备高保真 $\psi^{\otimes n}$, 完整渐近协议需压缩、传态和经典通信的资源账. 纯态纠缠熵因集中与稀释同率而有操作意义; 混态并不自动可逆.

11.5 主序的定义、方向与一份转换

概率向量补零并降序排列. 定义 $p\prec q$ 当

$$\sum_{i=1}^{k}p_i^{\downarrow}\le\sum_{i=1}^{k}q_i^{\downarrow}\quad(1\le k<d),\qquad\sum_i p_i=\sum_i q_i=1.$$

均匀向量被更尖锐的向量主序. Nielsen 判据为确定性纯态 LOCC $\psi\to\phi$ 当且仅当 $p_\psi\prec p_\phi$. 因而 Bell 态可降为直积, 直积不能确定性制造 Bell 态; Schmidt 秩只给较弱的必要条件.

充分性可写成可执行测量. 主序等价于 $p=\sum_\alpha\lambda_\alpha P_\alpha q$, 其中 P_α 为置换, $\lambda_\alpha\ge 0$, 和为 1. 在 $p_i>0$ 支持上 Alice 用对角测量

$$M_\alpha=\sum_i\sqrt{\frac{\lambda_\alpha(P_\alpha q)_i}{p_i}}|i\rangle\langle i|.$$

总 $M_\alpha^\dagger M_\alpha=I$, 结果 α 概率为 λ_α, 之后两边作同一逆置换便得 ϕ. 必要性用 Schmidt 尾和在局域测量下的平均单调性得到; 可从正矩阵小本征值和的凹性和 Bob 条件态的加权平均证明, 因而连续 LOCC 也不能增这些尾和.

例题 11.3 Bell 态转成 $\sqrt{0.8}|00\rangle+\sqrt{0.2}|11\rangle$: Alice 用 $M_0=\mathrm{diag}(\sqrt{0.8},\sqrt{0.2})$, $M_1=\mathrm{diag}(\sqrt{0.2},\sqrt{0.8})$. 两结果各 $1/2$, 第二结果两边都施 X, 即得到同一目标态. 把方向倒过来则主序第一项 $0.8\le 0.5$ 失败.

12 测量、信道容量与资源互换

发送同一批非正交信号, 逐份检测和长块联合检测会给不同速率. 本章接续 MAS 第 15–17 讲: 先把检测器写成算符, 再用相对熵说明测量的信息上限, 最后明确无记忆信道的编码优化与辅助资源. 编码定理的可达性和反向界是高级结果; 本卷给其模型、主要中间量和可核算的例子, 不以一行公式冒充完整非对易打包证明.

12.1 平方根测量与 Gram 矩阵

给纯态信号 $|\psi_i\rangle$ 及先验 p_i, 令列矩阵 $\Phi = (\sqrt{p_1}\psi_1, \dots, \sqrt{p_m}\psi_m)$, 平均态 $S = \Phi\Phi^\dagger$, Gram 矩阵 $G = \Phi^\dagger\Phi$. 逆平方根只在 S 的支持上定义. 平方根测量为

$$M_i = S^{-1/2} p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| S^{-1/2}.$$

其和是支持投影, 可加 $M_\perp = I - \Pi_{\operatorname{supp} S}$ 使之成为全空间 POVM; 对这些信号此额外结果概率为 0. 极分解给

$$\Phi^\dagger S^{-1/2}\Phi = \sqrt{G}, \qquad P_{\text{succ}} = \sum_i \left|(\sqrt{G})_{ii}\right|^2.$$

因此检测问题可转为较小 Gram 矩阵的平方根. 它一般是易构造且有误差界的测量, 不对任意系综都最优; 对若干对称系综则可最优.

例题 12.1 两纯态等先验, 重叠经相位调整为 $c \in [0,1]$. $G = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & c \\ c & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 本征值 $(1 \pm c)/2$. 其平方根对角元相等, 得 $P_{\text{succ}} = (1 + \sqrt{1-c^2})/2$, 恰为此二元问题的 Helstrom 最优成功率. 若三信号不满足相同对称性, 不可照搬这个二元最优结论.

12.2 相对熵、数据处理与 Holevo 界

对有限维密度矩阵定义

$$D(\rho\|\sigma) = \operatorname{Tr}[\rho(\log\rho - \log\sigma)].$$

若 $\operatorname{supp}\rho \not\subseteq \operatorname{supp}\sigma$, 值为 $+\infty$; 支持内以谱函数定义对数. Klein 不等式给 $D \geq 0$, 等号当且仅当两态相同. 本章使用量子相对熵数据处理定理: 对同一 CPTP 映射 $\mathcal{N}$,

$$D(\mathcal{N}(\rho)\|\mathcal{N}(\sigma)) \leq D(\rho\|\sigma).$$

确定性、完全正、迹保持和同一映射是这里的条件. 把迹减少的某个成功分支单独归一化并后选, 不能无条件套这个不等式. 非对易情形的完整单调性证明作为课程所用高级熵定理引用, 不把经典 log-sum 证明冒充它.

若标签 $X = i$ 制备 ρ_i, $\bar\rho = \sum_i p_i\rho_i$, 则

$$\chi = \sum_i p_i D(\rho_i\|\bar\rho) = S(\bar\rho) - \sum_i p_i S(\rho_i)$$

$$= D(\rho_{XB}\|\rho_X \otimes \bar\rho) = I(X:B).$$

Bob 的 POVM 是 CPTP 量子到经典信道, 数据处理给 $I(X:Y)\le\chi$. 对 $q$qubit, $S(\bar\rho)\le q$, 故可访问信息不超过 $q$bit; 这与密度矩阵要许多实数描述并不矛盾.

等先验二纯态重叠 c 的 $\chi=h_2((1+c)/2)$, 而单份最优检测的二元互信息为 $1-h_2((1-\sqrt{1-c^2})/2)$. 例如 $c=1/\sqrt{2}$, 二者约 0.601 与 0.399bit. 差别说明允许长块联合检测会改善信息率, 不意味着一份测量违反 Holevo 界.

12.3 随机编码为什么出现典型投影

固定系综 $\{p_x,\rho_x\}$ 通过无记忆信道后输出 $\sigma_x=\mathcal{N}(\rho_x)$. 长度 n 随机码字来自 $p^{\otimes n}$, 平均输出典型空间维数约 $2^{nS(\bar\sigma)}$, 一个典型码字的条件典型空间维数约 $2^{n\sum_x p_xS(\sigma_x)}$. 因而能打包的码字数指数率为两熵之差 χ. 这是一条有意义的维数估计, 还不是证明各子空间完全正交.

实际构造先用平均典型投影压掉小概率尾部, 再为每个码字的条件典型投影构造平方根 POVM. 高典型概率、温和测量扰动界及非对易打包误差估计保证 $R<\chi$ 时平均解码错误趋 0. HSW 定理给此可达率, Holevo 与数据处理组织反向界. 本卷保留这条证明路线及高级引理的身份, 不把“典型维数相除”称为完整证明.

对一般无记忆量子信道, 定义

$$\chi^*(\mathcal{N})=\max_{\{p_x,\rho_x\}}\left[S\left(\sum_x p_x\mathcal{N}(\rho_x)\right)-\sum_x p_xS(\mathcal{N}(\rho_x))\right].$$

无辅助经典容量为

$$C(\mathcal{N})=\sup_{n\ge1}\frac{1}{n}\chi^*(\mathcal{N}^{\otimes n}).$$

第 n 次优化允许跨 n 输入的纠缠码字; 独立单份系综只给下界. 2006 笔记当时把可加性列为问题; 本卷用正规化表达一般定理, 不把历史问题的旧状态写成今天已经证明的单字母公式.

12.4 相干信息与擦除信道的完整计算

输入 ρ 用 R 净化, 信道等距 $V:A'\to BE$ 后 RBE 纯. 相干信息为

$$I_c(\rho,\mathcal{N})=S(B)-S(E)=-S(R|B).$$

无辅助量子容量的编码定理是

$$Q(\mathcal{N})=\sup_{n\ge1}\frac{1}{n}\max_{\rho^{A'^n}}I_c(\rho,\mathcal{N}^{\otimes n}).$$

纯输入给 0, 所以优化已含不传的零率; 负的某个输入值不代表负容量. 解耦编码需要让参考 R 与环境 E 近似直积, 再由净化等价在 Bob 处解码. 只检验 Bob 边缘态相同, 无法证明未知态及其参考相关已传好.

d 维擦除信道以概率 ϵ 输出正交旗 $|e\rangle$, 否则传完输入. 一个等距模型是

$$V|\psi\rangle=\sqrt{1-\epsilon}|\psi\rangle_B|e\rangle_E+\sqrt{\epsilon}|e\rangle_B|\psi\rangle_E.$$

旗使两支正交, 故

$$S(B)=h_2(\epsilon)+(1-\epsilon)S(\rho),\quad S(E)=h_2(\epsilon)+\epsilon S(\rho),\quad I_c=(1-2\epsilon)S(\rho).$$

$\epsilon \le 1/2$ 时, Bob 的未擦除支以概率 $\epsilon/(1-\epsilon)$ 再保留, 其余擦掉, 就能模拟环境输出: 信道可降解. 可降解信道的相干信息可加定理遂给

$$Q = (1-2\epsilon)\log d.$$

$\epsilon \ge 1/2$ 时环境反过来能模拟 Bob, 属反可降解. 若 Bob 能高保真传任意未知态, 环境也可同样解码, 违反量子信息不可广播, 故 $Q=0$. 完整结论为 $Q=\max(0,1-2\epsilon)\log d$; 单独最大化上面的单份式而不解释可加性, 尚不能建立一般容量.

经典系综输出 $\chi_{\text{out}} = (1-\epsilon)\chi_{\text{in}} \le (1-\epsilon)\log d$. 用正交字母退化为经典擦除信道即达此率, 所以 $C=(1-\epsilon)\log d$. 纠缠辅助时

$$I(R:B) = S(R)+S(B)-S(E) = 2(1-\epsilon)S(\rho),$$

得 $C_E = 2(1-\epsilon)\log d$. 对 $\epsilon=1/4, d=2$, 三率为 $C=3/4, Q=1/2, C_E=3/2$. 正交旗、无记忆及无辅助/有辅助的区别都是这个例子的条件.

12.5 父协议、母协议与系统归属

记 $[q\to q]$ 为一个理想量子位通信, $[c\to c]$ 为经典位, $[qq]$ 为一个预共享 ebit. 资源式按 n 份渐近、误差趋 0 理解, 不是一份信道的精确等式.

父协议: Alice 输入 A', 参考 R 净化它, 噪声信道 $V: A'\to BE$ 使 Bob 得到 B, 环境得到 E. 对这一个输入态,

$$\langle \mathcal{N} \rangle + \tfrac{1}{2} I(R:E)[qq] \;\ge\; \tfrac{1}{2} I(R:B)[q\to q].$$

左侧预共享纠缠弥补环境泄露, 终点是 Alice 编码的逻辑系统与参考的量子相关被 Bob 接收. 解耦定理与典型子空间证明这些系数, 本卷引用完整定理. 恒等信道有 $I(R:E)=0, I(R:B)=2S(R)$, 恰得 $S(R)$ 量子位/用. 对擦除信道和最大混合输入, 需 $\epsilon\log d$ebit, 可传 $(1-\epsilon)\log d$qubit; 这有额外纠缠, 与无辅助 Q 不同.

母协议（全量子 Slepian–Wolf）: 初始共享纯态 $|\psi\rangle_{ABR}$, Alice 拥有 A, Bob 拥有 B, R 不可访问. Alice 发 $\frac{1}{2}I(A:R)$qubit 给 Bob, 让 Bob 最终拥有 A 与 B 的原联合态并保持与 R 的相关, 同时两人获得 $\frac{1}{2}I(A:B)$ebit:

$$\langle \psi_{AB} \rangle + \tfrac{1}{2} I(A:R)[q\to q] \;\ge\; \tfrac{1}{2} I(A:B)[qq] + \langle \psi_{B'BR} \rangle,$$

其中 B' 在 Bob 处替代原 A, 最后项表示完成转移的任务. 纯态恒等式

$$I(A:R) + I(A:B) = 2S(A)$$

解释 “发送” 与 “获得” 的两份半互信息为何分割同一个 $S(A)$. 例如 AB 是 Bell 态而 R 平凡, 不需通信, 只把原共享 Bell 对计为所得纠缠; 若 A 只与 R 纠缠且 Bob 无信息, 则须发 $S(A)$qubit 且不产纠缠.

把发送的量子位用传态实现, 每位耗 1ebit 和 2cbit, 母协议的净纠缠消耗为

$$\tfrac{1}{2}[I(A:R) - I(A:B)] = S(A|B).$$

所以负条件熵的状态合并会产生纠缠. 这并不是混态局部熵都具有同样资源意义; 系统归属和保持参考相关是定理任务的一部分.

12.6 混态纠缠、PPT 与 Bell 噪声阈值

混态可分定义为 $\rho_{AB}=\sum_i p_i\rho_i^A\otimes\rho_i^B$. 可分态部分转置

$$\rho^{T_B}=\sum_i p_i\rho_i^A\otimes(\rho_i^B)^T\geq 0,$$

因为转置保正. 所以非正部分转置可证明纠缠, PPT 一般仅是必要条件. 在 2×2 和 2×3 维, PPT 也是充分条件（Peres–Horodecki 定理引用）; 更高维存在 PPT 但不可分且不能 LOCC 蒸馏的束缚纠缠.

以 $\rho_\epsilon=(1-\epsilon)I_4/4+\epsilon|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$, $0\leq\epsilon\leq 1$ 为例, 原谱为 $(1+3\epsilon)/4$ 及三个 $(1-\epsilon)/4$. 部分转置利用 $(\Phi^+)^{T_B}=F_{\text{swap}}/2$, 对称子空间三重本征值 $(1+\epsilon)/4$, 反对称子空间为 $(1-3\epsilon)/4$. 故 $\epsilon>1/3$ 纠缠.

阈值处还可直接构造可分分解: 对 Bloch 轴 $n=x,y,z$ 与正负本征态 $|\pm n\rangle$,

$$\rho_{1/3}=\frac{1}{6}\sum_{n=x,y,z}\sum_{\pm}|\pm n\rangle\langle\pm n|\otimes|(\pm n)^*\rangle\langle(\pm n)^*|.$$

复共轭令 Y 相关负、X/Z 相关正, 展开恰为 $[I+(XX-YY+ZZ)/3]/4$. 更小 ϵ 是它与 $I/4$ 的凸组合, 所以可分. 这个证明也说明 $S(\rho_A)=1$ 并不能区分 $\epsilon=0$ 直积混合和 $\epsilon=1$Bell 态.

12.7 非局域 CNOT 与 SWAP 的通信账

Alice 拥有控制 A, Bob 拥有目标 B, 预共享 Φ_{ab}^+. Alice 作 $\text{CNOT}_{A\to a}$, 测 a 的 Z 得到 m, 发 1cbit 让 Bob 作 X_b^m. 对一般输入（包括外部参考）, 中间态成为

$$\sum_{j=0,1}|j\rangle_A|j\rangle_b|\psi_j\rangle_B.$$

Bob 作 $\text{CNOT}_{b\to B}$, 再测 b 的 X 得到 ℓ, 发 1cbit 让 Alice 作 Z_A^ℓ. 副相位消掉, 剩 $\sum_j|j\rangle_A X_B^j|\psi_j\rangle_B$, 正是 CNOT. 耗 1ebit, 两方向各 1cbit. 输入 $+\otimes 0$ 会生成跨双方 Bell 态, 所以没有预共享纠缠的纯 LOCC 不可能完成此门.

SWAP 可把 Alice 量子位传态给 Bob, 同时把 Bob 量子位传态给 Alice: 耗 2ebit、每方向 2cbit. 若两位原各与各方本地参考成 Bell 对, SWAP 后两对都跨双方, 因此精确 LOCC 实现至少需 2ebit. 门的纠缠成本、传量子位的成本和单向信道容量由此有明确联系, 不应只列门名或 Bell 对数而没有协议终点.

13 通信复杂度、量子博弈与密钥安全

MAS 第 18–20 讲问的都是“量子资源改变了哪条规则”. 通信复杂度限制消息, 博弈限制策略, 密钥分发限制攻击者的可访问系统. 以下先写清输入、允许操作、成功事件与误差, 再给算法或安全链; 不用不可克隆一句话替代这些条件.

13.1 相等判定与经典多项式指纹

Alice 有 $n$bit 字符串 x, Bob 有 y, 要判 $x=y$. 本地计算免费, 通信计消息位数. 两方交互、同时发送裁判、私有随机数、共享随机数或纠缠是不同模型.

允许 Alice 发送给 Bob 时, 把串作多项式 $A(z)=\sum_{j=0}^{n-1}x_{j+1}z^j$, Bob 的为 $B(z)$. 选素数 $P>(n-1)/\epsilon$, Alice 私下均匀抽 $z\in\mathbb{F}_P$, 发送 $(z,A(z))$. Bob 比较 $B(z)$. 相同串总通过; 不同串时 $A-B$ 为次数至多 $n-1$ 的非零域多项式, 至多 $n-1$ 根, 故误判概率 $\le(n-1)/P<\epsilon$. 消息 $2\lceil\log P\rceil$bit. 关键是随机评价点在有限域中, 不能在实数上发送无限精度值并仍计作几位.

例题 13.1 $x=1001, y=1011$ 对应差 $-z^2$. 除 $z=0$ 外均能区分; 这对串的实际误判为 $1/P$, 一般最坏界仍为 $(n-1)/P$.

同时消息模型 SMP 中, Alice 和 Bob 各给裁判一条消息, 彼此不通信. 若共享随机评价点, 上述方法仍好用; 若只允许私有独立随机数, 两人的评价点通常不同, 裁判不能直接比较. 第 18 讲所引经典有界错误 SMP 的私币通信下界为 $\Omega(\sqrt{n})$ 量级, 是该模型的复杂度定理, 本卷引用其完整下界而不从两方指纹上界反推.

13.2 编码距离、量子指纹与 SWAP 检测

取可高效编码的二元纠错码 $E:\{0,1\}^n\to\{0,1\}^m$, $m=cn$, 不同码字相异位比例至少 $1-\delta>0$. 每人制备

$$|\psi_x\rangle=\frac{1}{\sqrt{m}}\sum_{j=1}^{m}|j\rangle|E_j(x)\rangle.$$

需 $\lceil\log m\rceil+1=O(\log n)$qubit. 重叠等于码字相同位比例:

$$0\le\langle\psi_x|\psi_y\rangle\le\delta\quad(x\neq y),\qquad\langle\psi_x|\psi_x\rangle=1.$$

裁判加一辅助 +, 受控 SWAP 两指纹, 再 H 测辅助. 展开对称和反对称支得

$$P(1)=\frac{1-|\langle\psi_x|\psi_y\rangle|^2}{2}.$$

相同串绝不报不同; 不同串的单次漏检概率 $P(0)\le(1+\delta^2)/2$. 重复 r 次、任一次 1 即报不同, 总漏检 $\le[(1+\delta^2)/2]^r$. 原笔记在检测率与错误率的口头界附近容易混淆, 这里区分二者. 固定 ϵ 只需常数 r, 通信 $O(\log n)$, 在无共享随机数 SMP 模型中与上述经典下界形成分离. 制态本地时间和允许量子消息是这个结论的条件.

分布式 Grover 也须记账: 双方组合可逆查询判某索引是否同时满足本地条件, 一次往返传索引寄存器要 $O(\log N)$qubit, 所以 $O(\sqrt{N})$ 查询对应 $O(\sqrt{N}\log N)$ 通信的直接实现. 查询数不能直接当消息位数.

13.3 一次性量子数字签名的完整任务链

签名要求接收者能验证来源、难伪造, 且转交后他人不会与原接收者意见相反. 这比共享密钥消息认证多了可转交性与不可否认性. 第 18 讲从 Lamport 的一位经典签名引入: 私钥 k_0, k_1, 公钥 $f(k_0), f(k_1)$, 签 b 时公开 k_b. 安全依单向函数计算困难, 两个值都公开后就失效, 所以只能一次使用.

量子版本用上一节可分离重叠的态哈希 $k \mapsto |\psi_k\rangle$ 代替经典单向函数. 每把 Lbit 私钥只对应 $q = O(\log L)$qubit 公钥, 但态不能无限复制和发布. 一个理想的一位签名实例包含以下可执行步骤:

1. Alice 为 $b = 0, 1$ 各选 m 把独立均匀私钥 $k_{b,j}$. 对每个接收者制备相同的 $|\psi_{k_{b,j}}\rangle$ 副本, 全网每把钥的副本总数上限为 T. 分发渠道须认证来源, 并有公钥一致性认证; 否则恶意 Alice 可给不同人不同态再否认.
2. 公钥分发阶段通过对称性/SWAP 比较或可信分发程序认证各收件人的钥相同, 接收者保留用于验证的副本. 比较会消耗测试副本. 验证程序必须采用所选安全方案的完整一致性检验, 不能仅测一次 SWAP 就宣称任意恶意纠缠公钥都安全.
3. 签消息 b 时, Alice 发经典 $(b, k_{b,1}, \ldots, k_{b,m})$, 未使用的一侧私钥仍保密. 接收者可由公布的 k 重新制态, 对保存公钥作 $\{|\psi_k\rangle\langle\psi_k|, I - |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\}$ 测试; 或按方案用 SWAP 测试并采用相应误差阈值. 已知制态电路可逆运行后测全零, 实现前一种投影.
4. 统计 m 项不通过比例 f. 首次接收采用严格阈值 s_a, 转交验证采用较宽阈值 $s_v > s_a$. 所有阈值须低于选定哈希与攻击模型所允许的伪造失败比例. 在理想诚实分发中 $f = 0$; 若有噪声, 另需诚实噪声上界与阈值间隙.
5. 使用后销毁这组一位钥, 新消息换新钥. 不能因为消息是经典的就复用相同量子公钥无数次.

每把钥 T 副本的 Holevo 可访问信息至多 Tqbit, 故选 Tq 明显小于 L. 不同钥态重叠至多 δ 使错误猜钥在投影验证下通过概率至多 δ^2. 但 “信息泄露小” 本身还不是完整伪造概率证明: 对集体测量、猜测与不同消息的攻击须用该态哈希族的安全定理. 签名的不可否认性还依一致公钥和 $s_v - s_a$ 间隙控制两个接收者的统计差. Gottesman–Chuang 原论文给限定副本数及安全分发下的完整一次性方案, 本卷给协议、验证事件、资源和安全依赖, 引用其严密安全定理https://arxiv.org/abs/quant-ph/0105032. 私钥总量 $2mL$bit, 单收件人验证公钥 $O(m \log L)$qubit, 不是无限可复制的经典公钥.

13.4 策略集与 Nash 均衡的定义

博弈给每个玩家策略 s_i 和收益 $u_i(s_1, \ldots, s_n)$. 混合策略是对允许策略的概率分布. Nash 均衡要求在其他人的分布固定时, 任何一人换成任意允许策略都不能增收益; Pareto 更好只指各人收益更高, 不保证是均衡. 修改策略集、消息时序、裁判和制态程序会修改博弈本身.

PQ 硬币游戏中, 初始正面 $|0\rangle$, Q 先行动、P 行动、Q 再行动, 最后测 Z, Q 要正面. 若两人只能 I 或 X, 仅看翻转奇偶, 经典随机化可令胜率 1/2. 若 P 仍只能 I/X 而 Q 可用幺正, Q 先 H 得 $+$, P 任一操作都不改 $+$, Q 再 H 得 0, 确定胜. 若 P 也允许 Z, P 把 $+$ 变成 $-$, Q 的固定 HH 方案就败. 这个例子胜负来自不对称策略许可, 不是所有量子玩家都能同时保证胜利.

13.5 量子囚徒困境的算符与收益表

取 $|C\rangle=|0\rangle,|D\rangle=|1\rangle$, 初态 00, 裁判

$$J=\frac{II+\mathrm{i}XX}{\sqrt{2}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi XX/4}.$$

两玩家无通信, 各施 U_A,U_B, 裁判施 $J^\dagger$, 测 Z, 按 CC、CD、DC、DD 给收益 $(3,3),(0,5),(5,0),(1,1)$. 若策略仅 $C=I,D=X$, 它们与 J 对易, 恰返回相应经典动作; D 严格支配 C, 唯一经典均衡 DD 收益各 1.

扩充离散策略 $Q=Z$. 直接计算 $J^\dagger(U_A\otimes U_B)J|00\rangle$ 可得:

	C	D	Q
C	(3,3)	(0,5)	(1,1)
D	(5,0)	(1,1)	(0,5)
Q	(1,1)	(5,0)	(3,3)

例如 $J^\dagger(Z\otimes I)J|00\rangle=|11\rangle$ 乘无关相位, 而 $Z\otimes Z$ 与 J 对易并保持 00, 所以 QQ 得 3,3. 对方 Q 时, 自己 C、D、Q 的收益为 1、0、3, 因而在这三个离散策略中 QQ 为均衡.

若允许全部 SU(2) 而非仅 I,X,Z, 结论改变. 对 Bob 的 Z, Alice 选 Y, 计算得 $J^\dagger(Y\otimes Z)J|00\rangle=\mathrm{i}|10\rangle$, Alice 得 5, QQ 不再是均衡. 最大纠缠还让单方可依对方固定幺正选择反策略. 因此第 19 讲的 “新均衡” 必须连同允许策略集来读, 不能移植为一般经济行为结论.

13.6 公共品的经典激励与 GHZ 机制

n 人各有初始财富 y, 贡献 $c_i\in[0,y]$, 公共品增益 $1<a<n$, 收益

$$u_i=y-c_i+\frac{a}{n}\sum_j c_j.$$

在别人固定时导数 $-1+a/n<0$, 故经典均衡全不贡献, 各得 y; 全贡献各得 ay 更高, 却不是均衡. 二元取 $y=1,c_i=0,1$, $n=2$ 的收益表与囚徒困境结构同类.

第 19 讲的量子机制由可信裁判先作 $J_n=(I+\mathrm{i}X^{\otimes n})/\sqrt{2}$, 玩家各作用本地幺正, 再 $J_n^\dagger$、测 Z 并按以上公式付费. 经典 I/X 策略与 J_n 对易, 仍实现原游戏. 若每人均匀混合四个 Pauli, 对各自寄存器作完全去极化, 总输出为 $I/2^n$. 任一人改任意本地幺正而其他 $n-1$ 人仍去极化时, GHZ 初态使他的边缘原已 $I/2$, 所以总态仍 $I/2^n$. 他不能改变期望收益, 这是该混合策略集内的 Nash 均衡. 每人 $E(c_i)=1/2$, 得

$$E(u_i)=\frac{1+a}{2}>1.$$

收益提高, 仍低于全贡献的 a. 它依赖可信裁判、纠缠分发与操作许可; 玩家能否信任这些规则是原讲义第 10 页明确提出的问题. 原讲义还引用只需两体纠缠的公共品机制及近最优收益, 其不同寄存器和混合策略的完整安全/均衡分析属于引用结果, 参见 Chen–Hogg–Beausoleilhttps://arxiv.org/abs/quant-ph/0301013; 不把两体机制的收益式硬套到上面的单 GHZ 模型.

13.7 信息不扰动的内积论证与 EPR 检验

若 Eve 对非正交信号仅附环境而不改信号,

$$U|\psi_i\rangle|0\rangle = |\psi_i\rangle|e_i\rangle,$$

内积保持给 $\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \langle\psi_i|\psi_j\rangle\langle e_i|e_j\rangle$. 当信号重叠非零, 环境态必须相同, 不能获得区分信息. BB84 的四信号构成重叠相连的集合, 完全不扰动便完全不获知. 有噪声时需定量安全分析, 不能只用这个零误差结论.

虚拟 EPR 协议中 Alice 制 Bell 对, 随机选择若干对测试 Z 相关 (bit 误差) 和 X 相关 (phase 误差) , 其余用于生成密钥. Bell 基标签可写 $|\Phi_{uv}\rangle = (I \otimes X^u Z^v)|\Phi^+\rangle$, u 为 bit、v 为 phase. 两种错误投影对易. 随机选择测试位置与测量基之后, 可用抽样界限制未测试对的两类错误率; 例如固定总错误图案的无放回抽样尾概率以 $\exp[-\Omega(n\delta^2)]$ 下降. 对一般相干攻击, 分析中的坏事件投影在 Bell 标签基对角, 可虚拟退相干后套经典抽样, 不能假设真实攻击本来独立. 真实协议须将样本量、失败概率和抽样余量计入最后安全参数.

13.8 纯化的高保真如何限制 Eve 信息

假设测试通过且剩余误差在 CSS 码可纠范围, 双方虚拟纠错/纯化得到 m 对近 Bell 态, 平方保真度

$$F_e = \langle\Phi^+|^{\otimes m}\rho_{AB}|\Phi^+\rangle^{\otimes m} \geq 1-\varepsilon.$$

坏抽样事件也加到 ε 中. 纯化前任意 Eve 攻击可连其辅助系统净化为 ABE 纯态. 因 ρ_{AB} 有某本征值至少 $1-\varepsilon$, 维数 $D = 4^m$ 的熵上界为

$$S(AB) \leq h_2(\varepsilon) + \varepsilon\log(D-1).$$

这是将剩余概率均分以最大化熵的结果. 于是 $S(E) = S(AB)$ 同样小. 从 Bell 对测 Z 得密钥 K, Holevo 界给

$$I_{\mathrm{acc}}(K:E) \leq \chi(K:E) \leq S(E),$$

所以若 ε 指数小, Eve 信息趋 0. 更强的可组合安全可用纯态保真度到迹距界和测量的数据处理, 得密钥与理想均匀独立密钥的距离为 $O(\sqrt{\varepsilon})$, 并须合并认证和抽样失败概率. “Bob 收到态正确” 不足; 高 Bell 保真保持了 Alice–Bob 的相关且使环境解耦.

13.9 CSS 纯化变成经典后处理

取 $C_2 \subset C_1 \subset \mathbb{F}_2^n$, C_1 纠 bit 误差, $C_2^\perp$ 纠 phase 误差. $k = \dim C_1 - \dim C_2$ 逻辑位的码字为

$$|\psi_v^{x,z}\rangle = \frac{1}{\sqrt{|C_2|}}\sum_{w\in C_2}(-1)^{w\cdot z}|v+w+x\rangle, \qquad v \in C_1/C_2.$$

x, z 是经典公布或随机化的移位与相位标签. CSS 的 Z 检验只依计算基 bit, X 检验只依 phase, 故两种纠正可分离. 最终只测逻辑 Z 得密钥时, phase 校正的实际 PauliZ 不改读数; 它的 “存在且本来可成功” 仍证明保密, 不能因为最后不执行就忽略 phase 误差率.

对 z 均匀平均, 用 $\sum_z(-1)^{(w-w')\cdot z}=2^n\delta_{ww'}$ 得

$$\frac{1}{2^n}\sum_z|\psi_v^{x,z}\rangle\langle\psi_v^{x,z}|=\frac{1}{|C_2|}\sum_{w\in C_2}|v+w+x\rangle\langle v+w+x|.$$

所以无需制备量子码字: Alice 可直接送随机计算基串, 随机 Hadamard 选择把它变成 BB84 四态. 她对 EPR 的测量也可提前做, 只改变虚拟描述而不改变 Eve 可见系综.

经典后处理的一种等价表达是: Alice 原串 a, Bob 串 $a+e$; Alice 随机选 $v\in C_1$ 并公布 $a-v$. Bob 计算 $(a+e)-(a-v)=v+e$, 用 C_1 纠错恢复 v, 两人以 $v+C_2$ 的陪集索引作为 $k$bit 密钥. 公布的移位与纠错泄露须纳入安全账; 商空间 C_1/C_2 实现隐私放大. 不允许把整段 v 当作最终私密钥.

13.10 去掉量子存储、密钥率与认证条件

Bob 可以在基公布之前随机选 Z/X 测量, 只保留与 Alice 基相同的结果, 从而移除量子存储与后来的实际纯化门. 这增加筛选损耗; EPR–CSS 证明是等价的虚拟协议, 并非现实设备真的制备全部 Bell 对.

理想无记忆渐近模型下, 随机 CSS 码给每个保留原始位的率

$$r\geq 1-h_2(q_{\text{bit}})-h_2(q_{\text{phase}}).$$

对称 BB84 取 $q_{\text{bit}}=q_{\text{phase}}=Q$, 得 $1-2h_2(Q)$, 正率阈值约 11%. 每个发射信号的率还乘基筛选与测试保留比例. 有限样本需要以 phase 上置信界、实际纠错泄露、隐私放大余量计算输出长度. 认证经典讨论是前提, 否则 Eve 可分别冒充双方. 截获再发造成 25% 保留位错误只是一个攻击例, 不是普遍安全阈值.

13.11 一次一密与认证的分工

经典一次一密 $C=M\oplus K$, 均匀独立 K 给 $I(M:C)=0$, 重复密钥则 $C_1\oplus C_2=M_1\oplus M_2$ 泄露关系. 量子一次一密对每位随机施 X^aZ^b, 平均把任何输入映为 $I/2$, n 位需 $2n$bit 密钥. 这保护机密性却不检测篡改: 对手仍可施某个 Pauli 改变明文. 量子认证另需编码与完整性检验, 不是不可克隆或加密自动附送的性质.

14 18.435J 五份主作业

本章保留实际 MIT 自设题, HW1 引用教材的七个数学任务在公开题页可辨读, 以下独立中文重述其数学条件并补推导, 不逐字转载原书表达. HW3 第 4 题 5.20 与 HW5 第 6 题 10.27 仅有题号, 留作真缺题面. HW1 原件直接转载的教材段落也不复制. 本章解答为编者补推导; 官方解答可作核对, 未逐条照译.

14.1 作业一: 可读教材任务的独立数学重述

题源: HW1 第 1 页引用 Nielsen–Chuang 2.29–2.32（作业任选二）, 2.59–2.61. 本节不转载原书段落, 独立表述数学事实与证明; 七个任务另计, 不称 MIT 自设题.

习题 14.1 (1–4) 两有限维算符各自为幺正、Hermitian、正半定或正交投影时, 分别验证其张量积仍具有相同性质. (5) 初态 $|0\rangle$ 测 Pauli X, 求平均及标准差. (6) 实单位向量 $\mathbf{n}$, 求 $A = n_x X + n_y Y + n_z Z$ 的本征值及对应投影. (7) 初态 $|0\rangle$ 测 A, 求 $+1$ 概率及该结果后的归一态.

解答. (1) $(U \otimes V)^\dagger (U \otimes V) = U^\dagger U \otimes V^\dagger V = I$. (2) 共轭转置逐因子作用, $A^\dagger = A, B^\dagger = B$ 给张量积自伴. (3) 各作正谱分解, 张量本征向量为两本征向量的积, 本征值 $\lambda_i \mu_j \geq 0$; 亦可用 $A = C^\dagger C, B = D^\dagger D$ 验证. (4) 张量积自伴, 平方为 $P^2 \otimes Q^2 = P \otimes Q$, 因而是正交投影. (5) $\langle X \rangle = 0$, $X^2 = I$, 方差 1, 标准差 1. (6) Pauli 乘法使 $A^2 = |\mathbf{n}|^2 I = I$, A 迹 0, 因而谱为 ± 1, 投影 $P_\pm = (I \pm A)/2$; 可直接验证幂等、正交及和 I. (7) $p_+ = (1 + n_z)/2$. 当 $p_+ > 0$, 后态

$$\frac{P_+|0\rangle}{\sqrt{p_+}} = \frac{(1+n_z)|0\rangle + (n_x + \mathrm{i}n_y)|1\rangle}{\sqrt{2(1+n_z)}}.$$

若 $n_z = -1, +1$ 事件概率 0, 没有可定义的该条件后态. 若用球角 $n_z = \cos\theta, n_x + \mathrm{i}n_y = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin\theta$, 上式为 $\cos(\theta/2)0 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)1$. □

14.2 作业一：GHZ 论证

题源: Homework 1, MIT 自设第 1–3 题.

习题 14.2 GHZ 态 $(000 + 111)/\sqrt{2}$. (1) 三个比特均测 X 基时所有联合结果及概率; 第一比特测 X、后两测 Y 时所有联合结果及概率; 求 XXX, XYY 期望. (2) 经典 $f_i : \{x, y\} \to \{\pm 1\}$, $A_1 = f_1(x)f_2(x)f_3(x)$,$A_2 = f_1(y)f_2(y)f_3(x)$,$A_3 = f_1(y)f_2(x)f_3(y)$,$A_4 = f_1(x)f_2(y)f_3(y)$. 证 $A_1 = -1$ 或后三项至少一个 $+1$. (3) 合并排除本地预定值模型.

解答. (1) GHZ 是 XXX 的 $+1$ 本征态, 所以 $+++, +--, -+-, --+$ 各概率 1/4; 展开每个 X 基重叠可直接得其余为零. 对 XYY 是 -1 本征态, $++-, +-+, -++, ---$ 各 1/4. 两期望为 $+1, -1$. (2) 后三项乘积等于 A_1, 因每个 $f_i(y)$ 出现两次. 若后三项均 -1, 则 $A_1 = -1$. (3) 量子预言第一项确定 $+1$, 后三确定 -1, 每个隐变量样本都与 (2) 矛盾. 这是全确定性的 GHZ 版本, 不需统计 CHSH 界. □

14.3 作业二：守恒门与 Fourier 乘积

题源: Homework 2, 第 1 题.

习题 14.3 经典门须可逆且保持 1 的个数. 列一、二比特的所有此类门, 证明它们不能组成 Fredkin. 本作业 Fredkin 控制为第三比特, 控制 1 时交换前两位.

解答. 一位仅恒等, 两位固定 00,11, 在 01,10 上仅恒等或 SWAP. 因此任何电路只是固定线路置换, 与数据控制值无关. Fredkin 的线路交换依第三位而变, 不能由固定置换组成; 允许制备固定工作比特也不使交换依输入值而变. □

题源: Homework 2, 第 2–3 题.

习题 14.4 找比对角门和 SWAP 更大的二比特守恒量子门族及 $\sqrt{\mathrm{SWAP}}$. 再用二比特守恒门构造与 Fredkin 同基态置换、但可有相位的 F, 说明可用某个三比特对角门修正成准确 Fredkin.

解答. 所有门在重量 0、1、2 块上为 $\mathrm{diag}(e^{i\alpha}, V_2, e^{i\beta})$, $V_2 \in U(2)$. 例如 $\sqrt{\mathrm{SWAP}} = (I + i\,\mathrm{SWAP})/(1+i)$, 因 SWAP 平方为 I, 此门平方为 SWAP. 为构造 F, 用目标 1、2 的 $A = (X_1X_2 + Y_1Y_2)/2$,$V = \exp(-i\pi A/4)$ 及 $C = \mathrm{CZ}_{13}$. 因 $CAC = (-1)^{n_3}A$, $F = VCV^\dagger C$ 在 $n_3 = 0$ 为 I, $n_3 = 1$ 为 $\exp(-i\pi A/2)$, 即交换 01、10 并各附 $-i$, 00、11 不变. D 在重量 2 且第三位 1 的两态给 $+i$, 其余为 1, 则 DF 是 Fredkin. D 是三比特对角门, 此步尚未证明能由二比特守恒门做出. □

题源: Homework 2, 第 4–6 题及原作者撤回通知.

习题 14.5 二比特对角门能合成哪些三比特对角门? 加 $D_\theta = \mathrm{diag}(1,1,e^{i\theta},1,e^{i\theta},1,1,1)$ 后证可合成任意对角门. 原件更正两指数必须同号, 并明确撤回第 5 题. 第 6 题询问最少二比特守恒门数, 没有作者给定答案.

解答. 把对角相位写成布尔多项式 $\phi(n_1,n_2,n_3)$, 任意两位对角门与单位置相只生成常数、一次与二次项, 缺 $n_1n_2n_3$. D_θ 的相位为 $\theta(n_1+n_2-2n_1n_2)(1-n_3)$, 含 $2\theta n_1n_2n_3$, 因而配二次以下门补掉其他项就能生成任意三次系数. 两指数反号则该关键三次项消失, 解释原更正.

撤回第 5 题不作为未答题. 对无辅助比特的第 6 题可给严格障碍: 任意三位二比特守恒门在重量 $w = 0,1,2,3$ 块的行列式相位满足 $\phi_0 - \phi_1 + \phi_2 - \phi_3 = 0 \pmod{2\pi}$, 因其两位块相位依次为 $\alpha, \delta+\alpha, \delta+\beta, \beta$. 相乘仍满足. Fredkin 只有重量 2 块一个交换, 行列式相位 π, 其余 0, 违反该不变量. 因而在本题无额外寄存器的严格守恒条件下不存在有限门数的精确实现. 这不排除增加可恢复辅助寄存器或放宽守恒门条件的实现; 原题的开放口吻不要求虚构最优有限数. □

题源: Homework 2, 第 7 题.

习题 14.6 已能高效实现两个不同大素数 p, q 上的 QFT, 如何构成 F_{pq}? 黑盒只保证在合法小于 p 或 q 标签上的行为, 超范围任意.

解答. 中国剩余映射 $x \mapsto (x_p = x \bmod p, x_q = x \bmod q)$ 是合法标签间的可逆置换. 写 $x = qx_pa + px_qb \pmod{pq}$, $a = q^{-1} \pmod p, b = p^{-1} \pmod q$. Fourier 角色 $e^{2\pi i xy/(pq)}$ 分解为 $e^{2\pi i a x_p y_p/p} e^{2\pi i b x_q y_q/q}$. 因而输入先 CRT, 各做 F_p, F_q, 再把输出指标分别乘逆比例以匹配这个角色, 最后逆 CRT 合回. 全程只访问各合法维空间, 不依超范围黑盒. CRT 与模逆、模乘的经典可逆成本为 $\log(pq)$ 的多项式. □

14.4 作业三：阶、周期与精确搜索

题源: Homework 3, 第 1–3 题.

习题 14.7 模乘阶分解: (1) $N = 15, 63$ 时互素 $1 \le y < N$ 中成功比例; (2) $N = p^a$ 素数幂时问题; (3) 忘查互素, 用非单位 y 时会怎样?

解答. (1) 15 的单位为 1,2,4,7,8,11,13,14. 1 阶奇,14 平方根 -1 失败, 其余 6 成功, 比 3/4. 63 用 $\mathbb{Z}_9^\times \times \mathbb{Z}_7^\times \simeq C_6 \times C_6$. 每因素阶的 2 进估值只有 0 或 1, 各一半; 两因素不同时为 0 且不同时为 1 才有非平凡平方根, 成功比例 1/2, 即 18/36. (2) 奇素数幂单位群循环, 偶阶的中点只能为 -1, 无非平凡平方根, 先经典检完美幂. 2 的幂也可直接处理. (3) 非互素的模乘不是整个空间的置换, 不能直接当幺正, 相位估计基础失效; 计算 gcd 本来已经给非平凡因子, 应先利用它. □

题源: Homework 3, 第 5 题; 第 4 题为商业教材 5.20 引用.

习题 14.8 周期算法作用 $f(x) = 1$ 当 $r|x$, 否则 0. 约以什么概率学到 r?

解答. 若域长度为 r 的多倍, 测到 1 概率 $1/r$, 该条件态为 r 间隔梳状态, Fourier 样本有效. 测到 0 概率 $(r-1)/r$, 其非零频率谐波总概率约 $1/r$, 其余集中零频. 两条件合计得到非零周期谐波概率约 $2/r$; 若仅算测到 1 的 "好分支" 则为 $1/r$. 真正恢复 r 还乘抽到与 r 互素的谐波比例 $\varphi(r)/r$ 及有限 QFT 近似成功概率. 因此稀疏指标函数不像一一周期函数那样常概率返回充分信息. □

题源: Homework 3, 第 6–7 题.

习题 14.9 目标比例 $a = M/N$. (6) 常规 Grover 一轮以概率 1 成功, a 能有哪些值? (7) oracle 目标相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 迭代 $G = H^{\otimes n}[(1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})|0\rangle\langle 0| - I]H^{\otimes n}O$, 如何选 φ 精确一轮成功, 哪些 a 存在解?

解答. (6) $\sin^2(3\theta) = 1$, $\theta \in (0, \pi/2]$, 得 $\theta = \pi/6$ 或 $\pi/2$, 即 $a = 1/4$ 或 1. (7) 直接在 G, B 平面计算非目标幅度, 置零得 $\cos\varphi = 1 - 1/(2a)$, 有解当 $a \ge 1/4$, $a = 1$ 无需 oracle. 这条式子须采用题给匹配同号相位, 仅改变 oracle 相位而不改扩散门通常不能精确成功. □

14.5 作业四: 传态与图态

题源: Homework 4, 第 1–4 题.

习题 14.10 (1) 传态两个经典结果的分布为何与输入无关? (2) 共享 $(0000 + 0101 + 1010 - 1111)/2$, Alice 持前两位, 对各输入与各共享位测 Bell, 给 Bob 恢复 CZ 作用输入的条件修正; (3) qutrit EPR 态 $(00 + 11 + 22)/\sqrt{3}$, 给 9 个超密编码操作并证正交; (4) AC 和 BD 各共享同一个未知 Bell 态, AB 另共享单态, 怎样让 CD 最终得到确定单态?

解答. (1) Bell 展开各分支范数 1/2, 概率全 1/4. (2) 资源态为 $(I \otimes CZ)|\Phi_+\rangle^{\otimes 2}$. Bell 结果 Pauli$P = X_1^{b_1} Z_1^{a_1} X_2^{b_2} Z_2^{a_2}$, Bob 态 $CZP|\psi\rangle$, 修正 $CZP^\dagger CZ$. 由 $X_1 \mapsto X_1 Z_2, X_2 \mapsto Z_1 X_2$, Z 不变, 可写全部 16 种修正而无需列表: $[X_1 Z_2]^{b_1} Z_1^{a_1} [Z_1 X_2]^{b_2} Z_2^{a_2}$, 相位无关. (3) $X|j\rangle = |j+1\rangle, Z|j\rangle = \omega^j |j\rangle$, 9 个 $Z^a X^b$, 两 Bell 态内积 $\mathrm{Tr}[(Z^a X^b)^\dagger Z^{a'} X^{b'}]/3 = \delta_{aa'}\delta_{bb'}$. (4) Alice 把单态一半传给 Cathy, Bob 把另一半传给 David. 未知共享 Bell

标签等价于两端施同一未知 Pauli$Q$, 修正已知测量 Pauli 后仍为 $(Q\otimes Q)|\Psi_-\rangle$, 单态对相同旋转仅获整体相位, 故 CD 确定为单态. □

题源： Homework 4, 第 5 题, extra credit.

习题 14.11 在两条图态传输链相邻的三列加连接边, 测内部比特 X, 原件图示实现 SWAP. 解释这类测量模式为何可能交换两条逻辑线.

解答. 取得的原 PDF 该图区域只有 σ_x 字样, 未含可恢复节点和边图形对象, 并非仅 OCR 失效. 本卷不猜边集, 因而此特定图的逐测量证明留为已明确的未覆盖项. 可复核替代构造为三个 CNOT $C_{12}C_{21}C_{12}$, 每个用第 9 章图态门模拟并追踪 Pauli 前馈; 它严格 SWAP, 但不冒充原件的最小图模式解答. □

14.6 作业五：信道

题源： Homework 5, 第 1–5 题.

习题 14.12 (1) 等概率混合 $0,\ -0/2+\sqrt{3}\,1/2,\ -0/2-\sqrt{3}\,1/2$, 求态; (2) $(00+01+10)/\sqrt{3}$ 对第二位取迹; (3) 环境 $\sqrt{3}\,0/2+1/2$, 与系统做 CZ 后取迹, 求 Kraus; (4) 相位翻转 p 再幅度阻尼 q, 把 4 个乘积 Kraus 缩为 3 个; (5) 去极化 $(1-p)\rho+(p/3)\sum_{X,Y,Z}a\rho a$, $p<3/4$, 证输出最小可能本征值 $2p/3$.

解答. (1) 非对角互消, 对角均 $1/2$, 为 $I/2$. (2) $\rho_A=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)/3$. (3) $K_0=\sqrt{3}I/2, K_1=Z/2$. (4) 两个无跳跃 Kraus$\sqrt{1-p}\,\mathrm{diag}(1,\sqrt{1-q})$ 和 $\sqrt{p}\,\mathrm{diag}(1,-\sqrt{1-q})$, 两个跳跃矩阵正比同一个 $|0\rangle\langle 1|$, 可合成 $K_2=\sqrt{q}|0\rangle\langle 1|$. (5) 用 $\sum a\rho a=2I-\rho$, 输出 $(1-4p/3)\rho+(2p/3)I$. $p<3/4$ 时系数非负, 输入最小谱至少 0, 最小输出至少 $2p/3$, 纯输入取等. □

15 MAS.865J 作业一与二

题源为 MIT 6.443J / 8.371J / 18.409 / MAS.865 Spring 2006. 本章参考官方 s1、s2 解答重编. PS1 P3 保留题面根保真度 $F=\sqrt{\langle\psi|\rho|\psi\rangle}$, 平方保真度仅作明确注明的数值对照; 其他更正另说明.

15.1 作业一：信道与 Steane

题源： PS1 P1, 量子门复习.

习题 15.1 (a) Pauli 归一本征态与 Bloch 位置; (b) CNOT 怎样重排一般 c_{jk} 密度元; (c) 只用 CZ 和 H 由 00 制 Bell; (d) 制备 $(000+111)^{\otimes 3}/\sqrt{8}$; (e) CNOT 共轭 X_1,X_2,Z_1,Z_2; (f) 用 X,Y 轴旋转合成任意 $R_z(\theta)$.

解答. (a) Z 态 0,1 位于 $\pm z$; X 态 $(0\pm 1)/\sqrt{2}$ 位于 $\pm x$; Y 态 $(0\pm \mathrm{i}1)/\sqrt{2}$ 位于 $\pm y$. (b) 定义 $\pi(00)=00,\pi(01)=01,\pi(10)=11,\pi(11)=10$, 元 c_{jk} 移到 $c'_{\pi(j),\pi(k)}$, 此一规则明确全部 16 项并避免官方表个别下标误植. (c) H1、H2、CZ12、H2. (d) 对 1,4,7 各施 H, 分别以它们控制同组三位的另两位 CNOT. (e) $X_1\to X_1X_2, X_2\to X_2, Z_1\to$

$Z_1, Z_2 \to Z_1 Z_2$. (f) $R_z(\theta) = R_x(\pi/2) R_y(\theta) R_x(-\pi/2)$, 由 $R_x(\pi/2) Y R_x(-\pi/2) = Z$. 官方解答正文 $\pi/2$ 正确, 某显示式写 π 却用 $1/\sqrt{2}$ 系数不一致, 此处按直接共轭修正. □

题源: PS1 P2, 算符和.

习题 15.2 (a) $W_{jk} = \mathrm{Tr}(E_j^\dagger E_k)$ 证明至多 d^2 个 Kraus 足够, 给重组; (b) 相位阻尼 $E_0 = \mathrm{diag}(1, \sqrt{1-\lambda}), E_1 = \mathrm{diag}(0, \sqrt{\lambda})$ 等价于 $\sqrt{a} I, \sqrt{1-a} Z$, $a = (1+\sqrt{1-\lambda})/2$, 求混合矩阵; (c) 构造任意输入输出 $I/2$ 的信道.

解答. (a) W 是 d^2 维矩阵向量的 Gram 矩阵, Hermitian 且秩至多 d^2. 若 $uWu^\dagger$ 对角, 取 $F_j = \sum_k u_{jk}^* E_k$, 其 Hilbert–Schmidt 范数平方为对应本征值, 零值的 F 就是零矩阵可删; 幺正混合不改信道. (b) 两者均对非对角乘 $\sqrt{1-\lambda}$, 对角不变. 变换为 $\left(\begin{smallmatrix} \sqrt{a} & \sqrt{1-a} \\ \sqrt{1-a} & -\sqrt{a} \end{smallmatrix}\right)$ 乘原 E 列表, 代入 $\lambda = 4a(1-a)$ 可逐项验证. (c) Kraus 为 $I/2, X/2, Y/2, Z/2$, 因 Pauli twirl 把 Bloch 向量四项和为零. 不能用 $I/4$ 等作为 Kraus, 否则迹不保持. □

题源: PS1 P3, 两位幅度阻尼检测码.

习题 15.3 $\gamma = 1 - \mathrm{e}^{-t/T_1}$, 单比特幅度阻尼, 原题定义根保真度 $F = \sqrt{\langle\psi|\rho|\psi\rangle}$. (a) $+$ 态的保真度曲线; (b) 每时刻最差输入与最差保真度; (c,d) $0_L = 01, 1_L = 10$, 两位各独立阻尼后的态及最差保真度; (e) 投影到 00 正交空间后保留成功事件, 状态、保真度、成功率; (f) 加分: Shor 九位码按常规综合征解码后对幅度阻尼的保真度随 γ 如何?

解答. (a) 对 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, 阻尼后 $\rho_{01} = \sqrt{1-\gamma}/2$, 两对角元相加为 1, 所以

$$F_+(t) = \sqrt{\langle +|\rho(t)|+\rangle} = \sqrt{\frac{1+\sqrt{1-\gamma}}{2}} = \sqrt{\frac{1+\mathrm{e}^{-t/(2T_1)}}{2}}.$$

(b) 设输入 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $b = |\beta|^2$. 两 Kraus 分支与原态的重叠平方相加给

$$F^2 = |1 - b + b\sqrt{1-\gamma}|^2 + \gamma b(1-b).$$

写 $q = \sqrt{1-\gamma}$ 后为 $1 - b(1-q)^2 - 2b^2 q(1-q)$, 对 $b \in [0,1]$ 递减. 最差输入为 $|1\rangle$, 根保真度 $F_{\min} = \sqrt{1-\gamma} = \mathrm{e}^{-t/(2T_1)}$. (c,d) 所有码态恰有一激发, 无跳跃分支为 $\sqrt{1-\gamma}|\psi\rangle$, 两跳跃分支都落 $|00\rangle$, 合计权重 γ. 因此 $\rho' = (1-\gamma)|\psi\rangle\langle\psi| + \gamma|00\rangle\langle 00|$, 所有输入根保真度均 $F_{\mathrm{dual}} = \sqrt{1-\gamma}$. (e) 成功概率 $1-\gamma$, 成功态精确原 ψ, 条件保真度 1. 不保留成功率就会误把后选择当确定性纠错. 第 18 章另画平方对照量 $G = F^2$: 对 $+$ 为 $(1 + \mathrm{e}^{-t/(2T_1)})/2$, 对最差单比特与双轨为 e^{-t/T_1}. 原题和官方解答使用根保真度; 本卷不再把这一定义差异误称官方错误.

(f) 高阶结果依解码器; 固定以下标准 Pauli 综合征恢复后可精确计算. Shor 码 $|0_L\rangle = (000+111)^{\otimes 3}/\sqrt{8}$, $|1_L\rangle = (000-111)^{\otimes 3}/\sqrt{8}$, V 为编码等距. 测六个块内 Z 对校验与两个块间 X 六体校验, 在每块按多数纠 X, 再按块间综合征在块 1、2 或 3 的第一个位置纠 Z, 给 256 个恢复 R_s 和投影 P_s. 对 512 个阻尼 Kraus$E_e = \bigotimes_i K_{e_i}$, 完整逻辑 Kraus 为 $L_{se} = V^\dagger R_s P_s E_e V$, 精确平方保真度函数为

$$F_\psi(\gamma)^2 = \sum_{s\in\{0,1\}^8} \sum_{e\in\{0,1\}^9} |\langle\psi|L_{se}(\gamma)|\psi\rangle|^2.$$

各矩阵元只是 $\gamma^{w/2}(1-\gamma)^{k/2}$ 的有限和. 还可以化成可直接手算的闭式, 说明数值曲线从哪里来.

先看一个三位 bit 重复块 $000, 111$. 111 损失至少两激发才被多数恢复成 000, 所以有效损失概率 $a = 3\gamma^2 - 2\gamma^3$, 保留概率 $b = 1 - a$; 000–111 相干只由无跳跃支保持, 系数 $c = (1-\gamma)^{3/2}$. 有效块信道的 Bloch 变换为 $(x, y, z) \mapsto (cx, cy, a + bz)$. 外层在三个块的 X 基重复, 用 H 换到计算基后, 每块变为 $(x, y, z) \mapsto (a + bx, cy, cz)$.

对外层三个 bit, 对角输入的多数结果期望为 $(3c - c^3)/2$, 互补串的相干由四个综合征子空间相加. 令 $u = (b + c)/2, v = (b - c)/2$, 输入 $|0\rangle\langle 1|$ 在输出的正反相干系数分别是 $u^3 + 3u^2v$ 与 $v^3 + 3v^2u$. 两者和为 b^3, 差为 $c(3b^2 - c^2)/2$. 对角输入还产生共同 X 分量 a^3. 因而完整恢复逻辑信道为

$$(x, y, z) \longmapsto \left(a^3 + b^3 x,\ \frac{c(3b^2 - c^2)}{2} y,\ \frac{c(3 - c^2)}{2} z \right).$$

纯输入 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的平方保真度即

$$F_\psi^2 = \frac{1}{2}\left[1 + a^3 x + b^3 x^2 + \frac{c(3b^2 - c^2)}{2} y^2 + \frac{c(3 - c^2)}{2} z^2 \right], \qquad F_\psi = \sqrt{F_\psi^2}.$$

例如 $\gamma = 1/2$ 时 $F_{0,1}^2 \simeq 0.7541165, F_+^2 = 0.625, F_{y+}^2 \simeq 0.5552427$, 与全 256 综合征/512 阻尼分支计算逐点一致. 最差输入也可由这二次式求: Z 系数不小于 Y 系数, 可取 $z = 0$, 然后最小化 $a^3 x + Kx^2$, $K = b^3 - c(3b^2 - c^2)/2 = (b - c)^2(2b + c)/2 \geq 0$, 在 $[-1, 1]$ 截断 $x = -a^3/(2K)$. $K = 0$ 时直接按线性项取端点. 这给定了解码器、任意输入和最差值, 不把一条特殊态曲线冒充所有输入相同的答案. □

题源: PS1 P4, CSS 与 Steane 的十小问.

习题 15.4 在 $\mathbb{F}_2$ 中,G 七行依次 1000,0100,0010,0001,0111,1011,1101; H 三行 0001111,0110011,1010101. (a) 给 16 码字; (b) 证 $HG = 0$; (c) 单比特误差综合征为位置二进制; (d) 最小距离; (e) $C^\perp$ 生成 H^T、校验 G^T, 维数与包含; (f) 证 $\sum_{y \in C}(-1)^{x \cdot y}$ 为 $|C|$ 或 0; (g) 显式 $\psi(0), \psi(1111111)$, $\psi(x) = \sum_{y \in C^\perp} |x + y\rangle/\sqrt{8}$; (h) 各至多一 bit、phase 错后的态; (i) 全 CNOT 求 H 综合征并恢复 bit; (j) 对所有位 Hadamard 后的态及 phase 恢复.

解答. (a) 系统码字为 $(a, b, c, d, b + c + d, a + c + d, a + b + d)$,$a, b, c, d \in \{0, 1\}$; 下表实际列出 16 个.

0000000	0001111	0010110	0011001
0100101	0101010	0110011	0111100
1000011	1001100	1010101	1011010
1100110	1101001	1110000	1111111

(b) 将每行 H 与每列 G 内积可得全零 3 乘 4 矩阵. (c) H 第 j 列是 j 的三位二进制, 单错 He_j 定位. (d) 没有零列、没有重复列, 故权 1、2 非零码字不存在; 例如 1110000 在码中, 距离 3. (e) H 秩 3 且 $HH^T = 0$, 所以 $C^\perp$ 维 3 且 $C^\perp \subset C$. (f) 在 $C^\perp$ 则每项 1; 否则有 $y_0 \in C$ 使 $x \cdot y_0 = 1$, 平移和得 $S = -S$ 故零.

(g) $C^\perp = \{0000000, 0001111, 0110011, 0111100, 1010101, 1011010, 1100110, 1101001\}$, $\psi(0)$ 是这 8 串的等幅和,$\psi(1111111)$ 是逐位取反 8 串的和. (h) 先 phase 后 bit 给 $8^{-1/2} \sum_y (-1)^{(x+y)\cdot e_2} |x + y + e_1\rangle$, 反顺序只差 $(-1)^{e_1 \cdot e_2}$ 整体相位. (i) 给三辅助位, H 中每个 1 位置做数据到相应辅助 CNOT, 得 $|z\rangle|Hz\rangle$; 对码叠加综合征恒为 He_1, 测它不测逻辑信息, 定位并 X 恢复. (j) Hadamard 后支持 $z \in C + e_2$, 精确态为 $\frac{1}{4} \sum_{z' \in C} (-1)^{x \cdot z'} |z' + e_2\rangle$. 所以应再用 H 校验定位 e_2, 然后 X 恢复并 Hadamard 回去. 官方 s1 末问把支持误写为 $C^\perp$ 并用 G^T, 与 Fourier 正交关系不

符; 此处独立修正. 任意单位置 Pauli 由两综合征处理; 两不同位置的一 bit 一 phase 是本题额外保证, 不等于任意两物理错误可纠. □

15.2 作业二: 测量与拓扑

题源: PS2 P1.

习题 15.5 (a) Pauli 测量 M 对易或反对易稳定子时证明更新法; (b) $\langle XX, ZZ\rangle$ 测 IY 后稳定子; (c) 任意 $\psi\otimes 0$, 依次测 YX、IY, 各次若负怎样用 Pauli 转成正; (d) 跟踪逻辑 X,Z, 求总门; (e) 辅助初态改 + 会如何?

解答. (a) 用 $P_m=(I+(-1)^m M)/2$, 对易生成元穿过投影仍稳定. 有反对易 g_1 时其余反对易生成元先乘 g_1, 再以 $(-1)^m M$ 替代 g_1, 与第 7 章更新一致. (b) 两生成元均反对易 IY, 乘积 $-YY$, 新生成元 $(-1)^m IY, -YY$. (c) 第一负结果施 IZ, 第二负结果施 YX. (d) 正结果分支的直接投影给第一位 $(I-\mathrm{i}Y)\psi/\sqrt{2}=R_y(\pi/2)\psi$, 第二位 y_+. 所以逻辑 $X\mapsto -Z, Z\mapsto X$. 官方 s2 在这一推导混写 XY 和 YX, 不采用该排印结果. (e) 初始辅助 X 本征 +, 第一测 YX 等同对未知输入测 Y, 把它投影成 Y 本征态. 此时未知态信息丢失, 不再是输入无关的幺正门, 不能靠一个不知道 ψ 的 Pauli 完全恢复. □

题源: PS2 P2.

习题 15.6 三位 bit 重复码稳定子 ZZI, IZZ. (a) 证校正单 X; (b,c) ZIZ 及一般稳定子错误为 DFS; (d) 为什么全部单比特错误不能同时作稳定子; (e) 两组 U_1, U_2: A 为 YYY,ZZZ, B 为 ZYX,YZI, 验逻辑 X; (f) 中途 XII 或 ZIZ 错误, 比较主动与被动恢复; (g,h) 给一般两步门中错误可纠与 DFS 条件.

解答. (a) 三 X 的不同综合征见第 6 章. (b,c) ZIZ 为两稳定子乘积, 对任一码态为 I, 因而无需检测. (d) 同位置 X,Z 反对易, 不能都属于 Abel 稳定子. (e) 两门乘积均为 XXX 至多差整体相位. (f) Pauli 共轭只改变另一个 Pauli 的符号, $U_2 E U_2^\dagger=\pm E$. 所以 XII 对 A、B 均能纠, ZIZ 对 A、B 均被动无害. 原题要求 B 不可纠不成立, 官方 s2 也指出其只是无害负号. (g) 令理想总门 $U=U_2U_1$ 保持码, 有效错误 $F_j=U_2E_jU_2^\dagger$, 必须检查全组 $PF_j^\dagger F_k P=c_{jk}P$, 不能只看单个 $EE^\dagger=I$. 对 Pauli 可用稳定子/逻辑类判据. (h) 必须 $F_jP=d_jP$, 即相对于理想输出码所有错误标量作用. U_2 正规化原误差稳定子是充分条件, 不是所有情形的唯一必要形式. □

题源: PS2 P3, 射影平面胞腔.

习题 15.7 边作比特, 面边界 Z 积、顶点星 X 积. 第一胞腔 4 边 2 顶点 3 面: 面 B 边 12, 面 C 边 34, 面 A 边 1234, 两顶点星 1234. 第二胞腔 9 边 7 顶点 3 面: 六二边星 12,23,45,56,78,89, 最后星 134679; 面边界 123789,456789,123456. (a,b) 给稳定子、对易与码字; (c) 两对偶胞腔及码字; (d) 原题声称必须每顶点边不重复且每边两侧面不同才有效, 检查; (e) 构造有效 5 边射影平面胞腔.

解答. (a) 独立 $Z_1Z_2, Z_3Z_4, X_1X_2X_3X_4$, 重叠均偶数, 编码 1 位. 码字 $(0000+1111)/\sqrt{2}, (0011+1100)/\sqrt{2}$. (b) 六 X 二边星加两个 Z 面独立, 9-8=1. 定义三位 $e=(000+011+101+110)/2, o=(001+010+100+111)/2$, 两码字 $e^{\otimes 3}, o^{\otimes 3}$. 最后星为前六星积, 正确边集 134679; 官方解答某行写 134689 为笔误. (c) 对偶交换顶点面, 同边标签上的 $X \leftrightarrow Z$, 两码字由 $\mathrm{H}^{\otimes n}$ 变换, 四位成为 $(|++++\rangle + |----\rangle)/\sqrt{2}$ 及 $(|++--\rangle + |--++\rangle)/\sqrt{2}$, 即 $H^{\otimes 4}|0_L\rangle, H^{\otimes 4}|1_L\rangle$; 九位对偶为 Shor 的两 GHZ 符号乘积.

(d) 采用按重数模 2 的真正胞链边界, $\partial_1\partial_2=0$ 便确保对易, 原题 "仅当" 过强. 射影平面的标准 CW 胞腔有 1 顶点、1 边、1 面, 面边界为两倍该边, 在 $\mathbb{F}_2$ 中为 0, 两稳定子均 I, 是有效但距离 1 的平凡码, 反驳必要性. 若定义把重复边只列一次而不按重数, 那种错误列表才可破坏对易.

(e) 把第一胞腔边 1 细分为边 1 与 5, 新增度 2 顶点. 取独立 $Z_1Z_2Z_5, Z_3Z_4, X_1X_2X_3X_4, X_1X_5$, 对易, 5-4 编码 1 位. 三面边集 125,34,12345; 两旧顶点星 1234,5234, 新顶点星 15. Euler 为 $3-5+3=1$, 保持原射影平面. 码字可由第一 4 位码字等距细分或投影得到, 验证不靠仅计 Euler 数断言拓扑类型. □

题源: PS2 P4, Clifford 生成.

习题 15.8 (a) 证单比特 Pauli 正规化门由 H,S 生成; (b) $n+1$ 位 Clifford 若 $UZ_1U^\dagger = X_1g, UX_1U^\dagger = Z_1g'$, $U'=\sqrt{2}\langle 0|U|0\rangle$, 证其幺正且 Clifford, 构造 U; (c) 推任意 Clifford 可用 $O(n^2)$ 的 H,S,CNOT.

解答. (a) 共轭必须把三个轴变成带符号的正交 Pauli 轴,H 交换 X,Z,S 把 X 转 Y, 这两种轴置换和 Pauli 符号翻转生成全部 24 个定向轴对称, 差别仅整体相位. (b) 反对易条件要求 g, g' 对易. 块关系解得

$$U=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} U' & g'U' \\ gU' & -gg'U' \end{pmatrix} = C(g)(H\otimes I)C(g')(I\otimes U').$$

块幺正给 $U'^\dagger U'=I$. 对任意 n 位 Pauli$h$, $U(I\otimes h)U^\dagger$ 为 Pauli 且与两共轭像有同一对易结构, 把 0 块取出并利用 $UZ_1U^\dagger = X_1g$ 的块关系可见 $U'hU'^\dagger$ 仍是 n 位 Pauli, 因而 U'Clifford. 受控 Pauli 串可逐位用 $O(n)$ 个 H,S,CNOT 构成, 归纳加 $O(n)$ 成本. (c) 一般共轭 X,Z 为两反对易 Pauli 串. 用局域 H,S 把第一个非零位置转到指定轴, CNOT 消去其余支持, 再在保持第一轴的操作中消第二串; 共 $O(n)$ 门. 化到 (b) 形式后归纳, 成本 $\sum_{k=1}^{n} O(k) = O(n^2)$. 这给实际列消元构造, 不是说 "任意正规化都显然一样" . □

16 MAS.865J 作业三与四

本章题面取公开 PS3、PS4. 官方 s3 的 P1 无实质解答, 本卷该题补写; 其他题参考官方答案并逐项复算. 研究探索问的构造与最优性分开.

16.1 作业三: 子系统码与门模拟

题源: PS3 P1, Bacon–Shor.

习题 16.1 九位稳定子 $XXXXXXIII, IIIXXXXXX, ZZIZZIZZI, IZZIZZIZZ$. 四规范对 (Z_j, X_j) 为

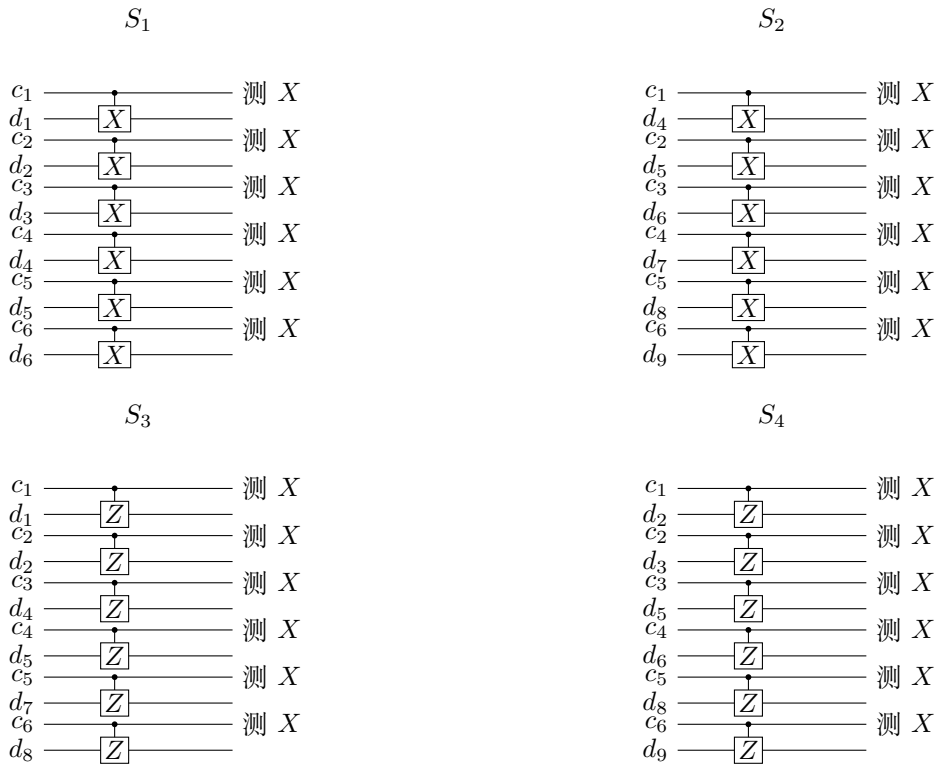
$$(ZZIIIIIII, XIIIIIXII), \quad (IZZIIIIII, IIXIIIIIX),$$
$$(IIIZZIIII, IIIXIIXII), \quad (IIIIZZIII, IIIIIXIIX).$$

逻辑 $Z = Z^{\otimes 9}, X = X^{\otimes 9}$. (a) 忽略规范错误, 给可纠/忽略的一、二位置 Pauli 错集合; (b) 容错 X,Z,H,S 及两块 CNOT, 单故障不能传播成块内不可容忍错误; (c) 可用最多一错的猫态, 画稳定子提取电路; (d) 估恶性故障计数和阈值; (e) 给更简单测量方案.

解答. (a) 把位置排成 3 乘 3 格: 1,2,3 为首行. 规范由同行 ZZ、同列 XX 生成. 使用分离 X、Z 综合征并每类最多一条错误行/列的标准恢复: 全部 27 个单位置非平凡 Pauli 可纠. 两位置错误中, XX 在同列、ZZ 在同行可忽略; XZ 或 ZX 任意不同位置可纠; XY 或 YX 须两位置同列; ZY 或 YZ 须同行; YY 在不同位置不满足这两条件. 共 126 个两位置 Pauli 模式属于此保证集合. 条件来自 X 错误按列奇偶、Z 错误按行奇偶的重复码综合征; 若两个不同列的 X, 综合征会伪装成第三列, 恢复后成为逻辑 X. 不把 126 模式与全部 324 模式混称任意两错可纠.

(b) 逻辑 X,Z 可逐位施 Pauli. H 逐位交换 X,Z 再转置 3 乘 3 格, 保持稳定子与规范类; 转置在可单独寻址的门模型中用控制地址重新编号实现: 旧 $1,4,7$ 作新首行、旧 $2,5,8$ 作新次行、旧 $3,6,9$ 作新末行, 后续门与综合征按此地址表调用, 不用块内 SWAP 链搬动态. 单位物理 H 的一错只留一位置; 若硬件仅允许固定近邻耦合, 还须另给容错路由, 本题模型不据此宣称已完成那种布局. 两块同位置横向 CNOT, X 从控制传目标、Z 从目标传控制, 一次故障每块仍至多一个位置. 逻辑 S 采用第 8 章实际验证的 $Y_{L,+}$ 辅助, 数据控制、辅助目标作横向 CNOT, 测辅助逻辑 Z 得 m, 补数据 Z_L^m. $m = 0$ 分支是 $S\psi/\sqrt{2}$, $m = 1$ 是 $\mathrm{i}S^\dagger\psi/\sqrt{2}$, 因 $ZS^\dagger = S$, 两者均恢复 $S\psi$. 辅助准备不是另授黑盒: 投影四码稳定子、四对易规范 Z 及 $Y^{\otimes 9}$ 至共同 $+1$, 后选择, 再用整组新验证猫复核九检查. 单故障在准备时被无故障复核投影或拒绝; 单故障在复核时只引入一个数据位置错. 辅助 Z 读出取三个**列奇偶的多数**, 避免单读出错误触发错误逻辑补门. 猫的相邻 ZZ 验证电路与证明见第 8 章, 包含在本构造的门和验证成本内.

(c) 每个实际六体稳定子使用**新且已验证**猫. 辅助 c_i 仅控制图中一条数据 d_j, 靶为 X 或 Z, 最后测六辅助 X 并取乘积. 四个检查按原码明确为 $X_{123456}, X_{456789}, Z_{124578}, Z_{235689}$:



每次准备猫后以新验证位测相邻 $Z_{c_i}Z_{c_{i+1}}$, 仅接受全 $+1$. 猫至多一个危险 X 错, 所以仅传播一个位置; 猫 phase 错可能损坏综合征位, 因而必须重复**完整四检查轮**. 至多取四轮, 当两相邻轮四位标签完全一致时停止并恢复. 单故障发生在一轮中途, 后两无故障轮给最终真实标签, 故前一无故障轮、故障混合轮、两最终轮的最坏情况需要四轮; 若故障在已一致第二轮最后相关测量之后, 至多留一个可纠残错. 不凭一轮坏标签立刻补另一个位置. Z 检查两位 (S_3, S_4) 以 -1 记 1: $00 \to I, 10 \to$ 第 1 列 X,$11 \to$ 第 2 列 X,$01 \to$ 第 3 列 X; X 检查 (S_1, S_2) 同表定位第 1、2、3 行 Z. 任选该行/列标准位置纠正, 其他等效位置只差规范. 多故障时四轮无一致应报告失败或重新诊断, 不称该有限规则能纠任意噪声.

(d) 一轮 4 个六体检查, 若计每辅助准备、耦合、测量至少 3 位置, 约 72 位置, 示意三轮约 216（并非上述完整最坏四轮协议）. 极粗所有二故障对上界 $A \le \binom{216}{2} = 23220$, p_{th} 量级 $1/A \simeq 4.3 \times 10^{-5}$. 这只是指定计数模型的教学估计, 不含猫态验证、存储和逻辑门扩展矩形, 不是可发表设备阈值. (e) 测同行邻接 ZZ 和同列邻接 XX 的 12 个二体规范, 按乘积推断四稳定子. 它减少每次耦合权重, 但非对易规范需分组、多轮和时间序列解码. 未完成全噪声恶性对计数之前只称较简单候选方案, 不虚报新的严格更高阈值. □

题源: PS3 P2, Fredkin 传态.

习题 16.2 Fredkin 控制第一位, 交换后两位. (a) 原题称 H,CNOT,Fredkin 可逼近任意幺正, 检查准确意义; (b) 对 $IIX, IXI, IXX, XII, XIX, XXI, XXX$ 及同样 Z 串求 $U_F g U_F^\dagger$, 表为 Clifford 门积; (c) 归一六位资源 $\chi = 8^{-1/2}\sum_{x=0}^{7}|x\rangle \otimes U_F|x\rangle$, 三 Bell 测量后给全部条件校正.

解答. (a) 所有给定门为实矩阵, 在固定 n 复 Hilbert 空间不可能逼近任意含相对虚相位的幺正, 所以原题字面表述错误. Fredkin 与 CNOT 可配固定辅助比特实现 Toffoli, 加 H 可作实量子计算的普适集; 用额外 rebit 编码实部虚部可模拟一般量子计算, 属计算普适性, 不等于原空间直接复幺正普适性.

(b) 记 C_{ij} 为 CNOT,D_{ij} 为 CZ,$W = \mathrm{SWAP}_{23}$, 六个生成像为

$$X_1 \mapsto X_1 W, \quad X_2 \mapsto X_2 C_{12} C_{13}, \quad X_3 \mapsto X_3 C_{12} C_{13},$$

$$Z_1 \mapsto Z_1, \quad Z_2 \mapsto Z_2 D_{12} D_{13}, \quad Z_3 \mapsto Z_3 D_{12} D_{13}.$$

对控制 0/1 逐基检验可得, W 由三个 CNOT 实现. 所列 7 种 X 串、7 种 Z 串分别取对应生成像的乘积, 顺序与原串固定, 即给全部 14 项; 例如 X_2X_3 和 Z_2Z_3 均保持, $X_1X_2X_3 \mapsto X_1X_2X_3W$. 共轭像是 Clifford 而未必 Pauli, 所以 Fredkin 不属于 Clifford.

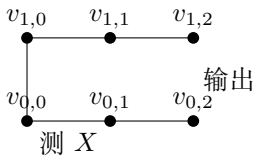
(c) 测量有 6 个经典比特, 不是只有 8 种完整结果; 原题 “eight operations” 可理解为 8 种 X 类与 8 种 Z 类的组合. 对每结果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, Bob 态 $U_F P \psi$, $P = \prod_i X_i^{b_i} Z_i^{a_i}$. 条件恢复 $U_F P^\dagger U_F^\dagger$, 用 (b) 六生成像按比特控制相乘即可列出 64 种, 每种都是 Clifford. 资源态准备须有相应容错验证, 仅理想传态恒等式不保证未验证辅助态的单故障性质. □

题源: PS3 P3, 三位 QFT 的测量图模拟.

习题 16.3 三位 QFT 为 3 个 H、受控相位 $\pi/2, \pi/4, \pi/2$ 与输出首尾 SWAP. (a) 按门代换估初始图态比特数; (b) 标图与测量/前馈序列; (c) 效率及是否可能更小.

解答. 给一种可展开的明确构造, 不采用官方示例中不一致的 30、34 与 67 点计数. 定义三个局部图模块: H 在输入与新输出间连边并测输入 X; $R_z(\theta)$ 用两条连续边, 依次测角 $-\theta$ 和 X, 并按已有 Pauli 框架翻角; CZ 把两当前输入加一条竖边, 两线上各接两条横边, 测四个旧/中间点 X, 留两个新输出. 两次传态的 H 乘积抵消, 实现 CZ 及可追踪 Pauli. 每模块的边和测角已经唯一指定完整图; CNOT 用目标 H、CZ、目标 H, 需 6 个新点.

受控相位 $CP(\theta)$ 可用控制 $R_z(\theta/2)$、目标 $R_z(\theta/2)$、CNOT、目标 $R_z(-\theta/2)$、CNOT, 差整体相位. 每个 CP 需 $3 \times 2 + 2 \times 6 = 18$ 新点. 三 H 需 3, 三 CP 需 54, SWAP 三 CNOT 需 18, 加 3 输入, 初始图总 78 点. 编号规则为输入 $0, 1, 2$, 按 QFT 门的从左到右顺序逐模块追加最小未用整数, 每次以模块新输出更新当前端口; 这提供所有 78 点 (0 至 77) 的可复现标号, 源码同时保存逐边列表. 测量顺序是模块拓扑顺序, 每结果更新 X,Z 框架, 非零角按框架的 X 比特反号.



图为上述 CZ 模块, 端口旧点 0 列与中间 1 列被测, 2 列留输出. 78 点构造给上界而非最优; 融合邻近 H、直接受控相位模式、用输出重新标号省 SWAP 都可减少点. 没有最优性证明便不报 “最小”. □

16.2 作业四：相位反馈、搜索与典型性

题源： PS4 P1, 十小问.

习题 16.4 模乘 $U|m\rangle = |my \bmod N\rangle$, r 为 y 阶. (a) 证 $\lambda_k = r^{-1/2}\sum_l \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} lk/r}|y^l\rangle$ 的本征值 $\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}k/r}$; (b) 辅助 H、受控 U、H 测 0 概率, 系统是否可复用; (c,d) 初始 1 的等权本征态和经一、t 轮的联合态; (e) 给 n_0 次 0 的 k, n_0 分布; (f) 检查原题 $p(n_0) \simeq 1/2$、条件分布两峰宽 $O(1/t)$; (g) $N = 143, y = 5, r = 20$ 作图; (h) 辅助相位 $\mathrm{diag}(1, \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\theta})$, 求概率且 $\theta = k/r$ 时 0 确定; (i) 构造并实际评估 Bayes 反馈; (j) 可选: 改善估计并联系半经典 QFT, 不要求虚称全局最优.

解答. (a) $l \mapsto l+1$ 使系数获 $\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}k/r}$, 回绕因 r 周期正确. (b) 辅助态 $\eta_k = [(1+\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}k/r})0 + (1-\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}k/r})1]/2$, $p_0 = \cos^2(\pi k/r)$, 系统本征态不变. (c,d) 一轮 $r^{-1/2}\sum_k \eta_k \otimes \lambda_k$, t 轮 $r^{-1/2}\sum_k \eta_k^{\otimes t} \otimes \lambda_k$; 测量后是按记录的条件纯态而非均匀混合. (e) $p(k, n_0) = r^{-1}\binom{t}{n_0} q_k^{n_0}(1-q_k)^{t-n_0}$,$q_k = \cos^2(\pi k/r)$.

(f) 正确后验 $w_k = q_k^{n_0}(1-q_k)^{t-n_0}/\sum_j q_j^{n_0}(1-q_j)^{t-n_0}$. $p(n_0)$ 是对 k 求和, 不是一般 1/2; 当 n_0/t 远离 0,1 且近连续相位, 两峰位于 $q_k = n_0/t$, 对数似然二阶展开给相位宽 $O(t^{-1/2})$, 非 $O(1/t)$. 固定有限 r 时最终成为两个离散标签 $k, r-k$, 单用 cos 统计无法区分. (g) 绘图按真实离散 20 点与精确归一, 数值脚本输出 $t = 10, 50, 200$,n_0 取约 $0.7t$ 的后验.

(h) $p_0(k|\theta) = \cos^2[\pi(k/r - \theta)]$, 猜对时 0 确定. (i) 维护 20 点先验 w_k, 每次观测 m 后乘 $p_m(k|\theta)$ 再归一, 完全不使用错误的常数分母. 选择 θ 使两个候选族的预计结果尽量不同, 或最大化下一测量预期信息增益 $h_2(\sum_k w_k q_k) - \sum_k w_k h_2(q_k)$, 在 $\theta \in [0, 1)$ 网格上实际最大化. 这也指出原题 "低输出熵总是高信息" 不成立: 已知标签低熵测量没有新信息. 固定随机种子的试验与记录保存 QA, 只验证该有限实例, 不冒充普遍最优.

(j) 用受控 U^{2^j} 及按已测低位反馈相位, 从高幂向低幂执行, 可实现逆 QFT 的半经典测量. 在剩余辅助只需经典读出的情况下, 把受控相位改成由已测比特控制的单比特相位不改变统计. 这给与相位估计相同分布的构造; "全最优 Kalman 滤波" 没有在本卷证明. □

题源： PS4 P2, 连续搜索的离散模拟.

习题 16.5 $H = |x\rangle\langle x| + |\psi\rangle\langle\psi|$, 目标未知,$\langle x|\psi\rangle = \alpha = 1/\sqrt{N}$. 可调用 $U_x(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t|x\rangle\langle x|}$ 及已知 $U_\psi(t)$. (a) 用 Bloch 向量求乘积 $U_\psi(t)U_x(t)$; (b) $t = \pi$ 联系 Grover; (c) 选 t 使 $O(\sqrt{N})$ 查询后精确目标.

解答. (a) 记 $c = \cos(t/2), s = \sin(t/2)$, 去掉整体 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}$ 后乘积为 $[c^2 - s^2\mathbf{n}_\psi \cdot \hat{z}]I - \mathrm{i}[cs(\mathbf{n}_\psi + \hat{z}) + s^2(\mathbf{n}_\psi \times \hat{z})] \cdot \boldsymbol{\sigma}$. 由 $(\mathbf{a}\cdot\sigma)(\mathbf{b}\cdot\sigma) = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}I + \mathrm{i}(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\sigma$ 直接得. (b) 两个投影指数为反射, 乘积与常规 Grover 仅整体负号. (c) 取整数 $k \geq \pi/[4\arcsin\alpha] - 1/2$, 设置 $t = 2\arcsin[\sin(\pi/(4k+2))/\alpha]$, 在匹配两投影相位的一致次序下使 k 轮非目标幅度零. 可用 (a) 矩阵平方与 Chebyshev 递推验证; 数值 QA 检查不同 N. $k = O(\sqrt{N})$, 此精确性要求已知目标比例与相位可连续控制, 不代表有限门集无误差实现. □

题源： PS4 P3, 纯态纠缠.

习题 16.6 证明 Schmidt 数 1 等价直积, 局域幺正与仅经典消息不改变它; 求 $(00+11+22)/\sqrt{3}$, $(00+01+10+11)/2$, $(00+01+10-11)/2$, $(00+01+11)/\sqrt{3}$ 的数. 检查任意 LOCC 不变的题干.

解答. 系数矩阵秩 1 等价外积, 局域幺正左右乘保持秩; 仅发经典消息不作用量子态当然保持. 四数为 3,1,2,2. 任意 LOCC 包括测量可降低秩, 题干不变性应更正为适当纠缠量平均不能增加; 原子卷 8.422 HW2 有同题但只保留各课程来源, 本章不把它算新物理主题. □

题源: PS4 P4, 典型序列计算.

习题 16.7 独立源 a,b,c 概率 0.8,0.1,0.1. (a) 熵率; (b) 用弱典型 $|-(1/n)\log p(x^n)-H|\le\epsilon$ 求 a 次数 n_a 界; (c,d) $n=100,\epsilon=0.1$, 求典型概率、典型串数和最少表示比特.

解答. (a) $H=-0.8\log_2 0.8-0.2\log_2 0.1=0.921928095$ bit. (b) 自信息率 $\log_2 10-3n_a/n$, 所以 $|n_a-0.8n|\le\epsilon n/3$. (c) $n_a=77,\dots,83$, 概率 $\sum_{j=77}^{83}\binom{100}{j}0.8^j0.2^{100-j}$, 实算约 0.618575. (d) 每确定 a 位置, 剩余处可任取 b 或 c, 数 $K=\sum_{j=77}^{83}\binom{100}{j}2^{100-j}$, 所需定长比特 $\lceil\log_2 K\rceil$, 实算 98 位. 这个定义不同于只限制 a 频率在 0.8 ± 0.1 的强频率典型集, 两者不能共用数值. □

17 补充题与两次测验

附加题原件有 2.111J / 18.435J / ESD.79 联列, PS3、4、7、8、9 明确注明 Fall 2004, 尽管被 2003 站点资源索引托管, 不冒称 2003 当年作业. 其余附加页未印年, 只保留托管版本. 以下按实际文件分组, 各编号要求均可对照原件; 教材 4.26 只有题号而留作缺题面; 5.6 所对应公开文件已给 Fourier/相移加法任务, 本卷独立重述和解答, 不复刊原书段落.

17.1 附加 PS1、PS2: 可逆门与 Pauli

题源: Optional PS1, 第 1–3 题, 第 2 题含加分.

习题 17.1 (1) 用 Fredkin 及任意固定 0、1 工作位实现 NOT、AND、fan-out, 证经典普适; (2) 用 Toffoli 建两个输入半加器, 加分含进位 Z 的全加器; (3) 验 Pauli 等价各轴 π 旋转、平方 I、循环乘积 $XY=\mathrm{i}Z, YZ=\mathrm{i}X, ZX=\mathrm{i}Y$, 不同 Pauli 反对易.

解答. (1) Fredkin 控制 a、目标 0,1 时输出目标为 a,1-a, 同时得到复制基态与 NOT. 控制 a、目标 b,0 时末端为 ab, 得 AND 并保留垃圾保证可逆; 配 NOT 与 AND 可实现一般经典布尔网络. (2) 工作位 c=0,Toffoli(X,Y;c) 给 c=XY; 以 X 控制 Y 作 CNOT 得到和 X⊕Y. 全加器设新位 S,C 均 0, S 经三 CNOT 得 X⊕Y⊕Z, C 依次三个 Toffoli(X,Y)、(X,Z)、(Y,Z) 得 XY⊕XZ⊕YZ, 是多数进位. (3) $R_i(\pi)=-\mathrm{i}\sigma_i$, 整体相位无关; 直接矩阵乘积或 $\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}I+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k$ 同时验证所有关系. □

题源: Optional PS2, 第 1–6 题.

习题 17.2 (1) 单位向量 $\mathbf{j}$, 求 σ_j^2, 本征值与归一本征态; (2) $\delta^2 \ll 1$ 时展开 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta Y/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta X/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta Y/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta X/2}$ 至二阶; (3) Bell 正态在 X 乘积基的概率; (4) 对任意双体纯直积交换两端的矩阵; (5) $\big(|0\rangle_A|1\rangle_C + |1\rangle_A|0\rangle_C\big)|+\rangle_B/\sqrt{2}$ 在 ABC 顺序的三位计算基展开; (6) 简化 $_A\langle+|\big(|0\rangle_A|1\rangle_B + |1\rangle_A|0\rangle_B\big)/\sqrt{2}$.

解答. (1) 参数 $\mathbf{j} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$, 态 $\cos(\theta/2)0 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)1$ 和 $-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)0 + \cos(\theta/2)1$, 值 ±1, 平方 I. σ_j 对应 π 旋转至全局相位, 与原题一致. (2) 群对易子 $= I + [\mathrm{i}\delta Y/2, \mathrm{i}\delta X/2] + O(\delta^3) = I + \mathrm{i}\delta^2 Z/2 + O(\delta^3)$. (3) Bell 正态在 X 基为 $(+++--)/\sqrt{2}$, 同号各 $1/2$, 异号 0. (4) SWAP 固定 00,11、交换 01,10. (5) 先重排寄存器至 ABC, 得 $(|001\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |110\rangle)/2$, 其余四项系数为零. (6) $\langle+|0\rangle = \langle+|1\rangle = 1/\sqrt{2}$, 所以结果为 $(|0\rangle_B + |1\rangle_B)/2 = |+\rangle_B/\sqrt{2}$. 这是未归一的测量分支, 范数平方 $1/2$, 归一后为 $|+\rangle_B$. □

17.2 附加 PS3、PS4: 关联与查询

题源: Optional PS3, 第 1–5 题.

习题 17.3 (1) $U^{(j)} = (\sigma_j \otimes I + I \otimes \sigma_j)/2$, $V = \sum_j [U^{(j)}]^2$, 求四 Bell 态期望; (2) 求 $[XX, YY]$, $[YY, ZZ]$ 及 $[ZZ, XX]$; (3) 单态对一端取迹; (4) 验 CNOT 自伴且平方 I; (5) qutrit R,Z 相位与循环 T 移位的对易子和超密编码.

解答. (1) $V = 3I/2 + (XX + YY + ZZ)/2 = I + \mathrm{SWAP}$, 单态值 0, 三个 triplet Bell 态均 2. (2) 三者彼此对易, 因两个位置各反对易, 双负号抵消. (3) 单态约化 $I/2$. (4) 计算基置换是 10、11 互换的对合, 矩阵实对称. (5) $RT = \omega TR$, 故 $[R, T] = (\omega - 1)TR$; $R^a T^b$ 的 9 个 Bell 像由迹正交得到 9 正交态, 每 qutrit 可传两 trit, 资源须含预共享对. □

题源: Optional PS4, 第 1–6、8 题, 第 7 题商业教材引用.

习题 17.4 (1) 验 $\sigma = Z\cos\theta + X\sin\theta$ 本征态 $\cos(\theta/2)0 + \sin(\theta/2)1$ 及正交态; (2) Bell 正态在此两实基同时旋转后形式不变; (3) 一端 Z、一端上述基,$\theta = \pi/3$, 求四联合概率; (4) GHZ 的 XXX、XYY、YXY、YYX 期望; (5) 一一 f 及逆 f 分别有 C_1, C_2 门且产生工作垃圾, 构造 $|x\rangle|0\rangle \to |f(x)\rangle|0\rangle$ 且成本 $O(C_1 + C_2 + n)$; (6) CNOT 在 X 乘积基矩阵; (8) 从 bit-query 构造 phase-query.

解答. (1) 乘矩阵得本征值 ±1. (2) 同一实正交 R 两端作用保持 $\sum_i |ii\rangle$, 因 $RR^T = I$. (3) 同号各 $\cos^2(\theta/2)/2 = 3/8$, 异号各 $1/8$. (4) $+1, -1, -1, -1$, 经典预定值乘积矛盾见主作业. (5) 先可逆求 f, 复制正交 f 标签到新寄存器, 逆 C1 清垃圾; 再用逆 f 电路从 f 重新求 x, 与旧 x XOR 消零并逆转逆 f 工作空间, 最后交换输出寄存器. 两电路各常数次, 复制/交换 $O(n)$. 这只复制计算基标签, 不克隆未知态. (6) H 两端共轭 CNOT 使控制目标互换, 矩阵固定 00,10, 交换 01,11, 此处基次序 $++, +-, -+, --$. (8) 目标置 $-$, 查询后相位 $(-1)^{f(x)}$, 目标保持 $-$ 可丢弃. □

17.3 附加 PS5、PS6: 变换与多控制

题源: Optional PS5, 第 1–4 题.

习题 17.5 (1) 对归一态

$$|\psi\rangle = 2^{-n/2}\sum_x (-1)^{f(x)}|x\rangle|g(x)\rangle,$$

其中 f 取 0 或 1、g 一一, 求第一端约化态及 $\langle+|^{\otimes n}\rho_A|+\rangle^{\otimes n}$; (2) $H^{\otimes n}R_aH^{\otimes n}$ 及 $H^{\otimes n}T_aH^{\otimes n}$, $R_a|x\rangle = (-1)^{a\cdot x}|x\rangle, T_a|x\rangle = |x\oplus a\rangle$; (3) 素数 p 上 $F_pR_aF_p^\dagger, F_pT_aF_p^\dagger, R_a|x\rangle = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}ax/p}|x\rangle, T_a|x\rangle = |x+1\rangle$; (4) 原题声称 $F_2\otimes F_3 = PF_6P^{-1}$, P 为置换矩阵; 检验并说明如何修正.

解答. (1) 标签正交消交叉项,$\rho_A = I/2^n$, 因而 $\langle+|^{\otimes n}\rho_A|+\rangle^{\otimes n} = 2^{-n}$. (2) 分别 T_a, R_a. (3) $F_pR_aF_p^\dagger$ 使输出 $y\mapsto y-a$, $F_pT_aF_p^\dagger = R_1$, 由指数求和或移指标直接得. (4) 原式若要求同一 P, 并不成立: $\sqrt{6}F_6$ 的对角元含 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$, 而 $\sqrt{6}(F_2\otimes F_3)$ 的对角元集合为 $\{1,\omega,\omega,-1,-\omega,-\omega\}$, $\omega = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$, 置换相似不能改变对角元集合. 正确 CRT 式允许输入、输出两不同置换; 对模 3 端, 一个指标还须乘 $2^{-1}\equiv 2 \pmod 3$, 即交换 1、2. 用主作业二的角色分解逐项验即可得到正确的左右置换形式. □

题源: Optional PS6, 第 1、3、4 题, 第 2 题商业教材 5.6.

习题 17.6 (1) 给 $cn\log n$ 门近似 n 位 QFT; (3) 四项一目标 Grover 一轮成功率; (4) $n = 2^k$ 控制 U, 用反极性 Fredkin 和单控制 U 的二叉递归, 给工作位和门数.

解答. (1) 保留每位后的 $b = \lceil\log_2(n/\epsilon)\rceil + O(1)$ 个受控小角旋转, 丢弃角和上界 $O(n2^{-b}) \le \epsilon$, 门 $O(nb)$, 固定精度为 $O(n\log n)$. (3) $\theta = \pi/6$, 一轮 $\sin^2(3\theta) = 1$. (4) 每对子控制 a,b 加工作 0, 反极性 Fredkin 在 a=0 交换 b 和工作, 留原 b 位置值 ab, 工作留 $(1-a)b$. 因而可把各对子旗按二叉树合为全 AND. n-1 个工作, n-1 个 Fredkin, 一次由根控制 U, 再逆树恢复所有输入和工作, 总 $2n-1$ 门, 深度 $2\log_2 n + 1$, 忽略每层可并行约定以外的连接开销. □

题源: Optional PS6 第 2 题, 原页引用教材 5.6 并给出 Fourier 与相移实现加法的任务. 原句不逐字复刊, 以下按 n 位模 2^n 加法独立构造; 不把已有可读任务记成缺题面.

习题 17.7 给定已知整数 a, 对 n 位计算基实现 $|x\rangle\mapsto|x+a \bmod 2^n\rangle$; 另给寄存器 $|a\rangle$ 时, 实现可逆双寄存器加法并保留 a. 使用 QFT 及相位门.

解答. 令 $N = 2^n$, $D_a|y\rangle = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}ay/N}|y\rangle$. 则

$$F_N^\dagger D_aF_N|x\rangle = N^{-1}\sum_{z,y}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}y(x+a-z)/N}|z\rangle = |x+a \bmod N\rangle.$$

已知 a 时,D_a 按 y 二进制各位分解为单比特相位. 若 a 也为寄存器, 指数 ay/N 按两者各位的乘积展开, 使用两寄存器间受控相位, 并保留 a; 对 a 叠加仍线性成立. 所有可能相位对最多 $O(n^2)$, 加两次 QFT 亦为 $O(n^2)$ 门. 若要普通整数和及进位, 先扩大足够位数避免模回绕; 本题选择的模加法条件已明确. □

17.4 附加 PS7–PS10: 模拟、回波与纠错

题源: Optional PS7, 第 1–5 题.

习题 17.8 Hermitian A,B: (1) 验 Trotter 误差 $O(1/n)$; (2) 从 ZZ 耦合和任意单位 Pauli Hamiltonian 生成所有两位 Pauli 乘积; (3) 生成任意多位 Pauli 串; (4) 用单轴旋转及 $\exp(\mathrm{i}\theta ZZ)$ 建 CNOT 并讨论最少两体耦合; (5) $\sigma_\pm=(X\pm\mathrm{i}Y)/2$: 验 $\cos(\omega t)X-\sin(\omega t)Y=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\sigma_+ +\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\sigma_-$ 及 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\omega t}\sigma_\pm\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega tZ/2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega tZ/2}\sigma_\pm$.

解答. (1) 有界有限维时一步 BCH 误差 $O(t^2\|[A,B]\|/n^2)$, n 步至多 $O(1/n)$; 无界算符需域条件, 不自动适用. (2) 单位旋转把 Z 换成 X,Y, 或用 $\mathrm{i}[X_1,Z_1Z_2]\propto Y_1Z_2$, 再转第二位. (3) 对已有串 P 与只在一重叠位置反对易、并在新位非平凡的二体串 Q 取对易子, 得更长串; 归纳生成. (4) CZ 等于 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z_1/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z_2/4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi Z_1Z_2/4}$, CNOT$=H_2\mathrm{CZ}H_2$, 一次非局域耦合充分且至少一次必要. 官方解答把 H 看成绕 $(x+z)/\sqrt{2}$ 的单次旋转, 给 4 个单比特门; 还可将目标端 $H\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z/4}$ 合成一个任意轴单比特旋转, 得

$$\mathrm{CNOT}_{1\to2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z/4}\otimes H\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z/4}\big)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi Z_1Z_2/4}(I\otimes H).$$

在一次 ZZ 耦合、任意轴单比特旋转的约定下是 3 个单比特门. 两目标端都需基变换: 若只有前端或后端一个, 想令控制 0 分支为 I 会迫使该门对角, 控制 1 分支也只能对角, 无法是 X. 控制端还须一次相位置换补偿两条件旋转的相对相位, 故这 3 个不能再省. 若只允许 X、Y、Z 轴旋转, 可用两 $R_y(\pm\pi/2)$ 及两 $R_z(\pi/2)$ 实现, 本卷给 4 个单比特门的上界, 不冒称该受限门库下的全局最小证明. (5) $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi Z/2}\sigma_+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi Z/2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sigma_+$, 由 $[Z,\sigma_+]=2\sigma_+$ 得; 把 cos、sin 驱动写升降项便得到原旋转系式. □

题源: Optional PS8, 第 1–3 题.

习题 17.9 (1) 写 $U=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi X_1/4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi Z_1Z_2/4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi Y_1/4}$ 的 4×4 矩阵, 比较 CNOT 并补单比特旋转; (2) $H=(-\omega_1Z_1-\omega_2Z_2+JZ_1Z_2)/2$, 施第一位 X 的 π 脉冲回波两段, 证只演化第二位; (3) 三位所有 Z 及 ZZ 耦合, 设计解耦只留单比特项.

解答. (1) 保留原题末门 Y. 按 $00,01,10,11$ 顺序, 先把三个指数分别写成 $(I-\mathrm{i}P)/\sqrt{2}$ 并依右到左相乘, 得

$$U=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1-\mathrm{i}&0&0&0\\0&0&0&-1-\mathrm{i}\\0&0&1+\mathrm{i}&0\\0&1-\mathrm{i}&0&0\end{pmatrix}.$$

它与 $\mathrm{CNOT}_{2\to1}$ 有同样的基态置换, 仅相位不同. 令 $S=\mathrm{diag}(1,\mathrm{i})$, 按四列逐项比对得到

$$U=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}(S_1\otimes S_2^\dagger)\mathrm{CNOT}_{2\to1},\qquad \mathrm{CNOT}_{2\to1}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}(S_1^\dagger\otimes S_2)U.$$

因此两输出端分别补 $S^\dagger,S$ 即可, 整体相位无物理作用. 这里的下标仅表示门所在位, 张量中的 S 都是 2×2 矩阵. 上述 X–ZZ–Y 序列已对照原页及官方答案, 数值 QA 验证此矩阵与补门. (2) X1 翻 Z1 及 Z1Z2 而不翻 Z2, 各项对

易, 两段各时长 t 相加只留 $-\omega_2 t Z_2$. 两个 π 脉冲自身给整体 -1, 故 $U=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_2 t Z_2}$, 确只演化第二位. (3) 四段等时长的翻转符号选 $+++,+--,-+-,--+$, 每对符号乘积总和 0, 全 ZZ 抵消, 本地 Z 也总和 0 得到完整回波. 如要保留指定单位 Z, 只平均另两位独立符号并保持指定一位正, 同样四段消相互作用和其他单位项. 给相邻符号差对应的 X 或 Y π 脉冲即可实现, 最后恢复原框架. □

题源: Optional PS9, 第 1–6 题.

习题 17.10 (1) 验 $[x,p]=\mathrm{i}\hbar$; (2) 原件取质量 1, $H=(p^2+\omega^2x^2)/2, a=(\omega x+\mathrm{i}p)/\sqrt{2\hbar\omega}$, 验 $[a,a^\dagger]=1, [a,a^\dagger a]=a, [a^\dagger,a^\dagger a]=-a^\dagger, H=\hbar\omega(n+1/2)$; (3) $\hbar=\omega=1$ 时, 验 $\psi_0(x)\propto \mathrm{e}^{-x^2/2}$ 满足 $a\psi_0=0$; (4) $|n\rangle=(a^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$ 的升降矩阵元及能量; (5) JC 模型 $C=\omega(n+Z/2), D=g(a^\dagger\sigma_-+a\sigma_+)-(\Delta/2)Z$, 证 $[C,D]=[C,H]=[D,H]=0$, $H=\hbar(C+D+\omega/2)$; (6) 四点方形图态.

解答. (1) 对光滑测试函数用 $p=-\mathrm{i}\hbar\partial_x$, 乘法求导交叉项给 $\mathrm{i}\hbar$. (2–4) 为说明单位可推广到质量 m, 取 $m=1$ 即原题. $a=\sqrt{m\omega/(2\hbar)}x+\mathrm{i}p/\sqrt{2m\hbar\omega}$, 得 $[a,a^\dagger]=1$, $[n,a]=-a$, $[n,a^\dagger]=a^\dagger$. $a\psi_0=0$ 解 $\psi_0=(m\omega/\pi\hbar)^{1/4}\mathrm{e}^{-m\omega x^2/(2\hbar)}$, 归一态 $(a^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$, 升降系数 $\sqrt{n+1},\sqrt{n}$, 能量 $\hbar\omega(n+1/2)$. (5) 光子增加 1 伴 Z/2 减少 1, 两作用总激发保持, 所以 $[C,D]=0$, 其余由 H 线性分解得. (6) 边 AB,BC,CD,DA,$|G\rangle=\frac14\sum_{a,b,c,d}(-1)^{ab+bc+cd+da}|abcd\rangle$, 直接 CZ 构造, 稳定子为 $X_AZ_BZ_D$ 等四个循环生成元. □

题源: Optional PS10, 第 1–4 题.

习题 17.11 (1) 三位重复码可能落四个单 X 综合征子空间, 用两工作位建定位电路; (2) 偶三位串等和与奇三位串等和作为 phase 码字, 纠单 Z; (3) Shor 码: 每块 0 代表 000、1 代表 111, $|0_L\rangle=(|000\rangle+|011\rangle+|101\rangle+|110\rangle)_{\text{blocks}}/2$, $|1_L\rangle=(|001\rangle+|010\rangle+|100\rangle+|111\rangle)_{\text{blocks}}/2$, 建纠任意单 Pauli 电路; (4) Hamming 码, 令 H 为下述三行生成的二进制行空间, G 为 H 与其全 1 陪集的并: $1111000, 1100110, 1010101$. 证逻辑负态编码为 $\frac14(\sum_{x\in H}|x\rangle-\sum_{x\in G\setminus H}|x\rangle)$.

解答. (1) CNOT1、2 到辅助 a, CNOT2、3 到辅助 b, 测 a,b 得到 e_1+e_2, e_2+e_3 并据对应 X 恢复. (2) 此码是 +++,—的 H 变换后逻辑基等价, 测 X_1X_2, X_2X_3 可定位 Z; 不测数据本身. (3) 每组三位先用 Z 对定位 bit 错并纠, 再测 $X^{\otimes6}$ 覆盖块 1+2、2+3 定位 phase 所在块, 在该块任一位施 Z. Y 同时含 bit、phase, 整体相位无关. 原件块标签偶、奇与常见 Shor 逻辑基相差逻辑 H, 恢复的综合征结构相同. (4) CSS$|0_L\rangle=\sum_{x\in H}|x\rangle/\sqrt{8}$,$|1_L\rangle=\sum_{x\in H+\mathbf{1}}|x\rangle/\sqrt{8}$, 线性编码 $|-\rangle=(0-1)/\sqrt2$ 即两陪集相减除 $\sqrt{16}$. 本题原件明确给出的生成矩阵为 $H=\left(\begin{smallmatrix}1&1&1&1&0&0&0\\1&1&0&0&1&1&0\\1&0&1&0&1&0&1\end{smallmatrix}\right)$. 其行空间有 8 项, 加全 1 得到互不交的 8 项陪集, 因每行重量为 4 而全 1 重量 7. 所以上式 16 项均系数 $\pm1/4$, 同时验证归一与原件的互补串描述. □

17.5 Quiz 1

题源: Quiz 1, 第 1–3 题; 可参考公开 Quiz 1 Solutions.

习题 17.12 (1) 绕 $(x+z)/\sqrt{2}$ 轴 π 旋转与 H 比较; (2) $K=(XX+YY+ZZ+II)/2$, 求平方、$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi K/4}$, $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi K/2}$、本征值及正交态; (3) $N>5$, $\psi=N^{-1/2}\sum_x|x\rangle|3x \bmod N\rangle|5x \bmod N\rangle$, 三端各 QFT 后等概率支持与概率.

解答. (1) $R=-\mathrm{i}(X+Z)/\sqrt{2}=-\mathrm{i}H$, 只差整体相位. (2) K 是 SWAP,$K^2=I$, 两指数分别 $(I-\mathrm{i}K)/\sqrt{2}, -\mathrm{i}K$. 对称 00,11,$(01+10)/\sqrt{2}$ 值 +1, 反对称单态值-1. (3) 输出 i,j,k 幅度 $N^{-2}\sum_x \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}x(i+3j+5k)/N}$, 若 $i+3j+5k=0 \pmod N$ 为 $1/N$, 否则 0. 任意 j,k 唯一确定 i, 共 N^2 项, 各概率 $1/N^2$, 不要求 3、5 与 N 互素. □

17.6 Quiz 2

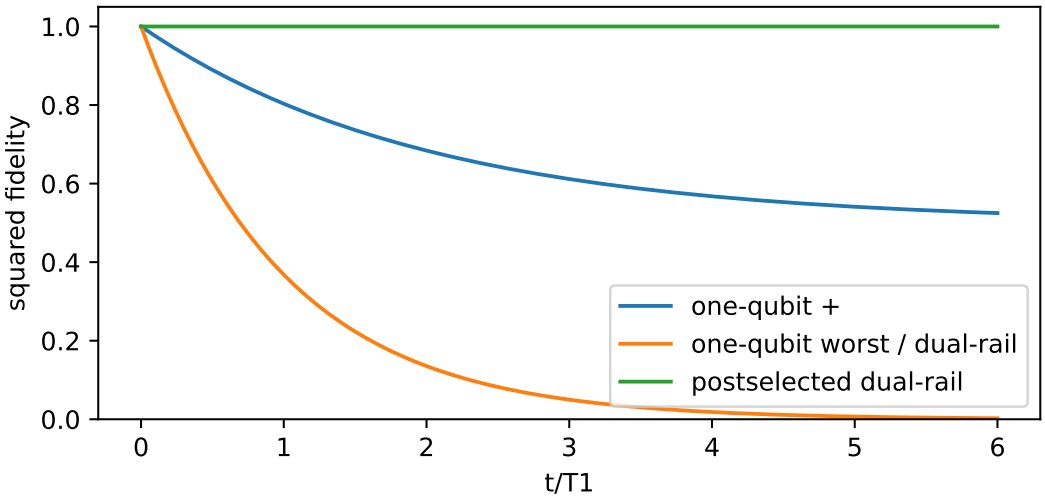
题源: Quiz 2(test2), 第 1–4 题, 未取得独立官方答案.

习题 17.13 (1) 相位翻转 p 作用 $\alpha 0+\beta 1$ 的态; (2) 四位码字 $(0000+1111), (0110+1001), (1010+0101), (1100+0011)$ 各除 $\sqrt{2}$, 找 CSS 的 C_1, C_2, 是否检测一错; (3) 单 X、单 Z、单 X 再任意位置单 Z 是否都映到码正交空间; (4) 预共享 Bell 对受等概率三 Pauli 错误各 $p/3$, 以 $1-p$ 无错, 超密编码消息怎样传错?

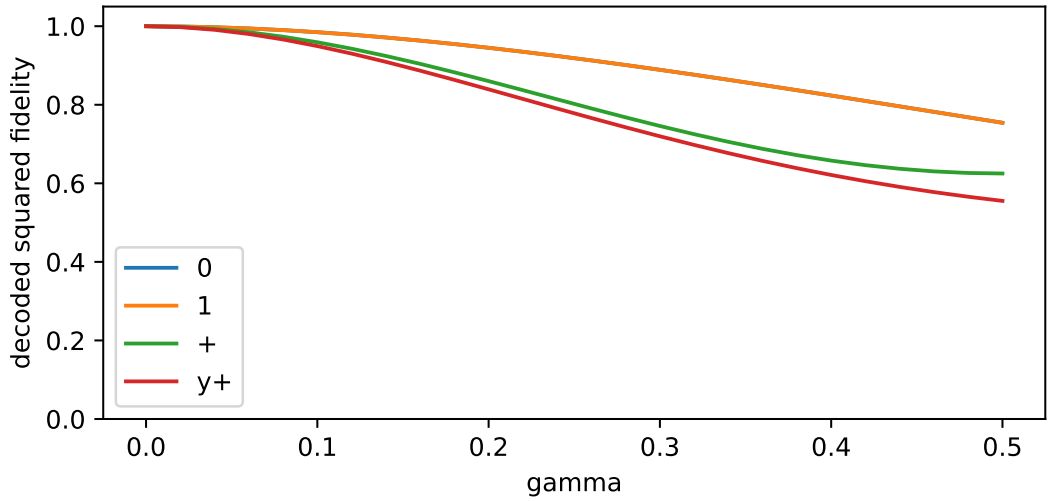
解答. (1) $\rho=\begin{pmatrix}|\alpha|^2 & (1-2p)\alpha\beta^* \\ (1-2p)\alpha^*\beta & |\beta|^2\end{pmatrix}$. (2) C_1 为四位偶重量码 $[4,3,2]$,$C_2=\{0000,1111\}$ 维 1, 其对偶也是偶重量码, 故可检测单错, 编码 2 逻辑比特. 稳定子 $XXXX, ZZZZ$. (3) 单 X 反对易 ZZZZ, 单 Z 反对易 XXXX; X 后 Z 即使位置相同仍分别反对易两个生成元, 因而正交. 这不表示能纠正任意两错, 双 X 可以形成不被检测的逻辑算符. (4) 收到原消息概率 $1-p$, 收到其余三个二比特标签各 $p/3$, 即四元对称经典信道, 错误标签与本次 Pauli 超密编码叠加按模 2 相加. □

18 数值复核与测量记录

18.1 幅度阻尼恢复

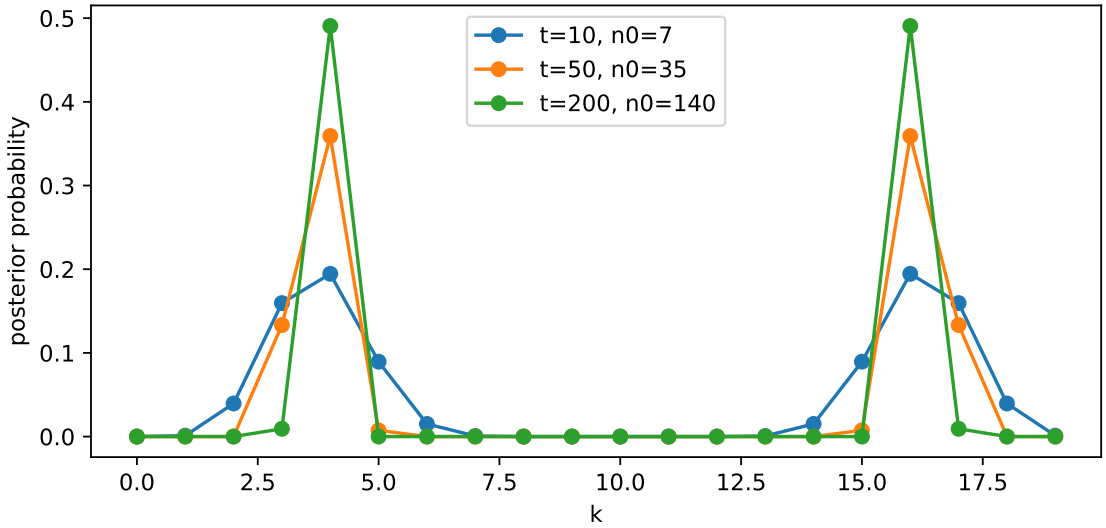


前图明确画 $G = F^2$, 是 PS1 P3 根保真度的平方对照. 原题答案 $F_+ = \sqrt{(1+\mathrm{e}^{-t/(2T_1)})/2}$, $F_{\min} = F_{\mathrm{dual}} = \mathrm{e}^{-t/(2T_1)}$. 双轨后选择曲线必须同时读其成功概率 $\exp(-t/T_1)$, 不表示确定性完美恢复.

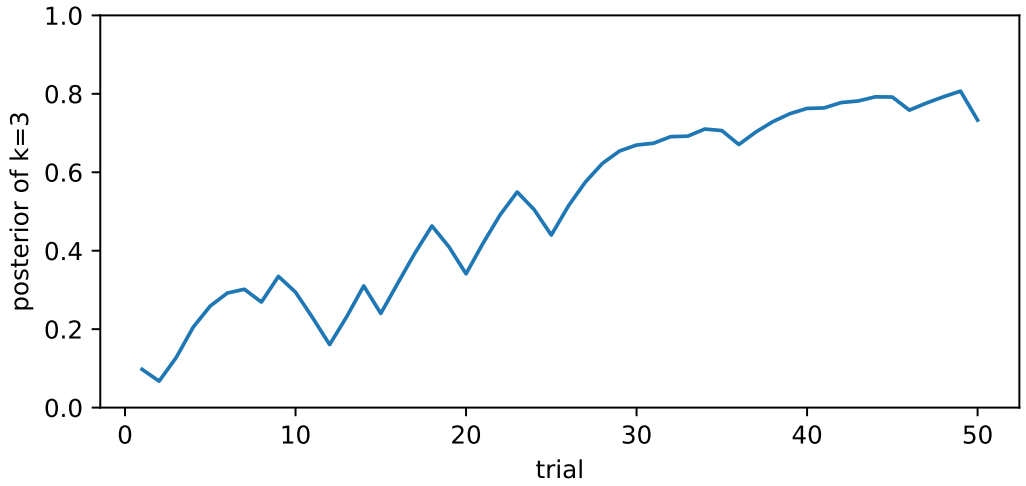


九位图使用作业一中明确的 256 综合征标准恢复, 对 $0, 1, +, y_+$ 四个输入直接求有限 Kraus 和. 完整逻辑信道的保迹误差与恢复基正交误差由脚本核验; 四个曲线不是对全部输入的最坏情形证明. 通用输入的精确表达在 PS1 P3(f).

18.2 相位后验与反馈



$n_0 \simeq 0.7t$, 后验按 20 个离散本征标签精确归一; 不使用原题错误的常数分母. 对称两峰说明仅 cos 概率不能分开 $k, r-k$.



反馈试验取真标签 $k = 3$, 随机种子 143, 每步在 200 点相位网格最大化预期互信息再 Bayes 更新. 所有观测与相位值保存在 `qa/feedback-record.json`; 不用单个成功试验宣称全局最优估计.

18.3 有限矩阵检查

Fredkin 的六个 Pauli 生成像与原 8 乘 8 矩阵逐项共轭核对, 残差低于 10^{-12}. 相位匹配搜索检查 $N = 4, 10, 100, 143, 1024$ 均达到双精度容差内的成功率 1. 典型串数以整数精确计算, 结果为

$$K = 244260289238065954136071864320.$$

需 98 位, 典型概率约 0.618575. 这些有限实例验证不代替前面的一般证明.

19 来源、版本与未覆盖项

来源	实际材料	本卷覆盖
18.435J / 2.111 Fall 2003	去重 45 份有效 PDF, 含部分课笔记、5 主作业和答案、附加 2004 题卷、测验	算法和门主线 1–5、6–9 章; 第 14 章 MIT 自设题; 第 17 章 10 组附加题与两测验
MAS.865J Spring 2006	去重 29 份 PDF, 20 讲及第 18 讲两个版本、4 题卷及 4 答案	第 5–13 章高级主线, 第 15–16 章全部 15 道作业大题 (原小问完整记录)
8.370x / 8.371x Spring 2018	OCW 介绍与大纲、OLL 公开 about 入口已访问	只登记课程版本, 不把入口当实际恢复题库或整课译文

MAS.865J 联列 6.443J / 8.371J / 18.409, 只计一门课. 学生笔记的实际笔记者逐讲在来源账本中登记; 第 18 讲主版和 alt 版为同一课程单元, 不重复计两讲. 原子卷中已讲的光子和离子物理实现不在本卷重写.

MAS 理论课 1–4 的信道与纠错见 5–7 章, 5–7 的拓扑、编码操作与阈值见 7–8 章, 8–10 的测量与绝热模型见 9 章, 11–13 的行走与隐藏子群见 3、10 章, 14–17 的典型子空间、通信容量与纠缠资源见 11–12 章, 18–20 的通信复杂度、游戏、密码见 4、13 章. 这张主题映射不表示每句学生笔记均翻译, 也不表示一般 HSW、解耦、绝热等价等高级引用定理已在本卷完整复证.

教材任务与真缺题面. HW1 所列 2.29–2.32、2.59–2.61 的数学条件在公开课题页可读, PS6.2 也明确要求 Fourier/相移加法. 本卷分别独立中文表述并证明七个线性代数/测量任务和一个模加法任务, 共八项另计, 不复刊原书段落、不冒充 MIT 自设题. 仅 HW3.4 的 5.20、HW5.6 的 10.27、PS4.7 的 4.26 缺少可取得的题面, 共三个真缺教材定位. HW2.5 由作者撤回. HW4.5 原 PDF 在图区域只有 σ_x 字样、没有节点和边对象, 并非仅 OCR 失败; 本卷给注明的替代构造, 该特定图证明保持部分完成. 学期项目、全局最小图态和设备严格阈值等最优性未完成.

19.1 逐讲内容与原件可得性

MAS 二十讲均有实际 PDF. 下表列出正文推导而非仅出现的名词; 完整研究定理的证明层级仍按前述边界.

讲	章	实际写入的推导/协议
1	5	Kraus、环境等距、Choi 与完全正；根保真度
2	6	连续误差展开、Knill–Laflamme 必要与充分结构、Shor 码
3	6	CSS 对偶码、Fourier 支持、Steane 综合征
4	7	二元辛表示、投影维数、逻辑正规化子、测量更新
5	7	环面边/星算符、同调逻辑环、距离与 anyon 相位
6	7	Clifford 更新、横向传播与编码逻辑操作；PS2 中途错误
7	8	验证猫、四轮停机、Y 资源注入与级联递推
8	9	图态稳定子、删除 Z 测量、链式传态与前馈
9	4	Bell 传态分支与 UP 副产物；第 9 章一步测量门
10	9	绝热搜索隙与调度、历史态传播项、合法钟和能量保护
11	3	连续搜索、行走色散、Ambainis 缓存与五维矩阵、成本优化
12	10	Abel 陪集振幅、离散对数显式函数、Pell 调节子周期流程
13	10	表示正交与矩阵 QFT、二面体相位合成、Heisenberg 实例
14	11	BSC 容量、强/弱典型、CPTP 压缩器、保真度界、类型集中
15	12	Gram 平方根 POVM、相对熵条件、Holevo、HSW 打包路线
16	12	正规化容量优化、擦除信道、参考系统与父/母协议账
17	12	主序见第 11 章；混合 Bell 谱/PPT 阈值；非局域 CNOT 与 SWAP
18	13	多项式指纹、SMP 模型、量子指纹误判与一次性签名全流程
19	13	策略/Nash、PQ、囚徒收益表、SU2 差别、公共品 GHZ 机制

讲	章	实际写入的推导/协议
20	13	EPR 抽样、纯化保真度到熵、CSS 到 BB84、移除量子存储

18.435 实际取得的原讲 PDF 仅 L2、4、5、11、12、13、14、16、19、23 十份. L2 的基础量子数学、L19 的详细实验器件作为先修或与 AMO 卷衔接, 其余八讲的计算/纠错链见上列章节. L1、3、6–10、15、17–18、20–22 没有取得原讲文件, 对应主题可由 MAS 和作业材料建立, 但不称那些缺失原讲已经翻译. 完整逐讲文件链接及状态见 `lecture-coverage.json`.

来源与解答. MAS 四份官方答案都已实际取得, 本卷标注参考它们的段落, 根与平方保真度对照、Steane Fourier 支持、DFS 中途错误、实门普适性、后验归一及峰宽等处有独立更正. 18.435 公开的 Quiz1 有答案, Quiz2 未找到独立官方答案. 附加题的 2004 学期信息按原件保留. 逐文件 URL、SHA-256 与页数见 `source-inventory.json`, 出版包不包含受限书籍、字体文件或原课件中的第三方图.

参考文献

[1] Peter W. Shor. Quantum Computation, 18.435J / 2.111, Fall 2003. MIT OCW. https://ocw.mit.edu/courses/18-435j-quantum-computation-fall-2003/.

[2] Isaac Chuang, Peter Shor; student scribes. Quantum Information Science, MAS.865J, Spring 2006. MIT OCW. https://ocw.mit.edu/courses/mas-865j-quantum-information-science-spring-2006/.

[3] Isaac Chuang, Peter Shor 等. Quantum Information Science I, 8.370x, Spring 2018, 课程入口. https://ocw.mit.edu/courses/8-370x-quantum-information-science-i-spring-2018/.

[4] Quantum Information Science II, 8.371x, Spring 2018, 课程入口. https://ocw.mit.edu/courses/8-371x-quantum-information-science-ii-spring-2018/.